

4º semestre

Prova:

O que é política públicas → leis, interesse da população

Expressão do papel e da forma de como o Estado se organiza para mediar processos sociais e alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público.

- Conjunto de diretrizes e regramentos norteadores da ação do poder público
- Mediam as relações entre atores da sociedade e o Estado

Voltada a responder um interesse coletivo

Políticas: premissa para ser pública

→ processo de elaboração e execução submetidos na sociedade e orientados pelos interesses públicos

Essas políticas públicas existem para garantir o direito das pessoas → tem a lei e essas políticas garantem que essa lei vai ser para todos

No campo da Alimentação e Nutrição

Sistemas alimentares → determinantes dos sistemas (ambientais, infraestruturas, questões socioculturais e demográficas), políticas para apoiar agricultura familiar (cadeia de suprimentos)

Tipos de políticas públicas

Locação de recursos:

Distributivas → voltadas a alocação de bens. Serviços ou recursos públicos em um contexto ilimitado. É influenciada por práticas de assistencialismo e/ ou conflito de interesses

Redistributivas → Alocação de bens, serviços e recursos para um número maior de pessoas, pressupondo redistribuição entre parcelas da população guiada pelo princípio de equidade

Regulatórias → Estabelecem padrões e regras que orientam a ação dos dirigentes públicos (leis, decretos, portarias...)

Abrangência:

Universais → têm como beneficiários conjunto de cidadãos detentores de um dado direito legitimado na sociedade

Focalizadas → têm como público-alvo determinado segmento da população, que pode ser definido por critério demográfico, socioeconômico ou biológico

Intervenção:

Estruturais → Buscam interferir em toda a cadeia dos determinantes sociais, em especial os macros determinantes, que condicionam os demais fatores que geram o problema

Emergenciais → Buscam amenizar um problema, intervindo em alguns de seus fatores determinantes em geral os mais próximos e urgentes

Principais atores (quem mais está envolvido)

- Poder público (todas políticas, três poderes) (eles organizam, administram)
- Dirigentes públicos (tomadores de decisão)
- Beneficiários (população) (receptores das políticas públicas)
- Sociedade civil organizada (pessoas que não fazem parte da estrutura administrativa do Estado e que agem como intermediários entre o poder públicos e os cidadãos em defesa dos direitos sociais)
- Grupos de pressão (lobby) (representam segmentos privados da sociedade que possuam interesses econômicos compondo grupos de influência sobre a tomada de decisões dos dirigentes públicos)

Processo de formulação de políticas públicas:

- Políticas Públicas ocorrem no contexto social → Espaço vivo, móvel e em constante transformação
- Processo dinâmico, que envolve negociações, pressões, mobilização, alianças ou coalizões de interesses
- Agenda de Políticas Públicas podem refletir ou não os interesses dos diferentes setores da sociedade, a depender do grau de democracia participativa e de mobilização de cada setor

Política Nacional de alimentação e Nutrição (PNAN)

Alimentação e nutrição → requisitos básicos para promoção e proteção da saúde

Lei 8.080/1990 (sus): entende a **alimentação** como um **fator condicionante e determinante da saúde** e que as **ações de nutrição** devem ser desempenhadas de **forma transversal às ações de saúde**, em caráter complementar e com **formulação, execução e avaliação dentro das atividades do sistema de saúde**.

PNAN marcos legais

- Promoção de práticas alimentares saudáveis
- Práticas e controle dos distúrbios nutricionais
- garantia da qualidade dos alimentos
- Estímulo às ações intersetoriais que propiciem o acesso universal aos alimentos

Duas versões, com o avanço nos anos 2000 houve novos marcos para ter uma mudança nas diretrizes

- Transição epidemiológica e nutricional
- LOSAN → SISVAN
- Emenda Constitucional nº 64/2010 inseriu no artigo 6 da Constituição Federal a alimentação como Direito Social
- Estruturação das RAS no SUS

Desafios da implementação apontados no processo de debate e revisão:

- Inserção da agenda da PNAN em todos os níveis de complexidade do SUS
- Consolidação da área técnica de alimentação e nutrição nos níveis estadual e municipal
- Necessidade de capacitação de recursos humanos
- Ampliação do diálogo e integração entre diferentes setores governamentais e da sociedade
(construção participativa do governo com cientistas, ONG e sociedade civil)

Tinha como necessidade melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira mediante a promoção de:

- Práticas alimentares adequadas e saudáveis
- Vigilância alimentar e nutricional
- Prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição

PNAN (política nacional de alimentação e nutrição)

- Integra o conjunto de ações do Estado na proteção, promoção e respeito ao Direito Humano à Saúde e Alimentação
- Projeta um modelo de Segurança Alimentar e Nutricional fundamentado no Direito humano à Alimentação, destacando a Alimentação e a Nutrição como requisitos de promoção e proteção da saúde
- Enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional e dos agravos em saúde, sob a ótica dos **determinantes sociais**.

Elo potencial entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) – integra a Política Nacional de Saúde, inserindo-se ao mesmo tempo no contexto da Segurança Alimentar e Nutricional.

Diretrizes:



Diretriz 1: Organização da atenção Nutricional

Atenção nutricional → Conjunto de cuidados relativos à alimentação e nutrição voltado à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos que devem estar associados às demais ações de Atenção à Saúde do SUS, para indivíduos, famílias e comunidades, a fim de contribuir para a conformação de uma rede integrada, resolutiva e humanizada de cuidados em saúde.

Organização da atenção nutricional na RAS deve ser guiada por:

- Perfil epidemiológico do território (identificados pela vigilância alimentar e nutricional) → Resposta às demandas de maior frequência e relevância local (prioridades da atenção nutricional)
- Critérios de risco e vulnerabilidade → assegurando a equidade nos cuidados em saúde

Sujeitos a atenção nutricional: Indivíduo – Família- Comunidade

(deve considerar as especificidades de cada fase do curso da vida, de gênero de diferentes grupos populacionais, povos e comunidades tradicionais)

A apreensão ampliada das necessidades de saúde envolve diagnosticar a situação alimentar e nutricional da população na APS, considerando territórios, espaços de produção e tradições alimentares. Reconhece indivíduos como parte de famílias e comunidades, valorizando especificidades de grupos, gênero e ciclos da vida, com escuta qualificada para necessidades e subjetividades alimentares.

Diretriz 2: Promoção da Alimentação adequada e saudável (PAAS)

Conjunto de estratégias que proporcione aos indivíduos e coletividades a realização de práticas alimentares apropriadas aos seus aspectos biológicos e socioculturais, bem como ao uso sustentável do meio ambiente”

PAAS deve estar em acordo com:

- Fases do curso da vida e com necessidades alimentares especiais

- Cultura Alimentar
- Dimensões de gênero, raça e etnia
- Acessível do ponto de vista físico e financeiro
- Harmônica em quantidade e qualidade
- Baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis, com quantidade mínima de contaminantes físicos, químicos e biológicos.

Essa diretriz é estratégia chave das ações do MS diante do aumento expressivo da prevalência de doenças relacionadas com o perfil alimentar (obesidade, diabetes, hipertensão)

PAAS corre em diversas modalidades, com vistas à estimular a autonomia dos indivíduos para a realização de escolhas que favorecem a adoção de práticas alimentares e de vida saudáveis:

- Ações de incentivo: conduzidas por meio da informação e estratégias de motivação.
- Ações de apoio: Visam facilitar o acesso a opções alimentares saudáveis entre pessoas que já estejam motivadas
- Ações de proteção: tem como foco evitar a exposição a fatores que dificultam as escolhas alimentares ou adoção de práticas saudáveis

A diretriz propõe incentivar o aleitamento materno, promover alimentação complementar saudável, valorizar hábitos alimentares regionais e estimular o consumo de alimentos locais nutritivos e acessíveis. As estratégias incluem campanhas educativas, capacitação de profissionais, controle da publicidade infantil e criação de ambientes institucionais que favoreçam a alimentação adequada.

Diretriz 3: Vigilância alimentar e nutricional (VAN)

Consiste na descrição contínua e na predição de tendência das condições e determinantes de alimentação e nutrição da população

- Os dados propiciam um amplo entendimento da diversidade e das dinâmicas nutricional e alimentar da População brasileira.
 - Promove a incorporação dos dados na rotina de atendimento aos usuários da rede, de todas as fases do curso da vida.
 - O monitoramento alimentar e nutricional propicia o planejamento de estratégias intersetoriais nas esferas de gestão do SUS.
- As fontes de informação da VAN vêm de serviços a saúde e SUS, APS e SISVAN

Inquéritos nutricionais: POF =, Vigitel e PNS

Diretriz 4: Gestão das ações de alimentação e nutrição

PNAN é uma política transversal

Gestores do SUS nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, devem promover a implementação da PNAN por meio da viabilização de parcerias e da articulação

interinstitucionais para fortalecer a convergência com os planos de saúde e de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN);

A concretização de seu propósito depende de um constante processo de pactuação intra e intersetorial.

Diretriz 5: Participação e controle social

A população, por meio de suas entidades representativas, tem garantido constitucionalmente sua participação no processo de formulação das políticas públicas de saúde e no controle de sua execução, em todos os níveis, por meio dos Conselhos de Saúde, Conferências de Saúde, nos níveis federal, estadual e municipal de governo.

→ Única forma de identificar e abranger grupos sociais que ficam, por circunstâncias diversas, excluídos do processo de desenvolvimento do país.

→ Espaço privilegiado para discussão das ações de alimentação e nutrição no SUS

Como a PNAN busca a interseção entre o SUS e o SISAN, as conferências e conselhos de SAN possibilitam a articulação da agenda de saúde com a SAN

Diretriz 6: Qualificação da força de trabalho

Organização da formação de trabalhadores para produção de cuidado, de forma que incorporem práticas voltas à atenção das necessidades de alimentação e nutrição

→ Qualificação da força de trabalho para gestão e atenção nutricional em consonância com as necessidades de saúde, alimentação e nutrição da população

→ Garantia de direitos trabalhistas e previdenciário

→ Qualificação dos vínculos de trabalho e da implantação de carreiras que associem desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados aos usuários.

Representa uma necessidade histórica e estratégica para o enfrentamento dos agravos e problemas decorrentes do atual quadro alimentar e nutricional brasileiro.

Diretriz 7: Controle e regulação dos alimentos

Ações de proteção à saúde que fazem parte do conjunto de Estratégias para a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) e para a Vigilância Sanitária

- Articulação com as ações vigilância sanitária
- Ações voltadas à garantia da segurança de alimentos e proteção da saúde da população na perspectiva do DHAA

A diretriz inclui divulgar informações sobre qualidade e segurança dos alimentos, atualizar normas e legislação sanitária, fortalecer fiscalização e rotulagem nutricional. Também prevê regulamentar a venda e propaganda de alimentos em cantinas escolares e a publicidade voltada ao público infantil

Diretriz 8: Pesquisa, Inovação e conhecimento em alimentação e nutrição

Geração de evidências e instrumentos que orientem a implementação da PNAN e que sejam oportunas para uma toma de decisão.

Fundamental ampliar a reflexão e a análise de fatores de determinantes e da Dinâmica da realidade alimentar e nutricional da população, a partir do fortalecimento das ações de vigilância alimentar e nutricional

Importante que se mantenha uma agenda de prioridades de Pesquisa, apoio técnico e financeiro às linhas de investigação relacionadas à PNAN

Diretriz 9: Cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional

Quando realizamos todas as diretrizes da PNAN, cooperamos e articulamos para a agenda de enfrentamento da Insegurança Alimentar e Nutricional e dos agravos em saúde na ótica dos determinantes sociais

A garantia de SAN para a população, assim como a garantia da saúde sob a ótica dos determinantes, não depende exclusivamente do setor saúde, mas este tem papel essencial no processo de articulação intersetorial.

As duas últimas décadas com a PNAN:

- ✓ PNAN tem sido a principal orientadora de outras políticas, ações e programas de Alimentação e Nutrição no SUS
- ✓ Primeira década da PNAN → + direcionada ao enfrentamento da fome, desnutrição e carências de micronutrientes
- ✓ A partir de 2006 → As ações passaram a dar ênfase à prevenção e cuidado de pessoas com obesidade e outras DCNTs, além da PAAS
- ✓ Durante todo o período → Ações desenvolvidas com caráter intersetorial, compreendendo a APS como campo prioritário de atuação no SUS
- ✓ Marcos: Publicação dos Guias alimentares como diretrizes nacionais
- ✓ Desafios: Gestão financeira, cobertura e utilização do SISVAN para monitoramento da situação alimentar e nutricional

A PNAN constitui-se em uma resposta oportuna e específica do SUS para reorganizar, qualificar e aperfeiçoar suas ações para:

- ✓ Enfrentamento da complexidade da situação alimentar e nutricional da população brasileira (prevalência de excesso de peso segue aumentando, ao mesmo tempo em que prevalências de IA e desnutrição voltaram a aumentar),
- ✓ Promoção da alimentação adequada e saudável
- ✓ Atenção nutricional para todas as fases do ciclo da vida.

Inserção insuficiente da área de alimentação e nutrição no âmbito do SUS →
Compromete a oferta de ações de alimentação e nutrição na Rede de Atenção à Saúde (RAS) e melhor articulação da saúde com a SAN

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Programa Governamental de adesão voluntária

- Gestão pelo Ministério do Trabalho (Governo Federal)
- Parceria entre governo federal, empresas e trabalhadores

Público-alvo (ou sujeitos e direito): trabalhadores de empresas beneficiárias que aderem ao programa, adotando-se como prioridade trabalhadores de baixa renda (que recebem até 5 salários-mínimos)

Objetivo: Melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, com repercussões positivas na melhora da qualidade de vida, ↓ acidentes de trabalho e ↑ produtividade

Como?

- Oferta de alimentação nutricionalmente adequada
- Concessão de incentivos fiscais

Empresas beneficiárias do PAT poderão deduzir até o dobro do valor gasto com alimentação, desde que não exceda o limite de 4% do IR (PJ) do lucro tributável
→ A participação financeira do trabalhador é facultativa e limitada à no máximo 20% do custo direto da alimentação

Modalidades de adesão das empresas:

→ Serviço próprio: O empregador é responsável por selecionar, adquirir e preparar os gêneros alimentícios em UAN → servem refeições em refeitórios da empresa (necessidade de RT ou nutricionista)

→ Distribuição de alimentos: O empregador adquire e entrega alimentos embalados para transporte individual (cestas de alimentos)

→ Terceirização: Contrato com entidade de alimentação coletiva registrada no PAT

I. Fornecedora de alimentação coletiva: a) fornece alimentações transportadas; b) Opera a cozinha do contratante; c) Fornece cestas de alimentos para transporte Individual (necessidade de RT ou nutricionista)

II. Facilitadora de aquisição de refeições ou gêneros alimentícios: a) Emissora PAT - emissão de moeda eletrônica (ex: vale refeição); b) Credenciadoras PAT - Credencia os estabelecimentos onde essa moeda pode ser utilizada.

Desafios:

Mensuração da efetividade em âmbito nacional e considerando comparações entre estados, regiões e modalidades de gestão

→ Estudos disponíveis foram realizados em nível local (município ou estado), sem representatividade;

→ Estudos identificaram associação com produtividade e redução de acidente, porém há outros fatores de confusão também associados com estes desfechos que não foram avaliados;

→ Limitação de estudos após a mudança dos parâmetros nutricionais em 2006

→ Ampliação do benefício para micro e pequenas empresas (excluídas da isenção fiscal pois possuem como regime de tributação o Simples Nacional ou o Lucro Presumido ao invés do Lucro Real).

→ Revisão dos parâmetros nutricionais: Parâmetros de 2006 foram embasados na versão anterior do Guia, ainda focando no aporte de energia e nutrientes ao invés da classificação de alimentos segundo o tipo e grau de processamento.

→ Promover o desenvolvimento do sistema alimentar: por meio da incorporação de diretrizes para compra de alimentos da agricultura familiar.

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Público-alvo (ou sujeitos e direito): Produtores da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, povos indígenas e demais populações tradicionais

Objetivo: Promover acesso à alimentação e fortalecer a produção de alimentos pela agricultura familiar

Como?

→ Mínimo de 30% das compras públicas de gêneros alimentícios deve ser direcionado à aquisição de produtos da agricultura familiar e suas organizações

→ Prioridade de venda para grupos vulneráveis (ex: famílias do Cadastro Único, mulheres, povos indígenas, idosos, pessoas com deficiência...)

→ Compra sem processo de concorrência pública

→ Preços pagos considerando especificidades regionais

→ Gestão compartilhada intersetorial

PAA foi fundamental para a revitalização e legitimação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

Entre 2003 e 2020 a Conab destinou ao PAA > 4 milhões de reais e beneficiou > 18 mil entidades que atuavam no cuidado a pessoas em situação de IAN

PAA: fortalece a produção e o escoamento da agricultura familiar

Conab: Articuladora nacional de estoques e logística.

Mas produção e compra pública só cumprem seu papel social se chegarem a quem precisa. Afinal, para onde vão esses alimentos?

Como eles chegam às pessoas em situação de insegurança alimentar?

Equipamentos públicos de SAN:

Feiras e Mercados populares

→ Visam facilitar a comercialização dos produtos agropecuários, artesanatos e das agroindústrias dos agricultores familiares, assentados e acampados da reforma agrária.

Restaurantes populares

→ Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) que produzem e comercializam refeições prontas e nutricionalmente adequadas, constituídas de produtos regionais, a preços subsidiados e acessíveis

→ Público-alvo: Pessoas em situação de rua ou aquela que realizam as refeições fora do domicílio e passam por restrições de renda

→ Municípios com > 100.000 habitantes

→ Localização estratégica em regiões com grande circulação de pessoas, ex: proximidade aos locais de transporte em massa

→ Produção diária varia entre 400 e 1000 refeições

Cozinhas comunitárias

→ Semelhante aos RP, mas com estrutura menor

→ Municípios com > 50.000 habitantes

→ Atendem exclusivamente famílias urbanas cadastradas em programas socioassistenciais e que estejam em situação de vulnerabilidade social

→ Produção mínima de 100 refeições/dia

→ Refeições podem ser gratuitas ou comercializadas à preço acessível

Bancos de alimentos

→ Objetivo: Visam contribuir para o abastecimento e o combate ao desperdício de alimentos oriundos da cadeia agroalimentar.

Como:

→ Arrecada doações de alimentos em condições adequadas para o consumo humano, por meio da articulação com a rede convencional de comercialização;

→ Também podem ser responsáveis pela distribuição dos alimentos oriundos do PAA ou da Central de Abastecimento (Ceasa / CEAGESP) para os restaurantes populares, cozinhas comunitárias e outras entidades cadastradas na rede socioassistencial.

→ Podem ser implantados em municípios com > 100.000 habitantes

Programas de acesso à alimentação configuram-se como instrumentos para:

- Superação dos paradoxos de desperdício de alimentos e abundância de ultraprocessados
- Fortalecer um sistema alimentar saudável e sustentável ao maximizar o acesso à alimentos in natura e minimamente processados e a inserção de agricultores familiares nos sistemas de produção

Estratégias interdisciplinares de enfrentamento da desnutrição

Conceitos:

Melhorias em determinantes sociais e econômicos, com destaque para o aumento da escolaridade materna, poder aquisitivo das famílias e melhoria no acesso à serviços públicos essenciais e saneamento são os principais fatores relacionados ao declínio na prevalência de desnutrição.

Principais causas da fome e desnutrição vão além de fatores biológicos, como consumo inadequado de alimentos, presença de doenças infecciosas e síndromes de má absorção → A estes se associam fatores socioeconômicos, culturais e ambientais

A fome está na raiz da pobreza

Uma pessoa com fome não produz, não trabalha, não tem saúde, e pode até ir à escola, porém aprende mal.

Uma pessoa bem nutrida pode ser pobre, mas ela terá condições mínimas para reagir aos estímulos de uma política educacional e de qualificação profissional

Ações e programas de combate a desnutrição

Programas de suplementação alimentar

- Promoção do Aleitamento Materno
- Programas de transferência de renda
- Ações focalizadas– perspectiva territorial
- Programas de suplementação alimentar
- Estratégia de oferecimento de alimentos com o objetivo de complementar a dieta (com calorias ou nutrientes específicos)
- Ex: PNAE, Programas de distribuição de leite

Estudos demonstraram que a suplementação por si só não era efetiva, pois dependia de outras ações básicas de cuidado em saúde e enfrentamento dos determinantes sociais da desnutrição (em especial infantil).

→ Programa Nacional de Combate às Carências Nutricionais (PNCC) (final da déc 90) → Previa além da distribuição de leite e óleo de soja p/ crianças em risco nutricional, a promoção do aleitamento materno, o acompanhamento do estado nutricional e a

prevenção e tratamento de carências de ferro e Vit A → Formaliza o compromisso com ações que extrapolavam a distribuição de alimentos

Programas de transferência de renda (PTR)

→ As primeiras experiências com programas de transferência de renda (PTR) no Brasil datam da década de 1990, inicialmente apenas em algumas cidades

→ Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, por meio do programa Comunidade Solidária, direcionado ao atendimento de problemas que afetam os mais pobres, foram implementados diferentes programas com objetivos e públicos distintos.

→ Os PTR ganharam destaque no cenário de políticas públicas brasileiras a partir de 2003, com a implementação da estratégia

Fome Zero e do Programa Bolsa Família (PBF).

Estratégia Fome Zero

→ Objetivo principal: combate à fome e a garantia da SAN

→ Contemplou um escopo amplo de ações e programas que atuavam por um lado, nas causas básicas ou estruturais da fome (reforma agrária, agricultura familiar, escolaridade, emprego, entre outras), e por outro, por meio de programas emergenciais de acesso à alimentos

Ações e programas de combate à desnutrição

Programas de transferência de renda (PTR)

→ Dentro do escopo da estratégia Fome Zero, o PBF foi rapidamente expandido para todos os municípios brasileiros, inserido no contexto da garantia da SAN e combate à pobreza multidimensional.

→ Promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações sociais do poder público, considerando a premissa que o acesso à rede de serviços públicos seria capaz de estimular a emancipação de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza

→ Premissa de atuação conjunta do PBF junto aos demais programas da estratégia Fome Zero, rede de educação básica, ao SUS e de Assistência Social (SUAS)

Programa Bolsa Família:

→ Estruturado para focalizar na população em pobreza e extrema pobreza → critérios de elegibilidade pautados na renda declarada pelas famílias.

→ Os valores repassados para as famílias e tipos de benefícios também sofreram alterações ao longo do seu período de vigência.

→ Inicialmente eram distribuídos apenas o benefício básico (destinado às famílias que com renda per capita declarada < linha da extrema pobreza) e o variável (destinado à famílias com renda per capita < linha da pobreza e que possuíam crianças e adolescentes de até 15 anos - inicialmente com limite de 3 benefícios variáveis por família passando para 5 e, posteriormente, também ampliado para gestantes e nutrízes).

Programa Bolsa Família– Foi delineado visando:

- o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda;
- o reforço ao exercício dos direitos sociais básicos, por meio do acompanhamento de condicionalidades por equipes dos serviços públicos de saúde e de educação; e
- a articulação de oportunidades para desenvolvimento das famílias com a oferta de programas complementares de formação e qualificação para inclusão produtiva, ação coordenada no âmbito do Sistema Único da Assistência Social

Relembrando a San

A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambientais, cultura econômica e socialmente sustentáveis.

Diretrizes PNSAN

- I - Promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional;
- II - Promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados, de base agroecológica, de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos;
- III - instituição de processos permanentes de EAN, pesquisa e formação nas áreas de SAN e do DHAA;
- IV - Promoção, universalização e coordenação das ações de SAN voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e assentados da reforma agrária;
- V - Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à saúde, de modo articulado às demais ações de SAN;
- VI - Promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentos da agricultura familiar e da pesca e agricultura;
- VII - apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, SAN e do DHAA em âmbito internacional e a negociações internacionais baseadas nos princípios e diretrizes da LOSAN
- VIII - monitoramento da realização do DHAA

PNSN da prática

Atribuição de papéis para diferentes atores sociais e políticos com ênfase

- I- Participação da sociedade civil
- II-Descentralização das ações
- III- Intersetorialidade

Participação da sociedade civil

→ São considerados como atores da PNSAN:

- Governo
- Instituição do setor privado (com ou sem fins lucrativos)

- Sociedade civil → protagonista

Caráter descentralizado

→ Confere a união, estados e municípios a corresponsabilidade na formulação, implementação, avaliação e monitoramento das ações de SAN

→ As ações nas três esferas podem ser pensadas a partir de diferentes setores: ex: Saúde, educação, agricultura e meio ambiente, superando a fragmentação de conhecimento e ações no âmbito das políticas públicas.

\

Sistema nacional de segurança alimentar e nutricional (SISVAN)

→ Mecanismo de implementação de PNSAN no território nacional

→ Busca estabilidade e continuidade das ações de SAN, adotando como diretrizes

- Descentralização
- Intersetorialidade
- Monitoramento contínuo
- Medidas diretas e imediatas de acesso a alimentação adequada
- Articulação entre orçamento e gestão
- Estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e capacitação de recursos humanos.

→ São componentes do SISAN diferentes instancias governamentais e da sociedade civil instituídas no âmbito da União

→ Nos estados e municípios, a adesão ao SISAN é voluntária

Conselhos de segurança alimentar e nutricional (CONSEA)

No âmbito nacional, estadual e DF = CONSEA; no âmbito municipal = COMUSA → Espaços oficiais de participação e controle social nas políticas de SAN

→ Composição:

- 2/3 de representação da sociedade civil
- 1/2 de representação dos governos

→ CONSEAL Nacional → possui caráter consultivo

→ No âmbito do SISAN, cabe ao CONSEA:

→ Acompanhar, avaliar e monitorar o desenvolvimento e a implementação do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan)

→ Definir o tema e organizar as Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional, das quais são tiradas as diretrizes do Plansan

Câmara intersectorial de segurança alimentar e nutricional (CAISAN)

→ No âmbito do SISAN, cabe ao CONSEA:

- Acompanhar, avaliar e monitorar o desenvolvimento e a implementação do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan)
- Definir o tema e organizar as Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional, das quais são tiradas as diretrizes do Plansan

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN):
Componentes

Órgãos e entidades do poder público

- Órgãos públicos responsáveis pela execução das ações e programas que integram o Plansan (ex: ministérios, secretarias e equipamentos públicos como restaurantes populares, entre outros)
- No âmbito federal, são os mesmos que participam da Caisan
- Nos âmbitos estadual e municipal, a adesão ao Sisan inicia-se pela implantação das Caisan dos estados ou municípios efetuadas por esses órgãos do poder público em âmbito local → As câmaras locais deverão portanto elaborar os planos locais de SAN alinhados às respectivas conferências e conselhos de SAN.

Instituições privadas

- Que atuem alinhadas aos princípios da SAN e manifestem interesse na adesão ao Sisan.
- Adesão é feita por meio de termo de participação, que define suas atribuições e responsabilidades (inclusive na implementação do Plansan).

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan)

- Principal instrumento de gestão das ações de SAN
 - Pactuação de metas
 - Atribuição de responsabilidades
 - Definição de indicadores
- Elaborados quadrienalmente
 - Deve estar alinhado com o Plano Plurianual do período correspondente
- Em 2013 foi criado o Sisplansan → sistema de monitoramento semestral do Plansan, pelo qual órgãos devem informar sobre a execução de suas respectivas metas

Prova

A Tecnologia de Alimentos é a aplicação da Ciência dos Alimentos na seleção, transformação, conservação, acondicionamento e distribuição de alimentos nutritivos e seguros

Processamento: São combinação de procedimentos industriais para promover modificações em matérias-primas agrícolas para transformá-las em produtos processados para consumo

Operações unitárias: São categorias de procedimentos industriais que comungam de um mesmo impacto de modificação desejável sobre matérias-primas

Processos de transformação: São responsáveis por modificar substancialmente a matéria-prima por meio de diversas operações unitárias, podendo realizar mudanças físicas, químicas, bioquímicas e biológicas nos alimentos.

Fluxogramas: São representações gráficas de processos, da planta como um todo ou de uma parte dela (diagramas de blocos: cada corrente é representada por uma seta e as diversas ações, operações unitárias, etc, são simbolizadas por retângulos)

O que são operações unitárias de transformação e de que maneira se relacionam com processos e produtos em Tecnologia de Alimentos?

Todo processamento de alimentos envolve uma combinação de procedimentos para atingir as modificações desejadas nas matérias-primas. Essas são convenientemente categorizadas como operações unitárias, sendo que cada uma tem um efeito específico, identificável e previsível no alimento

Métodos de conservação

Princípios da conservação

- Destruir ou inativar os patógenos encontrados em alimentos
- Reduzir ou eliminar microrganismos não patogênicos e enzimas responsáveis pela deterioração do alimento
- Controlar a multiplicação e as reações através de um tratamento adjuvante para aumentar a vida de prateleira

**Shelf – Life **

Etapas para determinação:

1. Definição do objetivo (p.ex.: prazo esperado e condições de conservação)
2. Escolha de parâmetros críticos (p. ex: microbiológicos, físico-químicos, sensoriais)
3. Ensaio de estabilidade: - Estudos em tempo real (condições normais de armazenagem)
- Estudos acelerados (equação de Arrhenius)
4. Monitoramento periódico (p. ex: HQL – High Quality Life: tempo até que 70-80% dos membros de um painel de degustação consigam detectar as primeiras perdas de qualidade sensorial)
5. Definição e validação do prazo no rotulo

Refrigeração

Diferentes tipos de temperatura para diferentes alimentos

Congelamento

No congelamento lento, os cristais de gelo se formam e vão rompendo todas as fibras, membranas e então quando descongelar o alimento perde um pouco de sua forma. Já no congelamento rápido não pois forma cristais curtos que não rompem nada

Efeito de concentrações de soluto estragam alimento mesmo congelados (água ligada)

Recristalização → Sorvete arenoso após descongelamento e congelamento → Cristais formado primeiro que permitiam a espuma. Quando descongela e depois congela forma um cristal longo e não um curto.

Sublimação → perda de 0,25% do peso da carne/ mês e faz queimaduras pelo frio (aparência do frango da carne, como se estivesse cozido)
(água do estado sólido para o gasoso)

Modificações bioquímicas → rancificação hidrolítica e oxidativa, escurecimento (enzimático e/ou não enzimático), descoloração (degradação de pigmentos), retrogração do amido

High Quality Life (HQL)

É um parâmetro que mede a alteração no alimento, depois de quanto tempo que pode manter o alimento congelado mantendo o alimento intacto e igual sem nenhuma alteração

Métodos de congelamento

(indústria)

→ Por ar: uso de rajadas de ar frio ou gases em baixas temperatura que entram em contato com o alimento. (congelador tipo túnel, leito fluidizado, espiral)

→ Por contato: congeladores de placas, onde alimentos embalados ou líquidos são colocados em contato com superfícies metálicas ultra resfriadas devido a circulação de líquido refrigerante.

→ Por imersão: contato direto do alimento com líquido refrigerante ou aspersão de líquido refrigerante sobre o alimento (ex: soluções de açúcar ou sal).

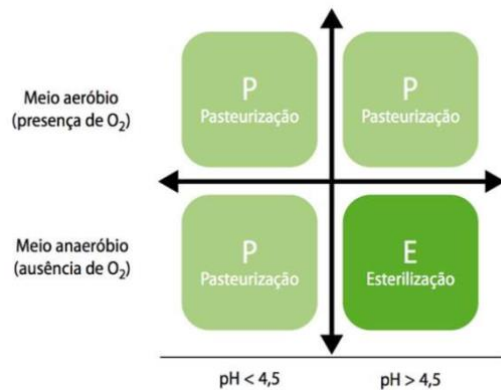
→ Criogênico: “criogênicas freezers”, utilizam gases líquidos – N₂ ou CO₂ para produzir vapores que pré-resfriam e congelam os produtos

Métodos de conservação pelo uso do calor

Binômio Tempo x Temperatura vs. Intensidade do tratamento

Depende da composição e características físicas do alimento:

- Finalidade a que se destina
- Tipo e abundância da microbiota normalmente presente
- pH, Aw, e de outros fatores que venham a restringir a multiplicação de microrganismos no produto (p. ex: anaerobiose em embalagens herméticas)



Nos alimentos ácidos bolores e fungos causam microrganismos deteriorantes. Na pasteurização consegue eliminar

Branqueamento:

Definição: Pré-tratamento entre o preparo da matéria-prima e operações posteriores, como esterilização pelo calor, secagem e congelamento ou descascamento e/ou limpeza

Objetivo: inativar enzimas em hortaliças e frutas

Procedimento: Alimento rapidamente aquecido a uma temperatura pré-determinada → mantido durante tempo estabelecido → rapidamente esfriado a temperaturas próximas do ambiente

Equipamentos: branqueadores a vapor ou água quente

Pasteurização:

Definição: Tratamento térmico brando, no qual o alimento é aquecido a temperaturas inferiores a 100o C

Objetivo: inativar enzimas e a destruir grande parte da população de bactérias na forma vegetativa

Alimentos de baixa acidez – pH > 4,5 (objetivo sanitário)

Alimentos ácidos – PH < 4,5 (objetivo higiênico)

Se eu tenho um alimento mais ácido que tem fungos, não precisa de embalagem antisséptica pois por mais que tenha eliminado mais parte dos microrganismos vegetativos ainda tem alguns esporos e como eles já vão estragar em algum momento, não faz sentido colocar em embalagem antisséptica

Esterilização:

Objetivo: destruir microrganismos termo resistentes para atingir a esterilização

Métodos de conservação pela redução da atividade de água:

Reduzindo a atividade da água, aumenta vida de prateleira, reduz o peso e volume (reduz custos com embalagem e transporte), e praticidade e diversidade na oferta de produtos (após a reidratação, o produto recupera boa parte de suas características originais)

Concentração:

Definição: eliminação de parte da umidade dos alimentos, obtendo-se produtos viscosos ou na forma de gel ou pasta

Objetivo: atingir teores de umidade entre 30 e 60% (p. ex.: sucos concentrados, extratos de tomate) também pode ser obtida pela adição de açúcar ao produto aliada à remoção da água (p. ex.: leite condensado, geleias e doces em massa)

Procedimento: realizada principalmente pela evaporação da água, fornecendo calor ao produto, também pode ser feita por congelamento (p. ex: concentração de extratos de café, vinagre, cerveja e vinho, sucos de frutas, leite e extratos de chá) ou uso de membranas (ultrafiltração e osmose reversa)

Pode ser feito por ultrafiltração, osmose reversa e por evaporação

Desidratação- Secagem natural

Definição: eliminação da umidade em condições ambientais, praticamente sem a utilização de equipamentos

Objetivo: atingir teores de umidade entre 15 e 65% em alimentos na forma sólida - Também pode estar associada a outras operações como salga e defumação para melhor conservação do produto (p. ex.: frutas secas, carnes ou peixes secos)

Desidratação secagem:

Definição: eliminação quase completa da umidade com o uso de secadores (temperatura, umidade ou velocidade de ar controlados)

Objetivo: Atingir teores teor de umidade entre 3% e 5% (p. ex.: leite em pó, café solúvel e sopas desidratadas)

Desidratação- osmótica ou adição de soluto

Definição (osmótica): imersão do alimento em soluções açucaradas ou salinas concentradas, ocasionando uma perda de água do alimento para a solução, mas também uma transferência de solutos para o alimento (p. ex: frutas cristalizadas, bacalhau seco)

Definição (adição de soluto): sem remoção de água (p ex: frutas em caldas, vegetais em salmoura)

Desidratação – Liofilização (Freeze- drying)

Definição: a água é removida por sublimação (passagem da água em estado sólido para gasoso)

Tem como vantagem desidratação rápida → Produto final conserva bem formas e volumes iniciais. Produtos leves, menos densos. Estrutura porosa que facilita a reidratação. E mais sensível a alterações oxidativas

Reduz significativamente decomposição térmica, perda de voláteis, ações enzimáticas, desnaturação de proteínas e alterações da morfologia inicial do material

Aditivos em alimentos: segurança

Ingestão Diária Aceitável (ADI): quantidade máxima do aditivo alimentar ou substância que ingerida diariamente durante toda a vida do indivíduo não oferece risco aparente ou apreciável a saúde, expressa pela quantidade da substância por quilograma de peso corpóreo.

Limite máximo: concentração máxima do aditivo alimentar permitida no alimento e em matérias-primas utilizadas em sua composição, expressa em miligrama por quilograma de alimento (mg/Kg) → Ajustado para cada aditivo, em cada produto, considerando hábitos de consumo locais (exposição)

Embalagens:

ANVISA → “Todo recipiente, invólucro ou qualquer outro artigo que, em condições normais ou previsíveis de uso, esteja em contato direto com alimentos, incluindo tampas, vedantes e componentes que possam transferir substâncias para o alimento.”



No momento em que o consumidor faz o primeiro contato com uma embalagem, sua função, na maioria dos casos, já foi cumprida, o que explica sua impressão de que as embalagens sejam utilizadas em excesso.

Embalagens: proteção ao calor: O efeito isolante de uma embalagem depende tanto de sua condutividade térmica (capacidade de conduzir ou não calor) quanto de sua refletividade (capacidade de refletir radiação térmica)

Materiais e aditivos regulamentados pela ANVISA consideram:

Inocuidade e atoxicidade:

Migração global: quantidade total de substâncias que podem migrar

Migração específica: quantidade de contaminantes determinados

Compatibilidade com o alimento:

Ácidos, gordurosos, alcoólicos ou aquosos podem solubilizar aditivos da embalagem se esta não for apropriada (ex: lipídios podem solubilizar plastificantes de PVC não adequados)

Adequação ao uso previsto:

Embalagens destinadas a congelamento, forno ou micro-ondas precisam ser projetadas e testadas para resistir às condições de temperatura (polipropileno (PP) são usados para micro-ondas; Polietileno Tereftalato (PET) não deve ser utilizado para aquecimento – ftalatos; principalmente policarbonatos contém BPA).

Processamento de produtos de origem vegetal

Hortalças minimamente processadas

Atmosfera modificada

Objetivo: reduzir a atividade respiratória e a produção de etileno, retarda a maturação e/ou a senescência

Concentrações ideais:

O₂ = 2 a 5%

[] muito ↓ de O₂ ou muito ↑ de CO₂ → respiração anaeróbica (fermentação), off-flavor, deterioração e amadurecimento irregular

CO₂ = variável – certas hortalças toleram até 20% à temperatura de armazenamento + recomendável; determinadas flores toleram até 60% sob refrigeração.

Prova terapia nutricional

Fundamentos da avaliação nutricional:

Desnutrição intra- hospitalar

→ Cerca de 40% apresentam risco nutricional na admissão hospitalar

→ A prevalência do risco nutricional aumenta para 65% no 4º dia de internação

→ >65% dos pacientes hospitalizados são desnutridos

Causas:

→ Interrupções durante as refeições para procedimentos

→ Insatisfação das refeições

→ Tratamento e seu efeitos adversos → metabolismo das drogas + baixa aceitação alimentar

→ Jejum prolongado para procedimentos

→ Evolução dietética restrita em pós-operatório

Complicações e mortalidade associadas á perda de massa corporal magra após trauma:

Massa corporal magra (% do total)	Complicações (Relacionadas com perda de massa magra)	Mortalidade associada (%)
Perda de 10%	Diminuição da imunidade, aumento da infecção	10
Perda de 20%	Diminuição da cicatrização, fraqueza, infecção	30
Perda de 30%	Confinamento ao leito, escaras de decúbito, pneumonia, incapacidade para cicatrizar feridas	50
Perda de 40%	Morte, usualmente por pneumonia	±100

Desnutrição: Perda de peso, baixo IMC, redução da ingestão alimentar, sintomas de impacto nutricional e inflamação

Sarcopenia: Redução da força muscular e redução da funcionalidade

Caquexia: Perda de peso, baixo IMC, anorexia, redução da força muscular, fadiga, sintomas de impacto nutricional e inflamação

Toda tem em comum tem a perda de massa muscular

Terapia nutricional (TN) é o conjunto de estratégias utilizadas para garantir a oferta adequada de nutrientes aos indivíduos, com o objetivo de manter ou recuperar o estado nutricional e funcional, promovendo a recuperação clínica e a qualidade de vida.

A TN pode ser realizada por via oral, enteral ou parenteral, conforme as necessidades e condições clínicas do paciente.

Objetivos:

- Assegurar a oferta adequada de energia e nutrientes para atender às necessidades metabólicas
- Prevenir e tratar a desnutrição, caquexia ou sarcopenia
- Promover a cicatrização de feridas e a recuperação imunológica
- Reduzir complicações clínicas, tempo de internação e mortalidade
- Apoiar a tolerância ao tratamento médico, como quimioterapia, radioterapia ou cirurgia

Trauma:

É definido como qualquer lesão física causada por uma força externa, que pode comprometer a integridade anatômica ou funcional do organismo. Pode envolver danos a tecidos moles (como pele, músculos), ossos, órgãos internos ou vasos sanguíneos

Tipo de Trauma	Descrição
Trauma contuso	Lesão sem rompimento da pele, causada por impacto (ex: quedas, acidentes de carro)
Trauma penetrante	Lesão com ruptura da pele e tecidos internos (ex: feridas por arma branca ou de fogo)
Trauma térmico	Queimaduras (térmicas, químicas ou elétricas)
Trauma cranioencefálico	Lesões no cérebro por impacto (TCE leve, moderado ou grave)
Poli-trauma	Presença de múltiplas lesões graves simultâneas que colocam a vida em risco

Trauma:

- Perda sanguínea rápida
- Hipoperfusão tecidual
- Lesão celular maciça
- Disfunção de órgãos

O corpo responde ao trauma com: taquicardia

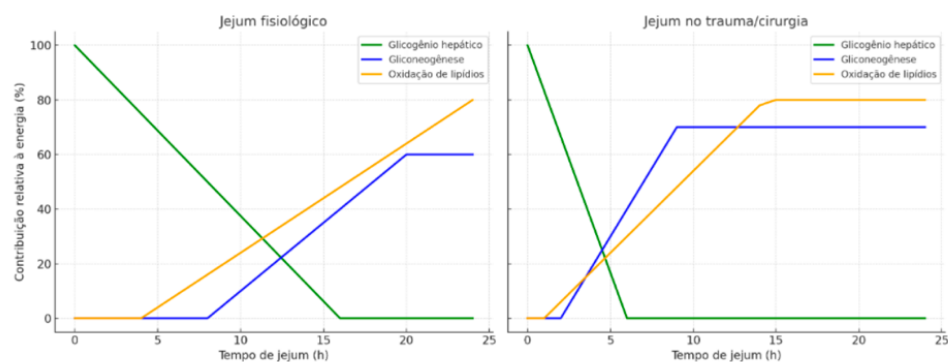
Aumento no uso de oxigênio, aumento na frequência respiratória, aumento da temperatura corporal, balanço negativo de nitrogênio

Do ponto de vista metabólico → O trauma físico desencadeia uma resposta inflamatória ao estresse sistêmico, com aumento de catecolaminas, cortisol e citocinas pró-inflamatórias, o que induz:

- Hipermetabolismo
- Proteólise e lipólise acentuadas
- Resistências á insulina
- Aumento do risco de desnutrição

Jejum fisiológico x patológico

Aspecto	Jejum Fisiológico	Jejum Patológico (Estresse/Doença Crítica)
Contexto	Sono, jejum noturno, restrição voluntária de curta duração	Trauma, infecção grave, queimaduras, sepse, câncer avançado
Controle hormonal	Redução da insulina, aumento de glucagon → adaptação	Aumento de cortisol, catecolaminas → hipermetabolismo
Fonte energética predominante	Glicogênio hepático → lipólise gradual	Lipólise + proteólise intensa
Utilização de proteínas	Preservação da massa magra	Degradação proteica acentuada para produção de glicose
Resposta inflamatória	Inexistente	Presente: ativação de citocinas pró-inflamatórias
Estado metabólico	Adaptativo (economia energética)	Hipermetabólico e inflamatório
Consequências clínicas	Suporte momentâneo, reversível	Perda de massa magra, imunossupressão, complicações infecciosas, risco de morte
Tempo tolerável	Até 3 dias em indivíduos saudáveis	Contraindicado após 24–48h em pacientes críticos ou em risco nutricional
Indicação de TN	Geralmente não indicada	Fortemente recomendada precocemente (<48h)



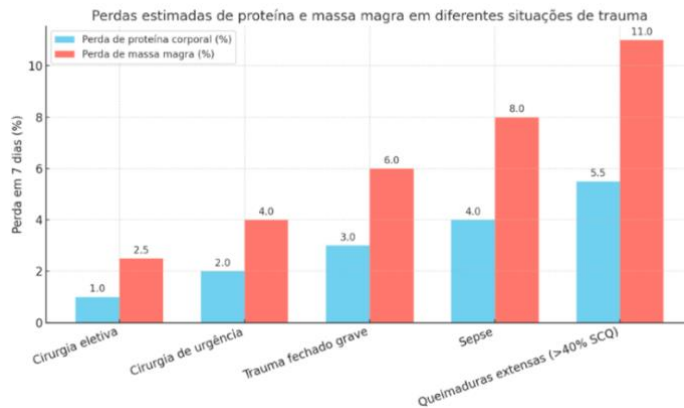
Reservas energéticas:

A TMB (taxa metabólica basal) aumenta de 20- 25% após o trauma

Na resposta ao trauma aproximadamente 30% das calorias provêm de proteínas endógenas e 50% das gorduras

Em 5 dias de jejum → 1,5 – 2,0 Kg de massa muscular.

Exemplo: um paciente bem saudável, sofre um acidente, se não cuidar e prevenir em 5 dias ele perde de 1,5- 2,0 Kg de massa muscular



Terapia nutricional:

Público → triagem e avaliação nutricional → escolha da via do acesso → definição da dieta ou fórmula → monitoramento e readequação

Entender o público, quem é qual a finalidade → triagem (melhor no hospital, por conta do tempo) → A via se é oral ou parenteral → definição da dieta e fórmula → Monitoramento e readequação

Abrangência da terapia nutricional:

Pacientes hospitalizados: Principalmente em unidades de terapia intensiva (UTIs) e durante o pré e pós-operatório, a terapia nutricional ajuda a reduzir o tempo de internação, a prevenir infecções e a melhorar a cicatrização

Pacientes com DCNT: Ajuda a gerenciar condições como diabetes, doenças renais, doenças cardiovasculares, câncer e doenças inflamatórias intestinais.

Pacientes com distúrbios alimentares: Como anorexia nervosa ou bulimia, onde a terapia nutricional é combinada com o tratamento psicológico

Pacientes com dificuldade de absorção: Como em casos de síndromes de má absorção, onde é necessário um ajuste dietético ou o uso de terapias mais específicas

Público geriátrico e pediátrico: Idosos e crianças têm necessidades nutricionais específicas que demandam um cuidado especial, seja para prevenir a desnutrição no envelhecimento ou para garantir o crescimento e desenvolvimento adequados na infância

Classificação da Terapia Nutricional

Aconselhamento dietético, terapia nutricional oral, terapia nutricional enteral e terapia nutricional parenteral

Aconselhamento dietético e terapia nutricional:

→ Realizada por meio da ingestão voluntária de alimentos e/ ou suplementos orais

→ Pode envolver a modificação da dieta habitual (consistência, composição), uso de suplementos nutricionais orais (SNO), fortificação de alimentos ou refeições terapêuticas
→ Indicada quando o trato gastrointestinal está funcional e o paciente tem condições de ingerir alimentos por boca

Monitoramento e readequação

- O monitoramento da TN é um processo contínuo e essencial para garantir que o paciente esteja recebendo os nutrientes corretos, na quantidade certa e pela via mais segura
- A readequação é feita quando os resultados do monitoramento mostram que algo precisa ser ajustado
- O objetivo principal é avaliar a eficácia e a tolerância do paciente ao tratamento Nutricional

Equipe multiprofissional da terapia nutricional- EMTN

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN): grupo formal e obrigatoriamente constituído de pelo menos um profissional de cada categoria, a saber: médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico, podendo ainda incluir profissional de outras categorias, habilitados e com treinamento específico para a prática da Terapia Nutricional-TN

Plano de cuidado nutricional:

É um documento sistematizado que descreve as estratégias de intervenção nutricional individualizadas, com base na avaliação nutricional e no diagnóstico nutricional do paciente.

Representa uma ferramenta central da prática clínica do nutricionista, garantindo:

- Planejamento personalizado
- Continuidade do cuidado
- Segurança e efetividade da TN

Componentes do plano de cuidado nutricional

Etapa	Conteúdo
1. Avaliação Nutricional	Dados clínicos, antropométricos, laboratoriais, funcionais, dietéticos e bioimpedância (se disponível)
2. Diagnóstico Nutricional	Descrição clara do problema nutricional com base em causa e sinais/sintomas. Ex: "Desnutrição proteico-energética relacionada à ingestão inadequada, evidenciada por perda de peso"
3. Objetivos Nutricionais	Devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais
4. Intervenção Nutricional	Tipo de terapia: oral, enteral, parenteral. Suplementação, educação alimentar, ajustes dietéticos etc.
5. Monitoramento e Reavaliação	Monitoramento de parâmetros-chave do plano

Plano de cuidado nutricional

Fundamentos para elaboração:

Embasamento nas diretrizes clínicas da condição de base (oncologia, UTI, pediatria, geriatria etc.)

- Comunicação interdisciplinar (equipe multiprofissional)
- Registros adequados no prontuário eletrônico/físico
- Condições institucionais e disponibilidade de recursos (ex: fórmulas enterais)

Fundamentos de cuidado nutricional

→ Embasamento nas diretrizes clínicas da condição de base (oncologia, UTI, pediatria, geriatria etc.)

- Comunicação interdisciplinar (equipe multiprofissional)
- Registros adequados no prontuário eletrônico/físico
- Condições institucionais e disponibilidade de recursos (ex: fórmulas enterais)

Composição de dietas

- Dieta = padrão alimentar de um indivíduo, saudável ou não
- Dietoterapia = tratamento por meio de uma alimentação adequada, de indivíduos que tem determinada doença
- Dietas Hospitalares = partindo de uma dieta livre/geral, são as modificações nas consistências e/ou composição de nutrientes

→ A alimentação via oral (VO) deve ser sempre a primeira opção de alimentação para pacientes internados

→ Deve ser adaptada de acordo com o curso da doença e considerada como parte essencial do tratamento

→ Deve ser prescrita de acordo com a condição e o estado nutricional do paciente, considerando as suas individualidades

→ Deve ser reavaliada diariamente á beira leito, tendo como um dos objetivos quantificar a aceitação alimentar

Barreiras da ingestão alimentar

→ Porcionamento inadequado de alimentos e preparações (às vezes colocar menor quantidade de comida no prato é melhor pois o paciente sente melhor, já que ele não consegue comer, com menos comida ele se sente melhor e até aceita melhor, aí é bom ofertar essa pequena quantidade mais vezes ao dia é melhor)

→ Dificuldade para cortar alimentos e abrir as embalagens

→ Impossibilidade e/ou inflexibilidade do paciente escolher as preparações do cardápio, conforme preferências

→ Refeições incompleta (faltando algum item do cardápio)

→ Oferta de um alimento ou dieta diferente do adequado ou solicitado

→ Visitas á beira leito no momento da refeição

→ Realização de procedimentos (exames, curativos, instalação de medicamentos trocas de acesso etc.) no horário das refeições

→ Ambiente perturbador (ruídos de equipamentos, sons emitidos por outros pacientes etc.) e com odor desagradável (UTI atrapalha por conta de barulhos cheiros etc.)

→ Faixa de auxílio para realizar refeições, quando necessário

→ Curativos, ostomias, sondas, drenos, acessos entre outros que interferem nas realizações das refeições

Como melhorar as barreiras:

→ Assistências na hora das refeições

→ Refeições protegidas: promover um ambiente livre de distrações e barulhos. Evitar interromper o paciente durante as refeições para a realização de procedimentos/exames

→ Identificação dos pacientes que necessitam de auxílio ou estão em risco

→ Opção de cardápios, incluindo vegetariano ou para escolha de alguma preparação do cardápio, como, por exemplo, do prato proteico (carne, peixe, ovos)

→ Ofertas de snacks e lanches intermediários (queijos, sanduiches, bolinhos, docinhos, castanhas entre outros), adaptados à consistência que o paciente tolera, de sabor variado, ao longo do dia

Tipos de dietas hospitalares:

Modificação de consistência → Normal/Geral/Livre- Branda- Pastosa ou Semissólida- Pastosa Homogênea ou Cremosa- Líquida- Líquida Restrita- Dieta de Prova

Normal/Geral/Livre:

Valor nutricional- calorias (Kcal): 2.200 a 2.500

Proteína (gramas): 85 a 105

Característica	Indicações	Alimentos permitidos	Alimentos proibidos
Consistência normal	Para indivíduos sem restrição alimentar, com mastigação e função TGI intactos	Todos	Evitar ultraprocessados e frituras em geral

Dieta branda:

Valor nutricional- calorias (Kcal): 2.000 a 2.300

Proteína (gramas): 75 a 100

Característica	Indicações	Alimentos permitidos	Alimentos proibidos
Mudança da textura através da cocção das fibras alimentares das verduras, legumes, frutas e tecido conectivo das carnes	Para indivíduos em pós-operatório de cirurgias (exceto do TGI), úlceras, gastrites, dificuldades em outras funções digestivas Transição entre dieta pastosa e normal	Pães, bisnagas, tapioca, cuscuz, biscoitos (sem recheio), bolos simples e massas Cereais cozidos (arroz, aveia entre outros) Leguminosas ou apenas caldo das leguminosas Legumes e verduras cozidos Frutas cozidas, assadas, sem casca. Frutas in natura de consistência macia e sem casca Leite e derivados Carnes, frango ou peixe cozidos, assados ou grelhados Ovos cozidos, mexidos, pochê e omeletes	Legumes e verduras cruas Frutas cruas, exceto as permitidas Queijos gordurosos e ou salgados Carnes e peixes ricos em gordura e os embutidos Frituras em Geral

Dieta pastosa/ semissólida:

Valor nutricional- calorias (Kcal): 1800 a 2.200

Proteína (gramas):70 a 95

Característica	Indicações	Alimentos permitidos	Alimentos proibidos
Composta por alimentos bem cozidos e macios. Alimentos e preparações apresentam-se na forma de purês, cremes, papas e carnes moídas, trituradas ou desfiadas e suflês	Para indivíduos com dificuldade de mastigação, deglutição e digestão	Pães macios e bisnagas, biscoitos amolecidos em leite tipo papa, bolo simples Cereais e massas bem cozidos isolados ou em preparações (arroz papa, sopas, mingaus) Caldo de leguminosas ou leguminosas liquidificadas Legumes e verduras, bem cozidos, suflês, cremes ou purês. Sopas com pedaços pequenos Frutas cruas macias, picadas, frutas cozidas ou assadas, purês, vitaminas, smoothies e sucos Leite, iogurtes e queijos cremosos Carnes, frango ou peixe cozidos ou ensopados, moídos ou desfiados Ovos cozidos, mexidos ou omeletes ou pochê	Pães não macios, biscoito seco, torrada, tapioca Cereais integrais e em grãos Leguminosas integrais e em grãos Legumes e verduras cruas Frutas cruas com casca, frutas com polpa dura, frutas secas ou desidratadas Queijos duros Carnes, frango ou peixe grelhados ou assados, secos em pedaços grandes ou inteiro. Embutidos Frituras em geral

Dieta pastosa homogênea/ cremosa

Valor nutricional- calorias (Kcal): 1.350 a 1.500

Proteína (gramas): 50 a 60

Característica	Indicações	Alimentos permitidos	Alimentos proibidos
Composta por alimentos e preparações bem cozidos e batidos ou liquidificados, na consistência de purê, formando uma preparação homogênea e espessa	Para indivíduos com dificuldade de mastigação, deglutição e digestão	Todos os alimentos desde que batido, liquidificado e homogêneo	Alimentos em pedaços

Grandes dificuldades e modificação / Perdas associadas à

→ Restrição/ exclusão de alimentos crus → Redução do teor de fibras

→ Adição de líquidos para possibilitar adequação da consistência → redução calórico-proteica devido à diluição da preparação

→ Dificuldade de adequar consistência das proteínas animais → Redução da ingestão proteica de alto valor biológico

→ Maior tempo de cocção → Redução/ perda de micronutrientes

Diagrama IDDSI (consistências dos alimentos)

0 – Líquido ralo

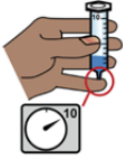
1 – Muito levemente espessado

2 – Levemente espessado

3 – Liquidificado modernamente espessado

4 – Pastoso extremamente espessado

(para saber a consistência, fazer teste da seringa, nível 4 não passa na seringa)

			
1. Remova o êmbolo. Coloque o dedo aqui.	2. Cubra o bico com o dedo e encha com 10 ml.	3. Solte o bico e inicie o cronômetro.	4. Pare em 10 segundos.

Pode também falar as consistências como: néctar (mais fluido como suco de pêsego), mel (idêntica consistência do mel) ou pudding (bem mais espesso, quase um pudim)

Dx nutricional: desnutrição (PA 62kg/ Alt: 1,72m)

Necessidade calórica: 2.170 Kcal (35Kcal/Kg)

Necessidade proteica: 93 gramas (1,5g/ kg)

	Pudim	Mel	Néctar
	1760 kcal + 74g	1580 kcal + 66g	1320 kcal + 55g
Calorias	81%	73%	61%
Proteínas	79,5%	71%	59%

Dieta líquida:

Valor nutricional- calorias (Kcal): 750 a 1.300

Proteína (gramas): 40 a 60

Característica	Indicações	Alimentos permitidos	Alimentos proibidos
Composta por alimentos liquidificados ou líquidos por natureza	Para indivíduos com dificuldade de mastigação, pré e pós-operatório, preparo de exames	Todos os alimentos desde que batido e liquidificado	Alimentos em pedaços

Dieta líquida restrita: (bom para pós-operatório)

Valor nutricional- calorias (Kcal): 300 a 500

Proteína (gramas): -

Característica	Indicações	Alimentos permitidos	Alimentos proibidos
Composta por líquidos sem resíduos	Para indivíduos em pós-operatório ou preparo de exames	Caldo de legumes coados pobre em resíduos Suco de frutas sem resíduos coados, água de coco, isotônicos Caldo de carnes, frango ou peixe coados Gelatina sem açúcar Chá de ervas e frutas	Todos que não estão na lista de permitidos

Dieta de prova: (bom para pós-operatório)

Calorias (Kcal): 50

Proteínas (gramas)

Característica	Indicações	Alimentos permitidos	Alimentos proibidos
Composta por água, chá e gelatina	Para indivíduos em pós-operatório ou preparo de exames	Água, chá e gelatina	Todos que não estão na lista de permitidos

Composição de nutrientes

Dietas reduzidas ou aumentadas, com exclusão parcial ou total de determinado alimento/ nutriente/ caloria

Dieta padrão:

50- 60% de CHO – normoglicídica

30-35% de LIP– normolipídica

15-20% de PNTA – normoproteica

Calorias:

Hipercalórica → > 30Kcal/Kg peso/dia → indicação: desnutrição, baixa aceitação alimentar

CHO: 45-50%

LIP: 35-40%

PNTA: 20%

Hipocalórica → < 20 Kcal/Kg peso/dia (pacientes obesos, usar peso ajustado) → Síndrome de realimentação e obesos críticos com resistência à insulina grave

Carboidratos:

Tipo: Reduzida em CHO

Característica: - Quantidade reduzida de CHO simples ou refinados de rápida absorção

- CHO: 45-60% do VET de CHO complexos

- ≥130g/dia

- PNTA: 15-20% do VET

- Fibras: 14g a cada 1.000 kcal

Indicação: Controle glicêmico, associado ou não ao Diabetes Mellitus

Tipo: baixo teor de lactose

Característica: <12g de lactose/refeição

Indicação: Indicada apenas para pacientes com intolerância à lactose comprovada

Tipo: Cetogenica

Característica: - Baixo teor de CHO e alto em LIP

- LIP: 50-90%

Indicação: APENAS para epilepsia refratária

Proteínas

Tipo: Hipoproteica

Característica: 0,6-0,8 gramas de PNTA/kg peso/dia

Indicação: Doença renal crônica em tratamento conservador

Tipo: Hiperproteica

Característica: >1,2 gramas de PNTA/kg peso/dia

Indicação: Recuperação do estado nutricional

Lipídeos

Tipo: Hipogordurosa ou Hipolipídica

Característica: - LIP: até 20% do VET, sendo até 5% de

- TCL e >20% de TCM

Indicação: Ascite quilosa, alguns pós-operatórios e desordens da oxidação dos ácidos graxos

Tipo: Dislipidemias

Característica: CHO: 45-60% a depender do valor de vLDL-c e Tg

Indicação: Alterações nas frações lipídicas

Fibras

Tipo: Laxativa

Característica: - Rica em alimentos fonte de fibras, com predominância de fibras insolúveis

- >14g de fibras a cada 1.000 kcal

Indicação: Obstipação

Tipo: Obstipante ou Baixo Resíduos

Característica: - Priorizar fibras solúveis

- Até 10g de fibras/dia

Indicação: Preparo de exames intestinais, controle de diarreia*, fístula entérica, complicações de pós- operatório

Tipo: Antifermentativa ou Hipofermentativa

Característica: Redução de alimentos fermentescíveis, como fibras, lactose e sacarose

Indicação: Pós-operatório do TGI, radioterapia em região pélvica e controle da flatulência

Tipo: Pobre em FODMAP

Característica: CHO caracterizados por: baixa absorção – grande quantidade de substratos no intestino alta fermentabilidade– aumento da produção de gases alto potencial osmótico – atraem água para TGI, causando distensão abdominal

Indicação: Síndrome do Intestino Irritável, radioterapia em próstata

FODMAP

Fermentáveis Oligossacarídeos Dissacarídeos

Monossacarídeos Políós

Dieta pobre em FODMAP

(recomendado para doença do intestino irritável)

Sódio

Tipo: Hipossódica

Característica: ≤ 100 mEq/sódio/dia ou ≤ 6 gramas de sal/dia

- Evitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados

Indicação: HAS, ICC, falência cardíaca

descompensada, DRC e

cirrose hepática

HAS e edemas*** (pois não é sempre)

Potássio

Tipo: Hipocalêmica ou Pobre em Potássio

Característica: Restrição de alimentos com alto teor de potássio como, água de coco, banana, granola, mamão, uva, frutas secas, oleaginosas, grãos e sementes, café solúvel e chocolate

Indicação: Pacientes com alteração de potássio constatado em exames laboratoriais

Glúten

Tipo: Dieta sem glúten

Característica: Isenta de trigo, centeio, cevada e outros alimentos que contêm glúten

Indicação: Doença Celíaca comprovada

Tipo: Pobre em Vitamina K

Característica: Redução de alimentos fonte de vitamina K, como verduras verde-escuras

Indicação: Uso de fármaco antagonista da vitamina K sem consumo rotineiro de verduras verde-escuras

Terapia nutricional oral

Suplemento alimentar → Produto para ingestão oral, apresentando em formas farmacêuticas, destinados a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou combinados

Que tipo de suplementos podemos prescrever?

Vitaminas, minerais, lipídios, ácidos graxos, carboidratos, fibras alimentares, proteínas, aminoácidos e precursores e metabólitos de aminoácidos (isolados ou associados entre si), substância bioativas, enzimas, prebióticos, probióticos, produtos apícolas, como mel, própolis, geleia real e pólen

Qual via?

Oral ou enteral

Indicações:

- Aceitação alimentar <70% por 3 dias
- Risco nutricional
- Desnutrição
- Perda de peso significativa
- Doença de base
- Risco ou presença de lesão por pressão
- Disfagia
- Desmame da TNE ou NP
- Pré e pós-operatório

Objetivos terapêuticos

- Manter ou recuperar o estado nutricional
- Melhorar resposta imunológica, cicatricial e metabólicas
- Melhora da funcionalidade e qualidade de vida
- Reduz tempo de internação e complicações
- Reduz custos hospitalares
- Reduz taxas de readmissão hospitalar e mortalidade

Tipo de terapia nutricional oral (TNO)

→ Indicação

→ Apresentação

→ Composição

- Suprimentos de calorias
- Complexidade dos nutrientes
- Distribuição dos nutrientes

Tipos de TNO- Indicação

Suplementos padrão: Objetivo de suprir necessidades nutricionais

Suplementos especializados: objetivo de suprir necessidades nutricionais, além de atuar em condição clínica específica (vai ter algum nutriente diferente como o ômega 3. Se for muito diferente)

Tipos de TNO – composição – suprimento de calorias → nutricionalmente completo

Existe suplementos que hipocalóricos que contém só lipídeos de cadeia média por exemplo. Já que precisa de mais calorias e é cadeia média (igual óleo de coco) que é de melhor absorção para o corpo

Tipos de TNO – composição – suprimento de calorias → distribuição dos nutrientes

Polimérica → micronutrientes na forma intacta

Oligomérica → Macronutrientes principalmente proteína parcialmente hidrolisada

Carboidratos: Maltodextrina, polímeros de glicose, amido modificado, xarope de glicose, fibras prebióticas (FOS, GOS, inulina)

Proteínas: Caseinatos (Ca/Na), whey protein, proteína isolada de soja, proteína do leite (blend), colágeno hidrolisado (em alguns)

Lipídios: Óleo de canola, óleo de soja, óleo de girassol, TCM, óleo de peixe (EPA/DHA em fórmulas específicas)

Energia → Kcal/mL

Hipocalórica: $< 0,9$

Normocalórica: $\geq 0,9 \leq 1,2$

Hipercalórica: $> 1,2$

Proteínas:

Hipoproteica: < 10

Normoproteica: ≥ 10 a < 20

Hiperproteica: ≥ 20

Lipídios:

Hipolipídica: < 15

Normolipídica: ≥ 15 a $\leq 1,2$

Hiperlipídica: > 35

Alto teor de gorduras monoinsaturadas: > 20

Baixo em gorduras saturadas: Soma das quantidades de ácidos graxos saturados e trans inferior ou igual a 0,5g/100 kcal

Fonte de ômega- 3: Quantidade de ácido linolênico igual ou superior a 300mg/100kcal ou soma das quantidades de EPA e DHA igual ou superior a 40mg/100kcal

Alto teor de Ômega- 3: Quantidade de de ácido linolênico igual ou superior a 600mg/100kcal ou soma das quantidades de EPA e DHA igual ou superior a 80mg/100kcal

Fibras:

Fonte de fibras: $\geq 1,5$

Alto teor de fibras: ≥ 3

Sem fibras: $< 0,1$

Suplementação:

Planejamento e prescrição:

Diagnostico de base/ condição clínica → Diagnóstico nutricional → Cálculo das necessidades nutricionais → Ingestão alimentar → Capacidade de digestão e absorção → Prescrição → Orientação

Diagnóstico de base:

Ex: Câncer, doença renal crônica, diabetes Mellitus, cirurgia bucal, ...

Diagnóstico nutricional

- Avaliação nutricional
- História clínica
- História dietética
- Exames
- Dados bioquímicos
- Medidas antropométricas
- Exame físico

Cálculo das necessidades nutricionais:

- Calorimetria indireta
- Fórmulas preditivas
- Regra de bolso

Ingestão alimentar

- R24H
- Registro alimentar

Capacidade de digestão e absorção:

- Tolerância do TGI
- Doenças associadas

Prescrição:

- 1-Escolha da fórmula baseada nas informações anteriores
- 2- Análise da frequência de consumo
- 3- Recomendação do sabor

Orientação:

- Quando
- Como (da forma que a pessoa preferir, tudo de uma vez, fracionado,...)
- Porque (porque tomar tal suplemento)
- Por quanto tempo

EX:

Doença neurológica com disfagia (diagnóstico de base/ condição) → Desnutrição calórico proteica moderada (diagnóstico nutricional) → 2100kcal 105g ptna (Cálculo das necessidades nutricionais) → 1800 kcal e 75g ptna (ingestão alimentar) → sem alteração (capacidade de digestão e absorção) → SNO liquido 300 kcal, 20g pnta + 10g WP) → SNO lanche da manhã e tarde- WP com café da manhã (orientação)

Para aumentar adesão misturar com alguma coisa, fazer uma receita, algo do tipo que mude o aspecto e gosto do suplemento em si

Fitoterapia:

- A prescrição de plantas medicinais in natura e drogas vegetais, na forma de infusão, decocção e maceração em água é permitida a todos os nutricionistas

- A prescrição de drogas vegetais em formas farmacêuticas, de medicamentos fitoterápicos, de produtos tradicionais fitoterápicos e de preparações magistrais de fitoterápicos é permitida apenas ao nutricionista portador de certificado de curso de pós-graduação lato sensu em nível de especialização em Fitoterapia ou de título de especialista na área.

Diferença entre necessidade nutricional e recomendações nutricionais

Necessidade é o mínimo de nutrientes → as menores quantidades de um determinado nutriente, que devem ser consumidos por meio dos alimentos quantidades essas suficientes para promover a saúde e prevenir as manifestações patológicas derivadas da carência desses nutrientes em particular

O quanto que vai orientar → A quantidade de energia de nutrientes que devem conter alimentos consumidos para satisfazer as necessidades de quase todos os indivíduos de uma população sadia

Os programas públicos como bolsa família incluem informações e orientações nutricionais específicas pois conseguem ver informações epidemiológicas e aí recomendar nutrientes específicos para cada região

Farinha de trigo é enriquecida com ácido fólico e ferro pois a partir de estudos epidemiológicos e recomendações nutricionais estabelecidas apontam que a média de ingestão destes nutrientes era baixo e com base de dados trazem a inserção do ferro e ácido fólico para evitar anemias.

RNI do Canadá

Recomendação nutricionais do Canadá (RN) que estabelecem ingestão de nutrientes para diferentes grupos, visando prevenir deficiências promover a saúde

RDa dos EUA

Reference Daily Intakes (RDa) introduzidos pelo Food and Nutrition Board do National Research Council

RNI(s) e Rda

- Incidência de doenças por deficiência nutricional
- Sinais e sintomas de deficiências nutricionais
- Indicadores de adequação nutricional; incidência de doenças por
- Prevenção de doenças crônicas deficiência nutricional e/ou degenerativas; sinais e sintomas de
- Redução de risco por consumo deficiências nutricionais excessiva;
- Populações e indivíduos

Indicador de adequação nutricional surge com as DRIs pois os estabelecimentos das recomendações eram feitos com os sinais e sintomas

As recomendações nutricionais evoluíram ao longo do tempo surgiram para:

- Garantir a saúde da população
- Planejar dietas
- Elaborar rotulagens, auxiliando a referenciar fortificações e adições de nutrientes

O que são DRIs?

1997 → Conjunto de recomendações para a ingestão de nutrientes mais robusta:

- * RDA (Recommended Dietary Allowance; Ingestão Diária Recomendada)
- * EAR (Requisito Médio Estimado (Estimated Average Requirement;))
- * AI (Adequate Intake; ingestão adequada)
- * UL (Tolerable Upper Intake Level; Nivel Superior Tolerável de Ingestão)
- * AMDR (Acceptable Macronutrient Distribution Range; Faixas de Distribuição Aceitáveis de Macronutrientes)

1999 → material mal integrado e intuitivo

Publicação por meio de grupos correlatos, em lugar dos convencionais grupos de vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis e elementos traços

Função das DRIs

- Programa de saúde pública, adequação de cardápios
- Elaboração de rotulagem de alimentos
- Garantir saúde a população

Dietary Reference Intakes – Conceito

DRIs: conjunto de 4 valores de referência para os nutrientes.

Corresponde a estimativas quantitativas de ingestão de nutrientes, estabelecidas para o planejamento e avaliação de dietas de indivíduos saudáveis

→ Planejamento e avaliação de dietas de indivíduos saudáveis em um determinado grupo, segundo estágio de vida e gênero.

→ As DRIs oferecem orientações para a ingestão de nutrientes.

→ Auxiliam profissionais na avaliação do estado nutricional e na prescrição dietética.

→ Incluem diferentes valores: EAR, RDA, AI, UL e AMDR.

Recomendações nutricionais

Nível de ingestão estimado do nutriente que atende necessidade de 50% da população (necessidade media estimada (EAR))

Baseada em um critério de adequação específico, derivada de revisão cuidadosa da literatura.

RDA → é estabelecida para servir de meta de ingestão diária do nutriente por indivíduos

Nível de ingestão suficiente do nutriente para alcançar a necessidade diária de 98% da população

$RDA = EAR + 2 DP$ ou $RDA = 1,2 * EAR$ (CV= 10%)

AI → baseia-se em medias observadas ou ingestão experimentalmente derivadas da ingestão média de um dado nutriente, por uma população/grupos específicos e que parece sustentar um estado nutricional definido, evidenciado por indicadores de adequação nutricional

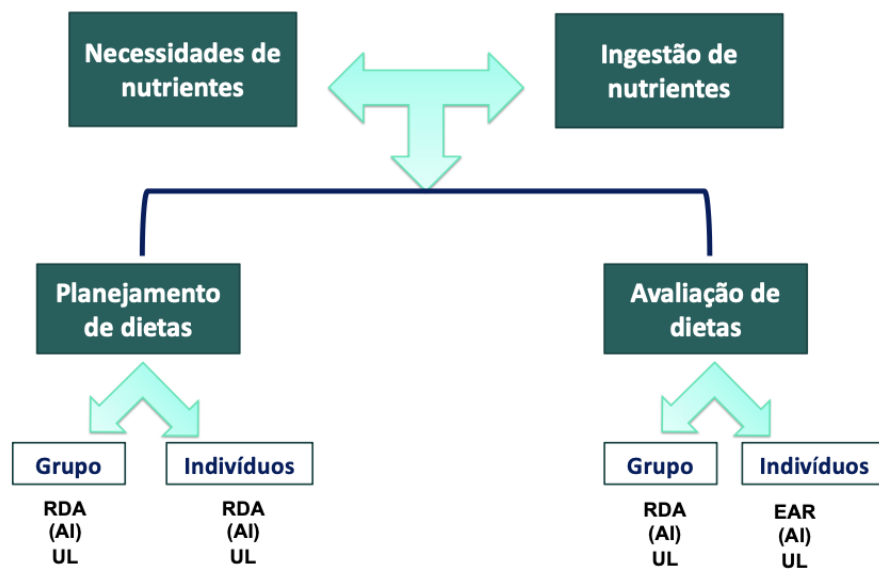
AI: Quantidade do nutriente ingerida por grupos saudáveis na impossibilidade de estimar RDA

UL → é o nível máximo de ingestão diária de um dado nutriente que, improvavelmente, cause riscos de efeitos adversos à saúde para quase todos os indivíduos (97 a 98%) de um grupo de mesma faixa etária e sexo.

UL: quantidade associada com risco de excesso

Não há benefícios em se ingerir nutrientes acima da RDA e AI

Recomendações nutricionais (DRIs)



Como aplicar as DRIs na prática clínica e de saúde pública

Avaliação nutricional: Comparar ingestões com RDA ou AI.

Orientação dietética: Planejar dietas que atendam as RDA, respeitando os limites do UL.

Monitoramento: Ajustar recomendações com base na necessidade individual ou populacional.

EAR	estima as necessidades médias da população.
RDA	cobre necessidades da maioria (97-98%).
UL	evita toxicidade.
Utilizações práticas: avaliação, planejamento e monitoramento nutricional	

Avaliação da Dieta

De maneira simplificada, a probabilidade de que a ingestão habitual de um indivíduo não seja adequada pode ser sintetizada da seguinte forma:

1. Ingestão observada $\geq$ RDA: baixa probabilidade de inadequação (nível de ingestão atende as necessidades de 97 a 98% dos indivíduos);
2. Ingestão observada entre EAR e RDA: incerteza com relação à adequação; há risco de inadequação e provavelmente a ingestão deva ser aumentada (nível de ingestão é inadequado para 3 a 50% dos indivíduos);
3. Ingestão observada $<$ EAR: elevada probabilidade de a ingestão estar inadequada; EAR deve ser implementada (probabilidade de inadequação aumenta à medida que a ingestão cai abaixo da EAR).

O que são os AMDRs?

AMDRs (Acceptable macronutrient distribution Ranges) → são faixas de ingestão de macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras), expressas como percentual da ingestão energética total, associadas com redução do risco de doenças crônicas e que fornecem ingestão adequada de nutrientes essenciais.

Carboidratos

→ considerados fontes primárias de energia para o

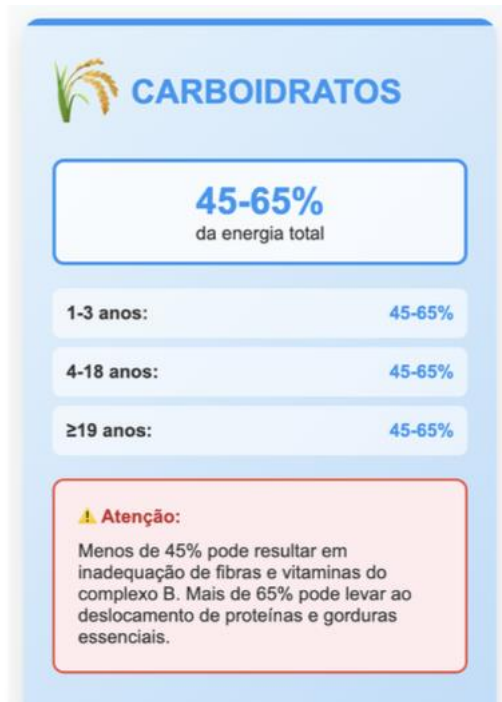
organismo:

→ catabolismo = ATP utilizado para o cérebro,

Medula, nervos periféricos, sangue à ingestão insuficiente:

- Prejuízo do sistema nervoso central
- corpos cetônicos
- Utilização das proteínas (economizador da proteína)

Fontes de energia: as melhores fontes são os alimentos naturais tubérculos frutas cereais pois contêm além dos carboidratos outros nutrientes



Lipídios

Funções

→ Desempenham funções energéticas estruturais e hormonais no organismo

- Conferem sabor aos alimentos, sensação de saciedade - veículo para vitaminas lipossolúveis

Fontes origem animal:

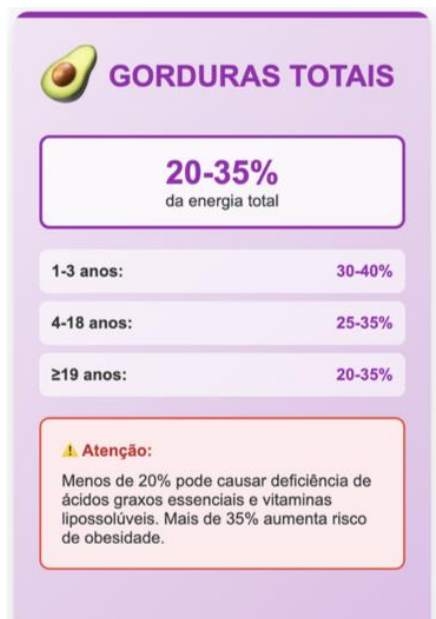
- Visíveis: creme de leite, manteiga, toucinho, banha, óleo de

Fígado de bacalhau

- De constituição: gordura do leite dos queijos, das carnes, das gemas do ovo

Fontes origem vegetal:

- Visíveis: margarina, gordura hidrogenada, óleos de milho, soja, oliva - de constituição: gordura da azeitona, dos chocolates, frituras, abacate, nozes e coco

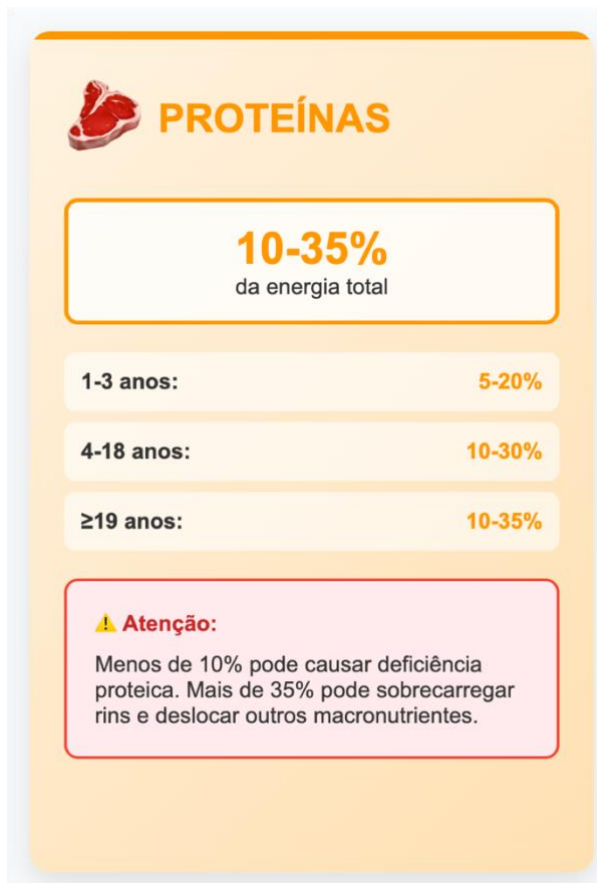


→ A proteína de origem vegetal à tendência a apresentar deficiência de um ou mais aminoácidos indispensáveis fonte alimentar: leguminosas, nozes, grãos, legumes e sementes

- à são denominadas proteínas incompletas.

→ Proteína de origem animal provê todos os aminoácidos essenciais, é chamada de proteína completa. os aminoácidos essenciais são: fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano e valina.

→ São essenciais ao funcionamento fisiológico. E corpo não é capaz de sintetizá-los. Por essa razão, devem ser providos pela dieta



PROTEÍNA: Funções

- Estrutural, reguladora de defesa do organismo e transporte
- Para cumprir o seu papel fisiológico dependem da presença de aminoácidos essenciais (qualidade e quantidade) - digestibilidade: fração do nitrogênio ingerido é absorvido
- Aminoácidos essenciais: aqueles que não podem ser sintetizados pelo organismo

FONTES

- Origem animal: carnes vísceras ovos queijos coalhadas leites
- Origem vegetal leguminosas feijões lentilha ervilha grão-de- bico soja

Macronutrientes: cálcio, Fósforo, Magnésios, Sódio e Potássio

Quando as necessidades de superiores a 100mg ele é macronutrientes (cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, magnésio e enxofre). Quando as necessidades são inferiores a 100mg ele é um micronutriente (ferro, cobre, zinco, manganês, iodo, selênio e flúor)

Fontes alimentares → Alimentos de origem animais tem maior conteúdo de minerais do que alimentos de origem vegetal (maior biodisponibilidade)

Biodisponibilidade:

As interações entre os nutrientes constituintes da dieta interferem diretamente na biodisponibilidade deles. As interações podem ser:

- Positivas/sinérgica: Vitamina C + Fe^{2+}
- Negativa: Oxalato e Cálcio
- Competitivas: transportador DMT1 à Cálcio reduz absorção de ferro não-heme em até 50-60%. ü Não competitivas: Ca e vit. D
- multielementos: fitato-Ca → Zn

As interações ocorrem em nível:

- Intraluminal à dependendo do PH e da presença de ligantes.
- Na mucosa intestinal à transportadores
- Ao nível de distribuição para os tecidos

Cálcio:

Coagulação sanguínea, precursor de hormônio, transmissor nervosa, ossos e coração

Cálcio é endógeno pois o corpo libera para o lúmen intestinal

1,5% do peso corporal

Cálcio não absorvido é o cálcio fecal e o cálcio que vem das secreções do cálcio absorvido

Metabolismo: vias de absorção do cálcio

Cálcio no lúmen que pode ser absorvido na via paracelular (passiva- entre as celular) e transcelular (forma ativa- passa por dentro do enterócito)

A presença de Vit. D aumenta a absorção de cálcio (pois de liga a calbindina que transporta o cálcio de um lado para o outro e ativa a bomba de cálcio ATPase)

A absorção do cálcio nos vegetais é em torno de 60% e no leite 30%. Mas nos vegetais não é factível por conta dos oxalatos, fitatos, ...

Um alimento com muito cálcio mas também com muito oxalato é considerado pobre em cálcio pois a absorção é bem mais difícil

Presença de oxalato, fitato e celulose (fibras) cai a absorção de cálcio

Controle hormonal do metabolismo de Cálcio

PTH (secretado pela paratireoide) ta sempre atendo a concentração de sódio plasmático

Baixo Ca na dieta → redução do cálcio plasmático → aumenta o PTH para recuperar essa perda de cálcio (ele faz isso aumentando a vit. D, para que ela aumente a capacidade absorviva do cálcio. Também faz a diminuição do Ca urinário o que faz a conservação do Ca dietético. E aumenta a liberação do cálcio ósseo) → restauração do cálcio plasmático

Calcitonina é um hormônio com efeito contrário ao PTH

- Diminui reabsorção do Ca ósseo, diminui Vit. D ativa e aumenta excreção renal

Funções estruturais e regulatórias

→ Ossos e dentes

→ Coagulação sanguínea (atua como cofator)

→ Ativa reações enzimáticas (funciona como cofator essencial para enzimas como a fosfolipase A2

→ Secreção de hormônios (atua como sinal intracelular “mensageiro” que estimula a exocitose de vesículas com hormônios

→ Contração muscular (no interior da fibra muscular se liga a troponina C, permitindo a interação actina-miosina para o encurtamento do músculo

→ Transmissão de impulsos nervosos (promove a liberação de neurotransmissores nas sinapses ao entrar no terminal nervoso)

Excreção:

Sódio → maiores determinantes da excreção urinária de cálcio

Consumo de alimentos:

Consumo de sódio 2.000mg = 5g de sal por dia

Principais fontes → Leite e seus derivados, especialmente queijo e iogurte

Outras fontes: tofu, salmão, sardinha com ossos ostras, moluscos, leguminosas, folhas de nabo, mostarda, brócolis, couve

Toxicidade:

→ Raramente pelo excesso de consumo alimentar à suplementos; excesso de vitamina D ou hiperparatireoidismo primário

→ Toxicidade = [] sg > 10,5Mg/dL, hircalcemia = consumo excessivo ou aumento da excreção até desenvolvimento de calculo renais

→ Sinais e sintomas: (variam) anorexia, perda de peso, fadiga muscular, poliúria, arritmia cardíaca e calcitose (calcificação de tecidos moles)

→ [] sg > 12mg/dL: limitada capacidade renal em controlar a reabsorção à

→ hipercalcúria a Hipercalcemia: insuficiência renal, calcificação de tecidos muscular, nefrocalcitose, nefrolitíase.

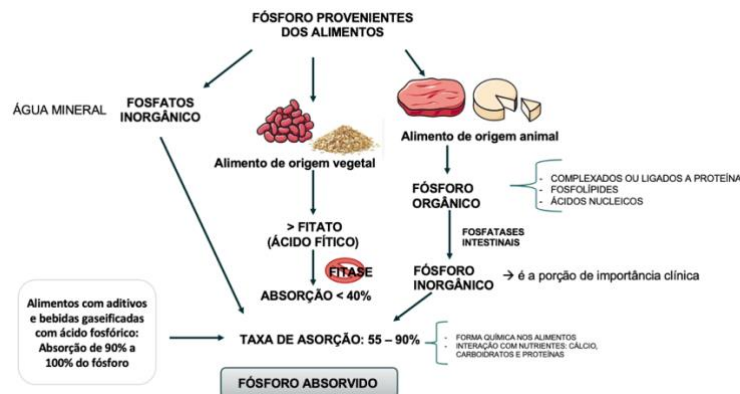
Fósforo:

Proveniente de alimentos

Inorgânicos tem taxa de absorção 55- 90% (água mineral)

Origem vegetal >fitato (absorção <40%)

Alimentos de origem animal → fosforo orgânico → fosforo inorgânico por ação das fosfatases intestinais e a taxa de absorção 55- 90%



Tamponamento dos fluidos corporais: atua para manter o pH de fluidos corporais:

H_2PO_4 ou HPO_4 → tamponam ácidos fortes, como HCl

- Transferência de energia: reação de fosforilação

Transdução de sinal

Glicogênio fosforilase PO_4 → liberação de glicose

Lipase hormônio sensível PO_4 → liberação de ácidos graxos

Recomendações nutricionais

Alimentos in natura: cereais, leites e fontes proteicas

Principais fontes (fósforo inorgânico): alimentos processados, carnes e queijos aditivos de sais de fosfato

Biodisponibilidade:

- Maioria com boa disponibilidade, exceto feijão, nozes e cereais, ácido fático -- alguns alimentos possuem enzima fitase

- Avaliação: fosforo inorgânico sérico

Toxicidade: (hiperfosfatemia: fósforo sérico $> 5mg/dL$)

- Hiperfosfatemia mais comum em indivíduos que apresentem disfunções ou mal funcionamento renal e do PTH → menor excreção de fosforo

- Principais consequências: deposição de cristais de cálcio-fosfato, calcificação renal, aumento da porosidade do tecido ósseo e redução da absorção de cálcio

Deficiência:

- Acidose Metabólica

- Hipofosfatemia decorrente de uso prolongado de antiácidos: hidróxido de alumínio ou baixa ingestão dietética

- Disfunção do sistema nervoso e hipofosfatemia grave → Fraqueza apatia e tremor de intenção

- Indicação: Leite 100 mg/dL → excelente fonte de fosforo

Magnésio:

Concentração intramuscular → alta 90% ligado a ribossomos ou polinucleotídeos
Distribuição de magnésio pelos diferentes compartimentos

Taxa de absorção de 30 a 50%

Lúmen: maior consumo 20% de absorção

Menor consumo 80% de absorção

Modeladores da absorção:

Menor ingestão de proteína → menos absorção intestinal do Mg

Maior ingestão de ácidos graxos → menor absorção intestinal do Mg

Cálcio, vit. D e lactose: resultados controversos

Taxa de absorção renal 95% → via TRPM6

Maior excreção renal do Mg

- Dietas ricas em Ca e Na

- Excesso de cafeína

- Condições clínicas associadas à depleção de fosfato, à hipercalcemia

Menos excreção renal Mg

- Glucagon, calcitonina e PTH

Maior absorção intestinal, reabsorção óssea

5%- Excreção urinária

Função:

- Papel estrutural → ligado a proteínas, ácidos nucleicos e fosfatos ricos em energia

Glicose → Glicose 6p

- Cofator de mais de 300 enzimas envolvidas no metabolismo: glicose, síntese de lípidos, proteínas e ácidos nucleicos

Sódio e Potássio:

Os íons sódio, cloro, potássio são os principais eletrólitos dos fluidos corporais.

Principais funções:

→ Mantem o equilíbrio ácido base

→ Transmitem impulsos nervosos

→ Contração muscular

→ Controle de volemia

O adulto de 70Kg contém cerca de 100g de sódio e 140g de potássio
95 – 97% dos eletrólitos e da água não reabsorvidos ao longo dos túbulos renais

Transporte de nutrientes:

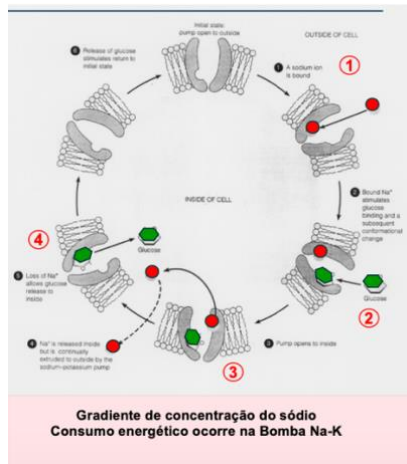
1- Na se liga ao SGLT1

2- Altera a conformação do SGLT1 e atrai GLICOSE

3- O gradiente de Na (menos Na no citosol) impulsiona o transporte de Na para o citoplasma

O Na é transportado para fora da célula pela Bomba Na-K

4- GLI se desliga do SGLT-1 (perda de afinidade)



Microminerais: ferro, zinco e cobre e manganês

Ferro

Estoque: baço, fígado, medula óssea.

Ferritina: armazena ferro no estado ferroso de forma solúvel e disponível

Funcional:

Heme: 60 a 70% na hemoglobina à eritrócito; tp. O₂

3 a 10% na mioglobina

1 a 3% em enzimas: catalase, aconitase e os citocromos mitocondriais.

estado ferroso (Fe²⁺), forma solúvel e disponível.

Hemossiderina: depósito ferro férrico, menos disponível.

Funcional:

NÃO-HEME:

NADH desidrogenase (complexo I) – Fe-S Succinato desidrogenase,

Transporte (muito pouco): transferrina (Fe^{3+})

Ferro não- heme → Ferro inorgânico Fe^{2+} ; Fe^{3+}

Proteínas com ferro não Heme: transferrina, ferritina, hemossiderina

Zinco na proto porfirina pode ser um indicador de falta de ferro pois o zinco e o ferro se ligam na portoporfirina. Se tem muito zinco ligado a ela é porque tem deficiência de ferro

Ferro e zinco são competidores pois são bivalentes

O ferro heme é o ferro na portoporfirina, o ferro heme se forma a partir do ferro na portoporfirina

Não há mecanismo fisiológico para excreção de ferro

→ 3 mecanismos para equilíbrio e manutenção da [] e prevenção de deficiência:

→ Armazenamento do ferro (ferritina e hemossiderina)

→ Reutilização do ferro: 25 mg de ferro sistêmico são reciclados diariamente

→ Regulação da absorção de ferro.

Absorção do ferro:

→ O ferro é ingerido como heme (de origem animal) ou não-heme (de vegetais e cereais).

→ No trato gastrointestinal, o ferro não-heme chega como Fe^{3+} e precisa ser reduzido a Fe^{2+} pela enzima ferrirredutase para ser absorvido.

→ O ferro heme é absorvido diretamente pelo transportador HCP1.

→ O Fe^{2+} não-heme entra no enterócito pelo transportador DMT1.

→ O ferro heme, dentro do enterócito, é degradado pela heme oxigenase, liberando Fe^{2+} .

→ No enterócito, o ferro pode ser armazenado na ferritina ou exportado pela ferroportina.

→ Ao sair, o Fe^{2+} é oxidado a Fe^{3+} pela hefaestina e ligado à transferrina no plasma.

→ A heme também pode ser exportada diretamente por transportadores específicos.

Ferro Heme é absorvido na forma intacta

Na luz intestinal o ferro na forma ferro (Fe^{3+}) que converte o ferro Fe^{2+} que internaliza no enterócito (converte pela redutase)

Ferro no interior no enterócito → atinge o plasma através da ferroportina (proteína que faz que saída do ferro para o plasma) → forma de Fe^{2+} → sofre ação (proteína faz a oxidação – transforma ferro Fe^{2+} em Fe^{3+} → se liga a transferrina e é transportado para os tecidos

Hepcidina é um hormônio em alta concentração na circulação quando tem excesso de ferro

Fatores que reduzem a absorção de ferro

Fatores fisiológicos: saturação de ferro, trânsito intestinal acelerado, síndrome de má absorção, acloridria e doenças que causam anomalias na mucosa intestinal (doença celíaca)

Fatores dietéticos e intraluminais: precipitação por alcalinização, cálcio, fitatos, ingestão de compostos alcalinos ou antiácidos, proteína do leite, albumina, gema de ovo, proteína da soja, café e chá, fibra, farelo de arroz e de trigo, ingestão concomitante de sais de ferro e zinco.

Anemia por Deficiência de ferro

Três etapas:

1 – Depleção dos estoques de ferro, fígado, baço e medula óssea: ferritina sérica 2 - ferro sérico: capacidade de ligação da transferrina

3 – Suprimento insuficiente para síntese de hemoglobina (ferro na $Hb \rightarrow Fe^{2+}$)

Zinco:

Oligoelemento intracelular mais abundante

Mais de 3 mil proteínas corporais por conterem esse mineral ou dele dependerem

Homeostase do zinco → mecanismos adaptativos à controlam tanto a absorção quanto a excreção

Zinco à depende da ingestão adequada para manter suas concentrações plasmáticas adequadas → não há estoque específico

→ Absorção de zinco de 20 a 30%. Baixa absorção: cereais e leguminosas (fitatos)

→ [] de zinco intracelular controlado por metalotioneínas e algumas proteínas transportadoras (Znt)

→ Transportado no plasma → ligado a albumina ou alfa- globulina

Funções

→ Metabólicas → Catalítica, reguladora, estrutural formação de proteína de pode zinco, induz metaloenzimas, enzima antioxidante (Cu-Zn/SOD)

→ Inibe os receptores envolvidos no transporte de cálcio do meio extracelular para o citosol à redução de ERO e de nitrogênio

→ Atua como nutriente anti-inflamatório regulando a transcrição do fator NFκB por meio da proteína anti-inflamatória A e da via de sinalização do PPAR-α

→ Atua na homeostase da testosterona e de parâmetros de fertilidade masculina, como na contagem, densidade, motilidade, morfologia e viabilidade dos espermatozoides, pH e volume do sêmen.

→ Exerce papel importante na manutenção do volume e da estrutura da glândula tireoide. Além disso, atua na síntese dos hormônios tireoidianos, como hormônio tireoestimulante (TSH) na hipófise anterior.

→ Atua tanto na ligação de tri-iodotironina (T3) ao seu receptor nuclear quanto na ligação desse receptor ao DNA. Participa como cofator de reações para regulação da síntese e concentração corporal dos hormônios T3 e T4.

Deficiência

Ingestão inadequada como resultado de uma dieta pobre em zinco ou rica em fitato

Sintomas da deficiência grave: dermatite pustular bolhosa, alopecia, diarreia, transtornos emocionais, perda de peso, infecções intercorrentes, hipogonadismo em homens, distúrbios neurossensoriais e problemas com cicatrização de úlceras.

Toxicidade

Os sintomas da deficiência moderada de zinco incluem retardo de crescimento, hipogonadismo masculino em adolescentes, pele áspera, falta de apetite, letargia mental, cicatrização retardada, disfunções imunológicas e alterações neurossensoriais

Interações

Comer o almoço e logo comer a sobremesa de leite não é bom pois o cálcio e o ferro vão brigar e o ferro não será absorvida.

→ A adição de cálcio à dieta sempre diminui a absorção de ferro, independentemente dos outros alimentos consumidos.

→ O ferro pode prejudicar a absorção de zinco em soluções aquosas, mas essa interação não ocorre quando a refeição contém proteína animal.

→ A principal fonte dietética de zinco são as frutas e verduras frescas, que contêm altas concentrações desse mineral.

→ A absorção de zinco é sempre superior à do ferro, independentemente da combinação com outras substâncias alimentares.

Cobre:

Taxa de absorção 50- 75% → forte influência da dieta na biodisponibilidade: efeitos antagônicos causados pelo zinco e ferro

↑ Absorção → ↓ [Cu sg]

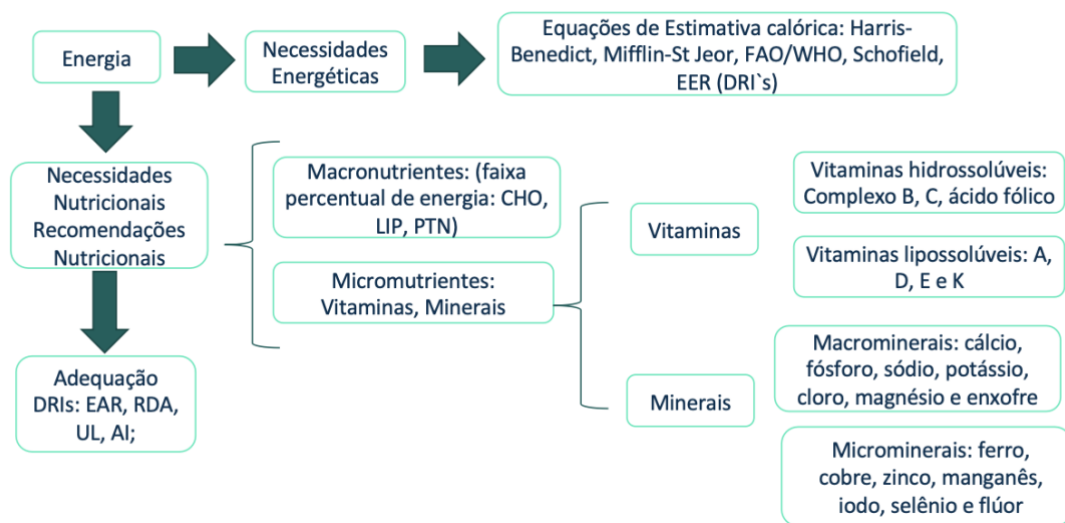
O principal regulador da eliminação do cobre do corpo é a excreção biliar → não é reabsorvido e eliminado nas fezes

Pouco cobre é perdido na urina, na pele, nas unhas e no cabelo

Função: componentes de várias enzimas, cofatores e proteínas com função importantes: reações redox; enzimas antioxidante (CuZn- SOD)

Recomendações nutricionais:

Excesso de zinco → reduz cobre, induz síntese de metalotioneína → tem afinidade pelo cobre e o aprisiona no interior da célula



Água

Constituinte mais abundante do corpo humano

- Ingerida por alimentos e bebidas → varia de acordo com a atividade física, ambiente e da dieta (água de frutas e legumes: 80%; carne 50%; óleo e açúcar; 0%)
- Absorção: difusão por todo TGI
- Organismo não armazena água: quantidade perdida em 24 horas precisa ser reposta

Funções:

- Volume plasmático (menor volume, sobrecarga do coração, afeta a pressão arterial)
- Controle de temperatura corporal
- Transporte de nutrientes
- Elimina metabólitos ou substâncias não utilizadas
- Participa de processos digestório, respiratório, cardiovascular e renal

Á água naturalmente pode conter, ferro, cálcio, manganês, sódio, potássio, cloro e enxofre (por isso é chamado água mineral)

- Limites controlados: mercúrio, cromo, cobre, chumbo, níquel, selênio

Quanto maior a quantidade de água de um alimento menos a quantidade de água

- Adequado hábito intestinal

- Prevenção: diverticulose, câncer colorretal
- Menos risco de cálculos renais

Recomendações nutricionais

Água: 1 mL/ Kcal ou 35mL/ Kg

*lactação: + 600mL/ dia

Bebês: 1,5mL/ Kcal ou 50- 60 mL/ Kg

*líquidos: água, leite, sucos, café, álcool

Vitaminas:

B3 (niacina)

É uma vitamina do **complexo B**, que ajuda o corpo a transformar a comida em energia. Ela participa do funcionamento da pele, do sistema digestivo e do sistema nervoso.

→ **Absorção:** intestino delgado, por difusão simples em doses altas; em doses baixas, transporte ativo.

→ **Transporte:** na corrente sanguínea como nicotinamida.

→ **Distribuição/Controle:** distribuída amplamente, vira coenzimas NAD⁺/NADP⁺.

→ **Funções:** metabolismo energético (oxirredução), síntese de ácidos graxos, colesterol e hormônios esteroides.

→ **Recomendações:** ~14 mg/dia mulheres; ~16 mg/dia homens.

→ **Fontes:** carnes, aves, peixes, amendoim, grãos integrais.

→ **Deficiência: Pelagra** → 4 D's: dermatite, diarreia, demência, morte.

→ **Toxicidade:** rubor, prurido, náuseas, danos hepáticos.

B6 (piridoxina)

Outra do **complexo B**, ligada principalmente ao **metabolismo das proteínas** e à produção de substâncias do cérebro, como serotonina e dopamina, que influenciam humor, sono e memória.

→ Absorção: jejuno por difusão passiva.

→ Transporte: no sangue ligada à albumina.

→ Distribuição/Controle: fígado é o principal local de metabolismo → forma ativa PLP (piridoxal-fosfato).

→ Funções: coenzima no metabolismo de aminoácidos, síntese de neurotransmissores (serotonina, dopamina, GABA), hemoglobina.

→ Recomendações: 1,3–1,7 mg/dia adultos.

→ Fontes: carnes, cereais integrais, banana, batata.

→ Deficiência: convulsões, irritabilidade, anemia microcítica, neuropatia periférica.

→ Toxicidade: altas doses causam neuropatia sensorial.

B9 (Ácido Fólico)

Conhecida como a vitamina da **formação das células do sangue e do DNA**. É fundamental durante a gestação, pois ajuda na formação do sistema nervoso do bebê.

→ Absorção: jejuno, após conversão em monoglutamatos; precisa de enzima folato conjugase.

→ Transporte: no sangue como 5-metiltetrahidrofolato.

- Distribuição/Controle: armazenada no fígado.
- Funções: síntese de DNA e RNA, metabolismo de aminoácidos, formação de hemácias.
- Recomendações: 400 µg/dia adultos; 600 µg/dia gestantes.
- Fontes: vegetais verdes escuros, leguminosas, fígado, cereais fortificados.
- Deficiência: anemia megaloblástica, glossite, defeitos do tubo neural em fetos.
- Toxicidade: pode mascarar deficiência de B12.

Vit C (Ácido Ascórbico)

Talvez a mais famosa. Atua na **imunidade**, na cicatrização e na formação do colágeno (proteína que dá firmeza à pele e estrutura a ossos e vasos). Também é um antioxidante poderoso.

- Absorção: intestino delgado, via transporte ativo dependente de sódio.
- Transporte: dissolvida no plasma.
- Distribuição/Controle: altas concentrações em leucócitos, glândulas supra-renais e olhos.
- Funções: antioxidante, síntese de colágeno, absorção de ferro não-heme, imunidade.
- Recomendações: 75 mg/dia mulheres; 90 mg/dia homens.
- Fontes: frutas cítricas, acerola, kiwi, morango, pimentão, couve.
- Deficiência: Escorbuto → gengivite, hemorragias, fraqueza, cicatrização ruim.
- Toxicidade: diarreia, cálculos renais (oxalato).

Vit E: (Tocoferol)

É a vitamina **antioxidante das gorduras**. Protege as membranas das células e ajuda a manter a saúde da pele e do sistema imunológico

- Absorção: jejuno, junto com gorduras (necessita bile e lipase pancreática).
- Transporte: nos quilomícrons e VLDL.
- Distribuição/Controle: incorporada nas membranas celulares como antioxidante.
- Funções: antioxidante lipossolúvel → protege ácidos graxos poli insaturados.
- Recomendações: 15 mg/dia adultos.
- Fontes: óleos vegetais, sementes, nozes, gérmen de trigo.
- Deficiência: rara; causa anemia hemolítica, neuropatia.
- Toxicidade: risco de hemorragia (inibe vitamina K).

Vit K:

É a vitamina da **coagulação do sangue** — sem ela, o corpo não consegue estancar sangramentos. Além disso, também participa da saúde óssea.

- Absorção: jejuno e íleo com gordura (dependente de bile).
- Transporte: quilomícrons.
- Distribuição/Controle: armazenada pouco; ciclo de regeneração no fígado.
- Funções: cofator na síntese de fatores de coagulação (II, VII, IX, X) e proteínas ósseas (osteocalcina).
- Recomendações: ~90 µg/dia mulheres; ~120 µg/dia homens.
- Fontes: vegetais verde-escuros (couve, brócolis, espinafre), óleos vegetais, microbiota intestinal.

- Deficiência: hemorragias, dificuldade de coagulação.
- Toxicidade: rara; em excesso pode causar trombose em recém-nascidos (com formas sintéticas).

Vit D:

É chamada de “**vitamina do sol**”, porque o corpo consegue produzi-la com a exposição solar. Ela regula o cálcio e o fósforo, sendo essencial para a saúde dos ossos e ajudando na imunidade.

- Absorção: jejuno e íleo com gordura (dependente de bile).
- Transporte: quilomícrons.
- Distribuição/Controle: armazenada pouco; ciclo de regeneração no fígado.
- Funções: cofator na síntese de fatores de coagulação (II, VII, IX, X) e proteínas ósseas (osteocalcina).
- Recomendações: ~90 µg/dia mulheres; ~120 µg/dia homens.
- Fontes: vegetais verde-escuros (couve, brócolis, espinafre), óleos vegetais, microbiota intestinal.
- Deficiência: hemorragias, dificuldade de coagulação.
- Toxicidade: rara; em excesso pode causar trombose em recém-nascidos (com formas sintéticas).

Resumo 2.1

Necessidade é o mínimo de nutrientes → as menores quantidades de um determinado nutrientes que deve ser consumido para uma vida saudável

DRIs → Conjunto de recomendações para a ingestão de nutrientes mais robusta

* RDA (Recommended Dietary Allowance; Ingestão Diária Recomendada) → ingestão diária que atende 97–98% da população

* EAR (Requisito Médio Estimado (Estimated Average Requirement;)) → necessidade média estimada que atende 50% da população saudável.

* AI (Adequate Intake; ingestão adequada) → usada quando RDA não pode ser determinada; baseada na ingestão média observada que mantém um estado nutricional

* UL (Tolerable Upper Intake Level; Nível Superior Tolerável de Ingestão) → nível máximo diário seguro para quase todos os indivíduos.

* AMDR (Acceptable Macronutrient Distribution Range; Faixas de Distribuição Aceitável de Macronutrientes) → faixa percentual de carboidratos, proteínas e gorduras para reduzir risco de doenças crônicas e garantir nutrientes essenciais.

Função das DRIs

- Programa de saúde pública, adequação de cardápios
- Elaboração de rotulagem de alimentos
- Garantir saúde a população

Recomendações nutricionais → Nível de ingestão estimado do nutriente que atende necessidade de 50% da população (necessidade média estimada (EAR))

RDA → é estabelecida para servir de meta de ingestão diária do nutriente por indivíduos

Nível de ingestão suficiente do nutriente para alcançar a necessidade diária de 98% da população

AI: quantidade do nutriente ingerida por grupos saudáveis na impossibilidade de estimar RDA

UL → é o nível máximo de ingestão diária de um dado nutriente que, improvavelmente, cause riscos de efeitos adversos à saúde

Como aplicar as DRIs na prática clínica e de saúde pública → Avaliação nutricional: Comparar ingestões com RDA ou AI. → Orientação dietética: Planejar dietas que atendam as RDA, respeitando os limites do UL.

Monitoramento: Ajustar recomendações com base na necessidade individual ou populacional.

EAR	estima as necessidades médias da população.
RDA	cobre necessidades da maioria (97-98%).
UL	evita toxicidade.
Utilizações práticas: avaliação, planejamento e monitoramento nutricional	

Avaliação da Dieta

1. Ingestão observada $\geq$ RDA: baixa probabilidade de inadequação (nível de ingestão atende as necessidades de 97 a 98% dos indivíduos);
 2. Ingestão observada entre EAR e RDA: incerteza com relação à adequação; há risco de inadequação e provavelmente a ingestão deva ser aumentada (nível de ingestão é inadequado para 3 a 50% dos indivíduos);
 3. Ingestão observada $<$ EAR: elevada probabilidade de a ingestão estar inadequada; EAR deve ser implementada
- AMDRs → são faixas de ingestão de macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras), expressas como percentual da ingestão energética total, associadas com redução do risco de doenças crônicas e que fornecem ingestão adequada de nutrientes essenciais.

Carboidratos:

Ingestão na dieta é de 45 a 65% para todas as idades
Carboidratos são a principal fonte de energia.
No déficit: afeta SNC, gera corpos cetônicos e uso de proteínas.
Melhores fontes: tubérculos, frutas e cereais integrais.

Lipídeos:

Ingestão: de 1 a 3 anos é de 30 a 40%

4 a 18 anos é de 25 a 35%

Maior que 19 anos de 20 a 35%

Funções: energia, estrutura, hormônios, sabor, saciedade e transporte de vitaminas lipossolúveis.

Fontes animais: manteiga, creme de leite, toucinho, banha, fígado de bacalhau, leite, queijos, carnes, gema do ovo.

Fontes vegetais: óleos (milho, soja, oliva), margarina, gordura hidrogenada, azeitona, abacate, nozes, coco, chocolates, frituras.

Proteínas:

Ingestão: de 1 a 3 anos é de 5 a 20%

4 a 18 anos é de 10 a 30%

Maior que 19 anos de 10 a 35%

→ Origem vegetal: podem faltar aminoácidos essenciais → proteínas incompletas (leguminosas, nozes, grãos, legumes, sementes).

→ Origem animal: contêm todos os aminoácidos essenciais → proteínas completas (carnes, vísceras, ovos, queijos, leite).

→ Funções: estrutural, reguladora, defesa, transporte.

Microminerais → cálcio, Fósforo, Magnésios, Sódio e Potássio

Cálcio:

Coagulação sanguínea, precursor de hormônio, transmissor nervoso, ossos e coração

Cálcio é endógeno pois o corpo libera para o lúmen intestinal
1,5% do peso corporal

→ A presença de Vit. D aumenta a absorção de cálcio (pois se liga à calbindina que transporta o cálcio de um lado para o outro e ativa a bomba de cálcio ATPase)

→ A absorção do cálcio nos vegetais é em torno de 60% e no leite 30%. Mas nos vegetais não é factível por conta dos oxalatos, fitatos, ...

Baixo Ca na dieta → redução do cálcio plasmático → aumenta o PTH para recuperar essa perda de cálcio (ele faz isso aumentando a vit. D, para que ela aumente a capacidade absorptiva do cálcio. Também faz a diminuição do Ca urinário o que faz a

conservação do Ca dietético. E aumenta a liberação do cálcio ósseo) → restauração do cálcio plasmático

Calcitonina é um hormônio com efeito contrário ao PTH

- Diminui reabsorção do Ca ósseo, diminui Vit. D ativa e aumenta excreção renal

→ Funções: participa da formação de ossos e dentes; atua na coagulação sanguínea como cofator; ativa reações enzimáticas; estimula secreção hormonal; possibilita contração muscular (troponina C – actina-miosina); promove transmissão nervosa liberando neurotransmissores.

Excreção: influenciada pelo consumo de sódio, principal determinante da excreção urinária de cálcio.

Fontes alimentares: leite e derivados (queijo, iogurte), tofu, salmão, sardinha com ossos, ostras, moluscos, leguminosas, folhas verde-escuras (brócolis, couve, nabo, mostarda).

Toxicidade: rara pelo consumo alimentar; ocorre mais por suplementos ou excesso de vitamina D/hiperparatireoidismo. Manifesta-se como hipercalcemia ($>10,5$ mg/dL), podendo causar anorexia, perda de peso, fadiga muscular, poliúria, arritmias, calcificação de tecidos moles, nefrolitíase e insuficiência renal.

Fósforo:

Funções: tamponamento do pH (H_2PO_4/HPO_4), transferência de energia (fosforilação), transdução de sinais (liberação de glicose e ácidos graxos).

Origem e absorção: presente em alimentos; absorção varia (55–90% inorgânico, $<40\%$ vegetal por fitato). Alimentos de origem animal têm boa biodisponibilidade após ação das fosfatases intestinais.

Fontes: cereais, leite, carnes, queijos, leguminosas; fósforo inorgânico elevado em alimentos processados.

Biodisponibilidade: geralmente boa, exceto em feijão, nozes e cereais (presença de ácido fítico).

Deficiência: pode causar acidose metabólica, hipofosfatemia (uso de antiácidos ou baixa ingestão), fraqueza, apatia e tremores.

Toxicidade: hiperfosfatemia (>5 mg/dL), comum em disfunção renal/PTH; pode levar a calcificação renal, cristais cálcio-fosfato, fragilidade óssea e menor absorção de cálcio.

Magnésio:

Funções: estrutural (ligado a proteínas, ácidos nucleicos e fosfatos de energia); cofator de mais de 300 enzimas no metabolismo da glicose, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos.

Concentração: alta no músculo, 90% ligado a ribossomos ou polinucleotídeos.

Absorção intestinal: 30–50% (maior ingestão → menor taxa relativa; menor ingestão → maior taxa).

Fatores: baixa ingestão de proteína e alta de ácidos graxos reduzem absorção; cálcio, vitamina D e lactose têm efeitos controversos.

Excreção renal: 95% reabsorvido (via TRPM6). Aumenta com dietas ricas em cálcio/sódio, excesso de cafeína ou hipercalcemia; diminui com ação de glucagon, calcitonina e PTH.

Excreção urinária: cerca de 5%.

Sódio e potássio:

O adulto de 70Kg contém cerca de 100g de sódio e 140g de potássio

95 – 97% dos eletrólitos e da água não reabsorvidos ao longo dos túbulos renais

Transporte de nutrientes:

1- Na se liga ao SGLT1

2- Altera a conformação do SGLT1 e atrai GLICOSE

3- O gradiente de Na (menos Na no citosol) impulsiona o transporte de Na para o citoplasma

O Na é transportado para fora da célula pela Bomba Na-K

4- GLI se desliga do SGLT-1 (perda de afinidade)

Microminerais:

Ferro:

Estoque: fígado, baço e medula óssea.

Ferritina: armazena ferro ferroso (Fe^{2+}), solúvel e disponível.

Hemossiderina: ferro férrico (Fe^{3+}), menos disponível.

Ferro funcional:

Heme: 60–70% na hemoglobina, 3–10% na mioglobina, 1–3% em enzimas (catalase, aconitase, citocromos).

Não-heme: presente em NADH desidrogenase, succinato desidrogenase, transferrina e ferritina.

Ferro heme forma-se a partir do ferro na portoporfirina; ferro e zinco competem por ligação à portoporfirina.

Transporte: transferrina (Fe^{3+}) no plasma.

Excreção: não existe mecanismo fisiológico; equilíbrio mantido por:

1. Armazenamento (ferritina, hemossiderina)
2. Reutilização (~25 mg/dia)
3. Regulação da absorção intestinal

Absorção:

- Ferro heme (origem animal) é absorvido intacto pelo transportador HCP1 e degradado pela heme oxigenase dentro do enterócito, liberando Fe^{2+} .
- Ferro não-heme (vegetais/cereais) chega como Fe^{3+} e precisa ser reduzido a Fe^{2+} pela ferrirredutase; entra no enterócito via DMT1.
- No enterócito, ferro pode ser armazenado na ferritina ou exportado pela ferroportina; ao sair, Fe^{2+} é oxidado a Fe^{3+} pela hefaestina e ligado à transferrina.
- Hefcidina regula absorção: níveis altos bloqueiam a saída do ferro para o plasma.

Fatores que reduzem absorção:

Fisiológicos: saturação de ferro, trânsito intestinal acelerado, má absorção, acloridria, doença celíaca.

Dietéticos/intraluminais: cálcio, fitatos, antiácidos, proteína do leite, albumina, gema de ovo, soja, café, chá, fibras, farelos, sais de ferro + zinco.

Anemia por deficiência de ferro: três etapas:

1. Depleção dos estoques (fígado, baço, medula); ferritina sérica baixa.
2. Ferro sérico reduzido e capacidade de ligação da transferrina aumentada.
3. Suprimento insuficiente para síntese de hemoglobina (Fe^{2+} na hemoglobina).

Zinco:

Funções: atua no metabolismo, como cofator de enzimas, antioxidante, anti-inflamatório, fertilidade masculina e síntese e ação de hormônios tireoidianos.

Oligoelemento intracelular essencial, presente em muitas proteínas, sem estoque específico; absorção 20–30%, menor em cereais e leguminosas por fitatos.

Deficiência: causa dermatite, alopecia, diarreia, infecções, hipogonadismo e dificuldades de cicatrização.

→ Atua na homeostase da testosterona e de parâmetros de fertilidade masculina, como na contagem, densidade, motilidade, morfologia e viabilidade dos espermatozoides, pH e volume do sêmen.

Interações: cálcio e ferro podem reduzir absorção; proteína animal favorece absorção.

Fontes: frutas, verduras frescas, legumes, sementes e carnes.

Cobre:

Taxa de absorção 50- 75% → forte influência da dieta na biodisponibilidade: efeitos antagônicos causados pelo zinco e ferro

↑ Absorção → ↓ [Cu sg]

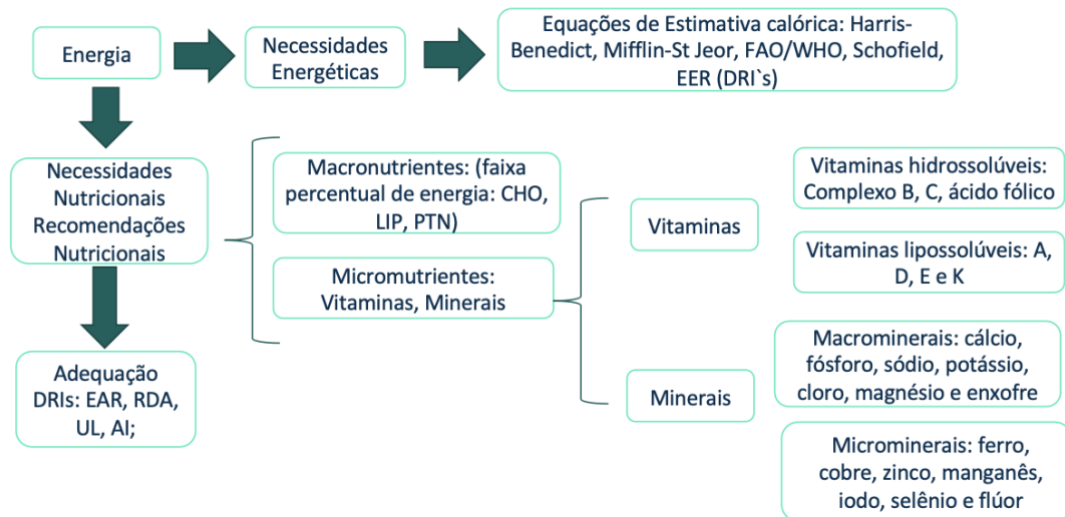
O principal regulador da eliminação do cobre do corpo é a excreção biliar → não é reabsorvido e eliminado nas fezes

Pouco cobre é perdido na urina, na pele, nas unhas e no cabelo

Função: componentes de várias enzimas, cofatores e proteínas com função importantes: reações redox; enzimas antioxidante (CuZn- SOD)

Recomendações nutricionais:

Excesso de zinco → reduz cobre, induz síntese de metalotioneína → tem afinidade pelo cobre e o aprisiona no interior da célula



Água

Constituinte mais abundante do corpo, ingerida por alimentos e bebidas; absorvida por difusão no TGI; organismo não armazena, sendo necessário repor perdas diárias.

Funções: mantém volume plasmático, controla temperatura, transporta nutrientes, elimina metabólitos, participa de digestão, respiração, circulação e função renal.

Contém minerais como ferro, cálcio, manganês, sódio, potássio, cloro e enxofre; metais pesados controlados.

Benefícios: hidratação adequada melhora hábito intestinal, previne diverticulose, câncer colorretal e cálculos renais.

Recomendações: 1 mL por kcal ou 35 mL/kg; lactantes +600 mL/dia; bebês 1,5 mL/kcal ou 50–60 mL/kg.

Vitaminas Hidrossolúveis: B1, B2, B3, B6, B9, B12 vit. C

B3 (niacina)

É uma vitamina do **complexo B**, que ajuda o corpo a transformar a comida em energia. Ela participa do funcionamento da pele, do sistema digestivo e do sistema nervoso.

→ **Funções:** metabolismo energético (oxirredução), síntese de ácidos graxos, colesterol e hormônios esteroides.

→ Fontes: carnes, cereais integrais, banana, batata.

→ Deficiência: convulsões, irritabilidade, anemia microcítica, neuropatia periférica.

→ Toxicidade: altas doses causam neuropatia sensorial.

B6 (piridoxina)

Ligada principalmente ao **metabolismo das proteínas** e à produção de substâncias do cérebro, como serotonina e dopamina, que influenciam humor, sono e memória.

→ Funções: coenzima no metabolismo de aminoácidos, síntese de neurotransmissores (serotonina, dopamina, GABA), hemoglobina.

→ Fontes: carnes, cereais integrais, banana, batata.

→ Deficiência: convulsões, irritabilidade, anemia microcítica, neuropatia periférica.

→ Toxicidade: altas doses causam neuropatia sensorial.

B9 (ácido fólico)

Conhecida como a vitamina da **formação das células do sangue e do DNA**. É fundamental durante a gestação, pois ajuda na formação do sistema nervoso do bebê.

→ Funções: síntese de DNA e RNA, metabolismo de aminoácidos, formação de hemácias

→ Fontes: vegetais verdes escuros, leguminosas, fígado, cereais fortificados.

→ Deficiência: anemia megaloblástica, glossite, defeitos do tubo neural em fetos.

→ Toxicidade: pode mascarar deficiência de B12.

Vit C (Ácido Ascórbico):

Atua na **imunidade**, na cicatrização e na formação do colágeno (proteína que dá firmeza à pele e estrutura a ossos e vasos). Também é antioxidante

→ Funções: antioxidante, síntese de colágeno, absorção de ferro não-heme, imunidade.

→ Fontes: frutas cítricas, acerola, kiwi, morango, pimentão, couve.

→ Deficiência: Escorbuto → gengivite, hemorragias, fraqueza, cicatrização ruim.

→ Toxicidade: diarreia, cálculos renais (oxalato).

Vit B12:

Conhecida como vitamina do sangue e do sistema nervoso, essencial para a formação das hemácias e manutenção da função neurológica.

- Funções: participa da síntese de DNA, metabolismo de ácidos graxos e aminoácidos, além de atuar na mielinização dos neurônios.
- Fontes: alimentos de origem animal como carnes, vísceras, peixes, ovos, leite e derivados.
- Deficiência: anemia megaloblástica, fadiga, formigamentos, perda de memória, alterações neurológicas.
- Toxicidade: não há relatos de toxicidade por excesso da vitamina.

Vit B1 (Tiamina):

Conhecida como a vitamina da energia, pois atua no metabolismo de carboidratos e na produção de energia.

- Funções: cofator de enzimas no ciclo de Krebs e no metabolismo da glicose, importante para músculos e sistema nervoso.
- Fontes: cereais integrais, leguminosas, carnes suínas, nozes e sementes.
- Deficiência: beribéri (fadiga, fraqueza muscular, alterações cardíacas e neurológicas) e encefalopatia de Wernicke.
- Toxicidade: rara, geralmente não associada a excesso da ingestão alimentar.

Vit B2 (Riboflavina):

Conhecida como a vitamina da pele e da energia, pois participa de reações de oxirredução.

- Funções: compõe as coenzimas FMN e FAD, essenciais para a produção de energia e metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos.
- Fontes: leite e derivados, ovos, carnes magras, vegetais verde-escuros e leguminosas.
- Deficiência: queilite, estomatite, glossite, dermatite seborreica, fotofobia.
- Toxicidade: não há relatos de toxicidade relevante.

Vitaminas lipossolúveis: Vit E, K, D A

Vit E (Tocoferol):

É a vitamina **antioxidante das gorduras**. Protege as membranas das células e ajuda a manter a saúde da pele e do sistema imunológico

- Funções: antioxidante lipossolúvel → protege ácidos graxos poli insaturados.
- Fontes: óleos vegetais, sementes, nozes, gérmen de trigo.
- Deficiência: rara; causa anemia hemolítica, neuropatia.
- Toxicidade: risco de hemorragia (inibe vitamina K).

Vit K:

É a vitamina da **coagulação do sangue** sem ela o corpo não consegue estancar sangramentos. Além disso, também participa da saúde óssea.

- Funções: cofator na síntese de fatores de coagulação (II, VII, IX, X) e proteínas ósseas (osteocalcina).
- Fontes: vegetais verde-escuros (couve, brócolis, espinafre), óleos vegetais, microbiota intestinal.
- Deficiência: hemorragias, dificuldade de coagulação.

→ Toxicidade: rara; em excesso pode causar trombose em recém-nascidos (com formas sintéticas).

Vit D:

Vitamina do sol porque o corpo consegue produzi-la com a exposição solar. Ela regula o cálcio e o fósforo, sendo essencial para a saúde dos ossos e ajudando na imunidade.

→ Funções: cofator na síntese de fatores de coagulação (II, VII, IX, X) e proteínas ósseas (osteocalcina).

→ Fontes: vegetais verde-escuros (couve, brócolis, espinafre), óleos vegetais, microbiota intestinal.

→ Deficiência: hemorragias, dificuldade de coagulação.

→ Toxicidade: rara; em excesso pode causar trombose em recém-nascidos (com formas sintéticas).

Vit A:

Conhecida como vitamina da visão, essencial para saúde ocular, crescimento, desenvolvimento ósseo e imunidade.

→ Funções: participa da síntese de pigmentos visuais, proteínas ósseas e defesa imunológica.

→ Fontes: fígado, ovos, leite, manteiga, vegetais amarelo-alaranjados e verde-escuros (cenoura, abóbora, couve, espinafre).

→ Deficiência: cegueira noturna, xeroftalmia, atraso no crescimento, maior risco de infecções.

→ Toxicidade: consumo excessivo pode causar hipervitaminose A, com sintomas como náusea, dor óssea, alterações hepáticas e, em casos graves, malformações fetais.

Prova de fisiologia

Órgãos → tudo que tem no corpo, veia, coração, ureter, ...

Alguns destes órgãos são chamados de vísceras

Vísceras é qualquer órgão dos sistemas cardiorrespiratório, digestório, urogenital e endócrino

O que não pode chamar de víscera é o sistema nervoso, muscular, pele, ossos.

As vísceras controlam o meio interno no corpo → Esse controle é chamado de vida vegetativa e quem controla ele é o sistema nervoso autônomo (simpático e parassimpático) eles mantem as vísceras do corpo trabalhando para manter a homeostase

As vísceras podem ser chamadas de vegetativa → paciente em coma estão em estado vegetativo

Apenas órgãos → Captam e respondem os estímulos do ambiente

Estrutura biológica que separa os meios interno e externo é a membrana plasmática do epitélio

Não basta estar so dentro do corpo para ser meio interno. Precisa atravessar o epitélio para ser meio interno, se não atravessar é externo.

Caso slide 6 → na pergunta 1 tanto a lavagem quanto o cravão estão do meio externo, pois ele não atravessa o epitélio.

Sustâncias lipossolúveis passam mais fácil pelo meio do que hidrossolúveis

Meio interno é composto por uma solução → nele tem soluto e solvente. Onde tem solução é meio interno, e a solução representam 60% do peso corporal e ela fica dentro das células e esse líquido dentro das células se chama líquido intracelular (LIC → 2/3 da água total do corpo)

Caso o líquido esteja fora da célula ele é um líquido extracelular (LEC 1/3 da água total do corpo)

LEC pode ser dividido em dois ambientes no interstício e no plasma
 $\frac{3}{4}$ de 1/3 está no interstício e $\frac{1}{4}$ está no plasma

Homeostase e Feedback

Feedback é uma retroalimentação é uma resposta a alguma coisa que saiu da homeostase

Feedback negativo é uma resposta contrária ao evento que comprometeu a homeostase

Feedback positivo é uma resposta a favor ao evento que comprometeu a homeostase

Sustâncias lipossolúveis podem entrar ou sair, mas o que determina isso é a concentração

Transporte ativo e passivo é diferenciado para onde a substância esta sendo levado de acordo com a concentração

A favor do gradiente > ativo

Passivo tem mais concentração e vai para um lugar de menos e ativo tem menor a vai para um lugar de mais concentração

Diferença entre poro e canal (ambos são estruturas proteicas que comunicam o LIC e o LEC)

O poro não é específico para apenas uma substancia, já o canal é específico para uma determinada substancia. Poro está sempre aberto, já o canal pode ser aberto ou fechado

Canais iônicos podem estar sempre abertos, então aqueles íons podem sempre passar. Mas existe mais sódio fora do que dentro da célula isso por conta do evento eletroquímico, pois já tem sódio (carga +), e mais sódio com carga + vai se repelir. Por isso não tem equilíbrio

A bomba de sódio e potássio ajuda a regular, pois ela expulsa esse sódio da célula. Caso a bomba não funcione a célula pode explodir.

Canais dependentes de voltagem → a voltagem abre o canal pelos canais de vazamentos (entender)

Canal dependente mecânico → entender (tem a ver com o sentir, físico)

Transporte:

Passivo: simples e facilitado

Ativo: necessita de energia

Difusão de onde tem mais para onde tem menos

Difusão simples tende ao infinito pois. Quantidade de canais, tem tempo de abertura. Facilitada inicia rápido, mas atinge velocidade limite pois depois de um tempo os canais não estão mais abertos.

Transporte ativo → primário, secundário e vesicular

Primário sódio e potássio → três para fora de sódio e dois para dentro de potássio → vai do menos para mais

Secundário →

Transportador sódio e glicose (SGLT)

Transporta de onde tem menor para quem tem mais, ele é ativado pelo sódio, tem mais fora do que dentro. Quando o sódio começa a entrar na célula ela cria energia e ele consegue transportar a glicose do menos para mais.

Se o primeiro transporte para de funcionar, para o secundário.

Mesmos íons LIC e LEC a diferença é a concentração

Mais sódio no LEC do que no LIC, assim como cálcio e cloro. O único diferente é o potássio que tem mais no LIC do que no LEC.

	Transporte ativo	Transporte passivo
Calcio:	Efluxo	Influxo
Cloro:	Efluxo	Influxo
Sódio:	Efluxo	Influxo
Potássio:	Influxo	Efluxo

Influxo → Entrada

Efluxo → Saída

Transporte Vesicular → substância dentro da vesícula é levada para membrana, se funde nela e libera a substância da célula (exocitose)
(endocitose) → pesquisar
Pinocitose fagocitose são tipos de endocitose

Caso: **Paciente:** 65 anos, feminino, realiza atualmente tratamento para artrose de quadril (cerca de 8 meses).

Medicação: diclofenaco (anti-inflamatório não esteroide).

Queixa principal: refere desconforto gástrico em queimação.

Tratamento: omeprazol (20 mg, uma vez ao dia, em jejum).

Pesquise o mecanismo de ação do omeprazol e responda:

- 1) Sua ação atua qual tipo de transporte?
- 2) O que acontece com a acidez gástrica? Explique.

O omeprazol inibe a bomba de Hidrogênio potássio ATPase. Já que inibe a bomba ele não vai ter a dor. A bomba leva o hidrogênio pra fora com o ATP e leva o potássio, então o PH sobe e aí a dor. O remédio inibia a bomba então o hidrogênio fica contido

Distribuição dos meios líquidos

Os líquidos estão no interstício e no plasma (LIC e LEC)

Pessoa com 70 Kg

Água total → 42L de água que representa 42Kg (60% do corpo é água)

2/3 estão no LIC → então 28 L

1/3 no LEC → 14L → $\frac{1}{4}$ no plasma e $\frac{3}{4}$ no interstício

Plasma → 3,5 L

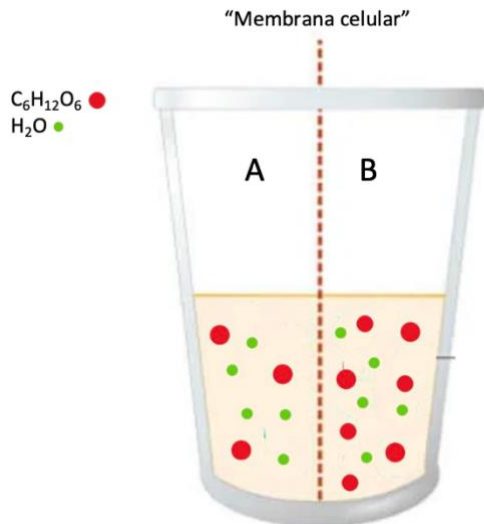
Interstício → 10,5

Osmose:

Do hiper pro hipo

Quem tem mais osmolaridade puxa a água.

Em um caso de um copo com duas soluções uma com 4g de glicose e 1 L de água, e do outro lado 7g de glicose e 1 L de água. O lado de 7g puxa a água do lado com 4 g



$$M = \frac{\text{massa do soluto (g)}}{\text{massa molar (g/mol)} \times \text{volume da solução (L)}}$$

Aplicação

Lado A:

Qual é a concentração do lado?
(contém 4 g de glicose em 1 L de água)

Lado b:

Qual é a concentração do lado?
(contém 7 g de glicose em 1 L de água)

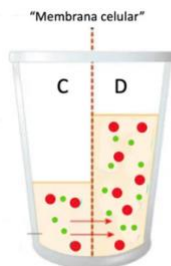


Isosmótico → mesma osmolaridade

Hipo → menos

Hiper → mais

Osmose



- É um transporte passivo de solvente (água)
- Ocorre do meio hiposmótico para o hiperosmótico
- Utiliza os canais de aquaporina (substancialmente)
- **Necessário um desequilíbrio osmótico:**
 - alterando o volume de água (P)
 - alterando o volume do soluto (π)

Osmolaridade normal dos líquidos corporais
(VR: 275 - 310 mOsm/L ou 0,27 - 0,29 Osm/L)



Solução A = 1 OsM de glicose

Solução B = 2 OsM de glicose

Solução C = 1 OsM de NaCl

A em relação a B é hiposmótica

B em relação a A é hiperosmótica

C em relação a A é isosmótica

A em relação a C é isosmótica

B em relação a C é hiperosmótica

C em relação a B é hiposmótica



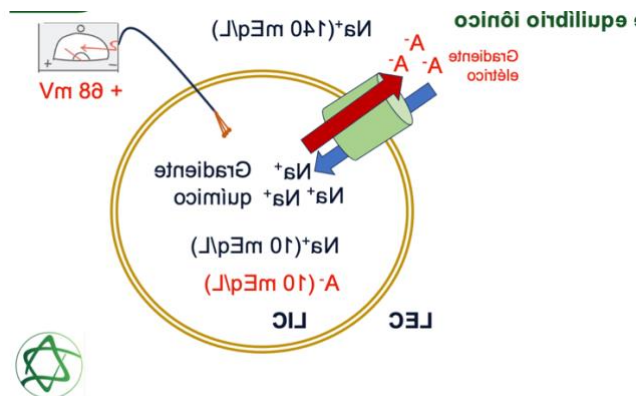
Biopotencias e contração muscular

Permeabilidade seletiva se aplica aos íons

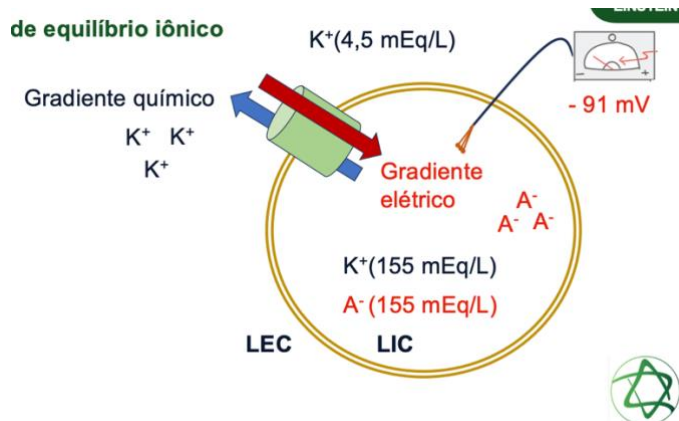
Potencial de equilíbrio iônico é o potencial de membrana quando:

O gradiente químico e o gradiente elétrico estão em equilíbrio por conta das forças eletroquímicas equivalentes
 O movimento efetivo de íon por meio do canal é zero

Na célula começa a entrar o sódio (carga positiva) e isso é gradiente químico. Do lado de fora LEC começa a ficar negativo pois está entrando o sódio que é +. Os próximos para entrar vão começar a ter mais dificuldade para entrar por conta de um gradiente elétrico.



No potássio é ao contrário. Ele começa a sair do LIC e entrar no LEC por gradiente químico e então o LIC fica negativo por conta da saída do potássio que é +



Potencial de membrana (repouso)
 Tensão elétrica entre as faces interna e externa da membrana

Existem mais canais de potássio pois entra dois e o sódio sai 3 então tem mais canais para o potássio → permeabilidade para o potássio é maior

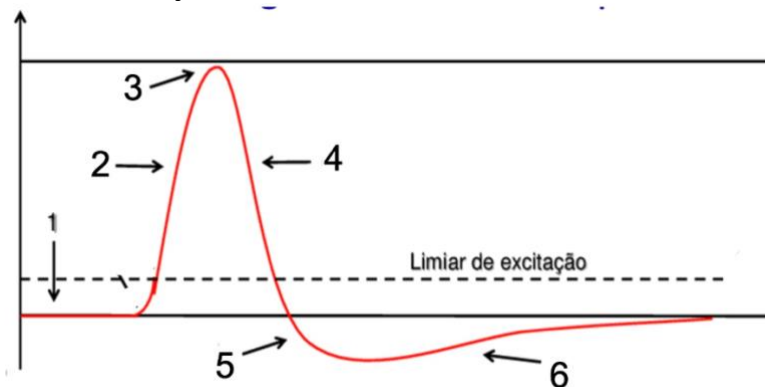
Com mais canais de potássio fica mais potássio dentro e sódio fora então o ambiente elétrico dentro da célula fica negativo. Ainda com isso se soma a com a bomba. E então a célula fica em repouso

A célula se despolariza quando entra mais positivo, então mais sódio
Para a célula sair do repouso precisa ativar os canais de portão, para entrar o sódio.
Quando o canal do sódio abre, e começa a entrar e ficar positivo, então o canal de potássio abre e começa a tirar o potássio para voltar. A ficar negativo. Mas este canal de potássio ele é dependente de voltagem então só abre quando tem mudança elétrica

Potencial de membrana:

- Presença de proteínas no LIC (com cargas negativas)
- Maior número de canais de vazamento de K^+
- Bomba de Na^+ / K^+ (bomba eletrogenica)

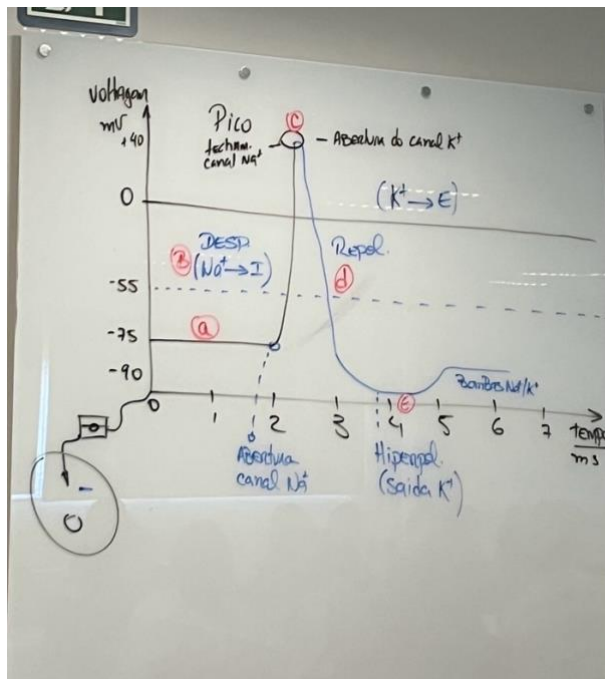
Potencial de ação



- 1 É o repouso
- 2 É o começo da entrada do sódio- abertura do canal de sódio (início da despolarização)
- 3- Estagnação da entrada de sódio, LIC positivo – Fecha o canal de sódio
- 4- Repolarização - Abertura dos canais de potássio
- 5 – Hiperpolarização, canais de potássio ficam aberto mais tempo e fica muito negativo.
- 6- Estabilização, volta do repouso

Potencial de ação

Repouso → despolarização → pico (fecha canal de sódio e começa a sair o potássio pela abertura dos canais) → Repolarização → Hiperpolarização → repouso (determinada pela ação da bomba)



Para a célula despolarizar precisa ter um mínimo de estímulo para alcançar as lineares de aceitabilidade

Se o estímulo é pequeno e não chega no linear, a bomba coloca para fora e a bomba volta para o repouso.

No repouso precisa estar a -75. Se chegar a 0 tem o potencial de ação. Se o estímulo for muito pequeno e só entrar 5 sódios, irá para p -70 → isso não chega no linear, então não tem a ação e a bomba da conta

Se o repouso do neurônio é perto do linear o potencial é mais facilmente ativado.

Em pessoas com ansiedade tem o repouso muito perto do linear e qualquer estímulo gera a ação. O ansiolítico faz um distanciamento do repouso para o linear

O canal de sódio pode estar aberto, fechado ou trancado

Se ele está trancado, ela não vai responder ao estímulo, mesmo que seja o mesmo.

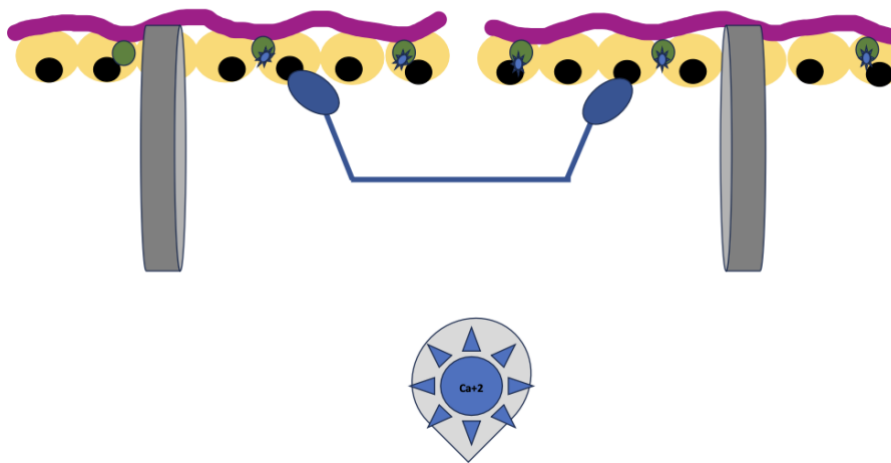
Ele vai destrancar quando a célula começar a ficar bem negativa (no 5 do desenho).

Mas destrancar não é necessariamente abrir

Contração muscular

Contração muscular esquelética

Libera cálcio no retículo → cálcio se liga na troponina C → troponina c recebe o cálcio ela se desloca levando junto a tropomiosina e isso promove abertura dos sítios → quebras do ATP faz Miosina se encaixar no ATP e então promove o deslocamento



Roxo é a tropomiosina
Verde é a troponina C
Azul é cálcio
Amarelo é a miosina
Preto é a actina

(no esquelético tem a célula, dentro da célula um retículo com um canal de rianodina que é ligado por uma “cordinha” no canal de DHP)

Estímulo para o neurônio → liberação de acetil- colina → ela se liga ao receptores dos canais de cálcio (receptores nicotínicos) → abertura dos canais de sódio → ativa DHP e abertura do canal de rianodina (isso significa liberação de cálcio) → Libera cálcio no retículo → cálcio se liga na troponina C → troponina c recebe o cálcio ela se desloca levando junto a tropomiosina e isso promove abertura dos sítios → quebras do ATP faz Miosina se encaixar no ATP e então promove o deslocamento

Músculo cardíaco

Para ele contrair precisa entrar cálcio para o retículo liberar cálcio

No Esquelético o DHP ativava a rianodina. No cardíaco não, precisa de cálcio para liberar o cálcio

Para contrair precisa causar uma despolarização no músculo.

Se permitir que o sódio entre na célula a carga elétrica entra e o canal de DHP (canal dependente de voltagem) abre e entra o cálcio. Quanto mais cálcio entra, mais tempo o canal fica aberto.

Esse cálcio abre o canal de rianodina e libera cálcio para a célula. E depois cálcio se liga na troponina C → troponina c recebe o cálcio ela se desloca levando junto a tropomiosina e isso promove abertura dos sítios → quebras do ATP faz Miosina se encaixar no ATP e então promove o deslocamento

Músculo liso

Não tem sarcômero

Ele tem muitas proteínas dispersas (corpos densos) e aí tem actina e miosina ligada. Quando elas interagem os corpos densos diminuem e os músculos contraem (Não tem padrão estriado)

Como actina e miosina se contraem?

Abre canal de cálcio e o cálcio entra na célula

Cálcio que entrou libera cálcio do retículo e aumenta a quantidade de cálcio intracelular. O cálcio de retículo se liga à calmodulina

Quando o cálcio e a calmodulina se ligam, ativa a cinase da cadeia leve da miosina → fosforila o APT e contrai o músculo

Para o músculo relaxar:

Precisa jogar o cálcio para fora ou para dentro do retículo.

Isso faz a calmodulina não se ligar ao cálcio e a cinase fica desativada, e então promove relaxamento.

Toda vez que a proteína Gq é ativada o músculo liso contrai

(entender como que essa proteína G funciona como ela é ativada depois das vias)

Como Gq ativa?

Via adrenalina e acetil- colina

Noradrenalina tem receptores no corpo chamados de adrenérgicos que são devidos em duas categorias: alfa I e II e beta I II e III

O Gq tem no receptor alfa I

Todo órgão com receptor alfa I a noradrenalina promove a contração

Receptores de acetil colina

→ receptor colinérgico

Dois categorias → nicotínicos, nicotínicos neural e o nicotínico muscular e os muscarínicos (1,2,3,4 e 5)

Quando tem o órgão com o muscarínico 1 e a acetil colina vem, promove a contração

Exemplo:

Coração- coronária. Se tem muita atividade cardíaca, a coronária precisa dilatar para passar mais sangue. Caso tivesse receptor alfa I, a noradrenalina viria e iria contrair. Então na coronária não tem receptor alfa I

Receptor do músculo liso- acoplados a Gs e Gi (entender)

Gs e Gi são antagonistas

Gi diminui AMP e se diminui AMP cíclico não se consegue mais inibir quinase (se deixa de ser inibida promove contração) “isso significa inibir o inibidor e então promove contração)

CASO: Paciente: 42 anos, compareceu ao consultório de nutrição com queixas de estufamento abdominal e sensação constante de digestão lenta.

Histórico: relata que realiza tratamento para cólica intestinal utilizando a escopolamina. Contudo, vem notando alterações no seu hábito intestinal, sensação de estomago “parado” após refeições e redução da frequência das evacuações. Relata melhora em relação as dores intestinais, mas percebe que sua digestão está mais lenta.

Responda:

Qual é a ação do fármaco em relação a fisiologia do m. liso? (identifique em sua resposta o receptor envolvido e suas consequências na presença do fármaco e correlacione com a queixa da paciente)

Resposta →

Prova fisiopatologia

Saúde/ adaptação/ doença

Capacidade de ser sensível as variações do meio ambiente e de produzir respostas (variações bioquímicas e fisiológicas) capazes de adaptá-los

Adaptação (ambiente físico, psíquico ou social)

Causa = etiologia → o que e quem gera

Patogênese = mecanismo → como que está acontecendo (tudo que acontece antes da alteração patológica)

Lesão = resultado → pode ser funcional ou morfológica (sinais e sintomas)

Toda doença tem uma progressão (o que se espera que aconteça na doença)

Pode evoluir para uma cura, complicação ou óbito

Prevenção:

Primaria → remoção do fator de risco (vacina)

Secundária → Monitorização (exame de Papanicolau ou próstata) caso apareça a doença você já detecta

Terciária → Redução de complicações

Mecanismos das lesões

Tipo de agressão (estímulo)

Tipo de célula → Label (muita mitose), estável (tem capacidade mitótica), Perene (pouca capacidade mitótica)

Lesão da célula:

A célula pode receber um mecanismo nocivo e então se adaptar e depois sofrer uma lesão reversível e depois lesão irreversível.

Mas pode também receber o estímulo nocivo e morrer ou ela se adaptar e pronto são sofre mais lesões.

Tipos de agressor

Exógena → agentes físicos, agentes químicos, biológicos e nutricionais

Endógena → Padrões genéticos, resposta imune, e fatores emocionais

AGENTES FÍSICOS Trauma mecânico Extremos de temperatura Alterações bruscas da pressão atmosférica, radiação e choque elétrico	AGENTES QUÍMICOS Drogas terapêuticas Venenos Poluentes Álcool e narcóticos	AGENTES INFECCIOSOS Vírus, bactérias, fungos e parasitas	REAÇÕES IMUNOLÓGICAS DOENÇAS AUTOIMUNES: reações lesivas aos auto antígenos endógenos Resposta inflamatória	DEFEITOS GENÉTICOS Deficiência de proteínas funcionais Defeitos enzimáticos dos erros inatos do metabolismo Acúmulo de DNA danificado ou de proteínas anormalmente dobradas	DESEQUILÍBRIO NUTRICIONAL Deficiência proteico-calórica Deficiência vitamínica Excesso nutricional	PRIVAÇÃO DE OXIGÊNIO - HIPÓXIA Isquemia Oxigenação inadequada do sangue devido à insuficiência cardiorrespiratória Redução da capacidade de transporte de oxigênio do sangue
---	---	--	--	---	--	--

Mecanismo de lesão celular

Mecanismo de defesa

- Barreiras mecânicas e químicas
- Repostas imunes inata
- Reação inflamatória
- Sistema de reparo do DNA
- Sistemas enzimáticos detoxificantes e antioxidantes

Toda lesão se inicia no nível molecular

Alvos da lesão

→ O processo pode ser ativado por diferentes estímulos nocivos. Os componentes mais afetados são: mitocôndrias e sua habilidade gera ATP e ERO em condições patogênicas. Desequilíbrio de homeostasia do cálcio. Danos às membranas celulares (plasmáticas e lisossômicas). Danos ao DNA e aos dobramentos das proteínas.

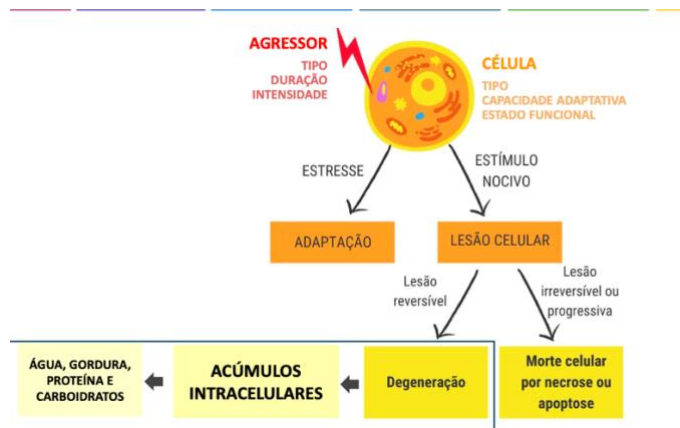
Influxo de cálcio → perda da homeostase de cálcio e começa a degradar membranas, citoesqueleto e pode levar em lesão irreversível

Lesão reversível (necrose e apoptose)

Lesões reversíveis

Para ter capacidade de reversão precisa ter membranas integras

Degeneração → acúmulo intracelular



Padrões de lesões reversíveis

Degeneração hídrica → acúmulo de água no interior da célula

Degeneração gordurosa esteatose → acúmulo de gordura neutra no interior da célula (triglicerídeos)

Degeneração hialina → acúmulo de proteína no interior da célula

Degeneração hídrica

Célula aumenta o tamanho, começa a formar bolhas, e as células começam a sofrer tumefação (alteração morfológica)

Pode acontecer de forma simultânea degeneração hialina e hídrica. Pode acontecer além dessa, diferentes “combinações” de degenerações

Exemplo:

Bomba de cálcio

Se tem falha aumenta cálcio no meio intracelular, isso ativa enzima, e algumas delas vão degradar citoesqueleto, citoesqueleto (formado por filamentos de proteínas)

Se degrada citoesqueleto começa a ter acúmulo de proteína no meio intracelular = degeneração hialina

Modificação na atividade de uma ou mais moléculas que formam a bomba → interferência na integridade de membranas → Alteração na produção ou consumo de ATP → eletrólitos e água intracelular → distúrbios no equilíbrio hidroeletrólítico → degeneração hídrica

Na degeneração hídrica as células estão granulosas, um pouco mais clara

Degeneração gordurosa- Esteatose

Isquemia → O₂/ nutrientes → fosforilação oxidativa → ATP → Bomba de sódio e potássio → tumefação → por um lado célula como um todo ou degeneração → da degeneração - reversível → deslocamento de ribossomos → perda de proteína → perda de apoproteína → aumenta triglicerídeos no meio intracelular = esteatose

Consequências de esteatose:

Embolia gordurosa → acúmulo faz o hepatócito romper e a gordura na circulação pode parar em qualquer lugar até em uma mini circulação
Esteato hepática → Processo inflamatório – pode se evoluir para uma cirrose

Degeneração Hialina

- Lesões celulares regressivas e reversíveis decorrentes de alterações bioquímicas resultando no acúmulo de proteínas no interior das células

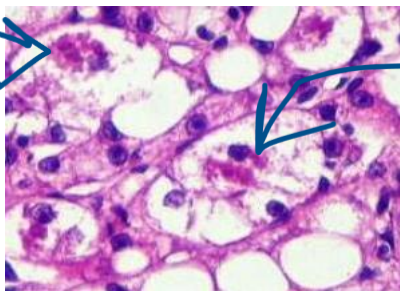
Principais mecanismos para o acúmulo de proteínas → acúmulo de material virótico, sistema renal, compensação de filamentos intermediário (degradação de citoesqueleto ou degradação de outros componentes no meio intracelular)

Classificação: Mallory- Denk, Councilman- Rocha Lima, Russell, D.H. Góticula, doença cística de Zenker e corpúsculo de Negri

Corpúsculo de Mallory – Denk

- Metabolismo do álcool e metabolismo lipídico

Radicais livres → Peroxidação de proteínas → condensação das proteínas do citoesqueleto (citoceratina) → Filamentos e grânulos acidófilos no citoplasma dos hepatócitos



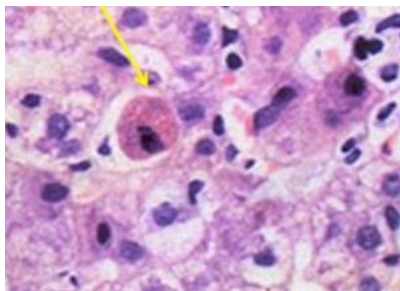
Proteínas = acúmulo

Corpúsculo de Councilman – Rocha Lima

Acúmulo de material viral no citoplasma de hepatócitos.

Hepatites virais A ou B, febre amarela

(hepatócitos em apoptose e em volta acúmulo de proteínas)



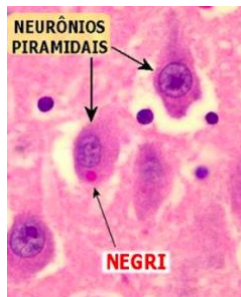
Corpúsculo de Russell

Acúmulo de imunoglobulinas nos citoplasmas de plasmócitos (IgG)

Inflamação crônica e plasmócitos

Corpúsculo de Negri

Acúmulo de material viral (nucleoproteínas) em NEURÔNIOS
(vírus da raiva)



Reparo tecidual

Para ocorrer o reparo é preciso ocorrer uma inflamação antes

Inflamação tem como objetivo de proteção

Proteger eliminando o agente agressor, porém isso pode gerar uma consequência ou ainda acentuar a lesão tecidual

Reparo pode ser por regeneração ou cicatrização → isso é definido pelo tipo de célula e pela extensão.

Cardiomiócitos → não tem capacidade proliferativas e então deposita tecido conjuntivo (não faz contração) e isso sobrecarrega os outros cardiomiócitos e então hipertrofia

Na regeneração tem instauração de arquitetura e função

Cicatrização ou fibrose é falar que tem reposição de tecido conjuntivo

Células estáveis (hepatócitos, fibroblasto, células endoteliais) → só volta ao ciclo caso seja estimulada

Células perenes → não tem capacidade proliferativa

Se a célula perene morre, ela precisa ser estimulada e chamar fibroblasto para cicatrizar. E para isso é preciso de fatores de crescimento.
Em um processo de reparo, células residuais e as próprias células que fazem parte do processo inflamatório

Capilares, células e matriz extracelular, para restaurar ou fazer a manutenção essa tríade precisa estar bem alinhada

Independente se vai haver regeneração ou formação de cicatriz, ambos os processos envolvem a proliferação de várias células e as estreitas interações entre as células e a mec

Regeneração

Exemplo- regeneração hepática → Proliferação residual: desencadeada por achos combinadas de citocinas e fatores de crescimento polipeptídicos

Células de Kupffer são estimuladas para estimular os hepatócitos que entram no ciclo e aí se regenera a arquitetura

Processo inflamatório → TNF alfa → células de Kupffer → IL- 6 → hepatócitos → FC → regeneração

Da mesma forma que existem fatores de crescimento que estimulam a regeneração, quando se regenera existem fatores de crescimento que inibem

Caso comece a lesionar muito vai ter uma hora que não regenera mais, e então ela vai se cicatrizar

Reparo tecidual

Estado nutricional: sem um bom estado nutricional o macrófago não faz direito seu trabalho

Lesão com maior extensão demanda mais tempo e mais tecido conjuntivo. > aumenta risco para novas infecções

Corpos estranhos- macrófago não consegue fazer o processo de cicatrização por completo

Cura de feridas cutâneas

- Regeneração epitelial
- Formação de cicatrização de tecido conjuntivo

Com base na natureza da ferida, diz-se que a cura dos ferimentos da pele ocorre por > Primeira intenção e segunda intenção ela é definida pela extensão \

Quando a lesão envolve apenas a camada epitelial, o principal mecanismo de reparo é a regeneração epitelial.

- Inflamação- Proliferação de células epiteliais e outras células - Maturação da cicatriz do tecido conjuntivo.

Quando a perda de células ou tecidos é mais extensa

(grandes feridas, abscessos, ulcerações e na necrose isquêmica/infarto de órgãos parenquimatosos)

- Envolve uma combinação de regeneração e cicatrização. - Formação de grande quantidade de tecido de granulação - Contração por miofibroblastos (5-10% da ferida)

Cura de feridas cutâneas:

Primeira intenção → Perdas teciduais pequenas, pouca resposta inflamatória, pouco tecido cicatricial, reparo com mais regeneração (em áreas sem lesão, MEC) + do que cicatrização (em áreas com lesão MEC), mais regeneração do que cicatrização, em geral- não deixa cicatriz, pouca força ferida operatória (FO)

Em 24h → neutrófilos podem ser vistos na margem da incisão, migrando rumo ao coágulo de fibrina. Eles liberam enzimas para limpar resíduos

Em 3 a 7 dias → Migração e proliferação de células epiteliais; neutrófilos já foram substituídos pelos macrófagos e, progressivamente, o tecido de granulação invade o espaço da incisão

Em semanas → 2ª semana: acúmulo contínuo de colágeno e de proliferação de fibroblastos. ↓ infiltrado inflamatório, o edema e o aumento de vascularidade. Processo de “empalidecimento”

Segunda intenção → Grandes perdas teciduais, grande resposta inflamatória, grande quantidade de tecido cicatricial, reparo em> parte por cicatrização, geração de tecido conjuntivo, maior cicatrização do que regeneração, em geral deixa cicatriz, grande força de contração da ferida operatória (refração)

Casos:

Caso 1- regeneração, isso por o hepatócito tem grande capacidade regenerativa. Mas isso acontece desde que tenha MEC intacta

Lesão → Citocinas (IL-6, TNF alfa) ativam hepatócitos → fatores de crescimento (HGF, EGF, TGF alfa) estimulam proliferação → MEC sustenta → crescimento compensatório

Caso 2- O infiltrado inflamatório mais superficial são os neutrófilos, fase mais profunda macrófagos e linfócitos.

Reparo por segunda intenção. Pois as bordas estão muito longe uma da outra e tem um processo inflamatório muito intenso

Inflação (1 dia) → proliferativa (falha na proliferação)

Caso 3- Cicatrização é a fibrose (tecido conjuntivo), que é o que pode-se observar na imagem. Já na regeneração

Na biopsia se encontra fibrose

Células lábeis tem grande capacidade proliferativa (medula)

Estáveis: células renais que ficam entrando toda hora no ciclo

Permanentes, não tem capacidade proliferativa (neurônio)

Osteoporose, sarcopenia e caquexia

Paratormônio (PTH) e calcitonina são os hormônios que ajudam a manter a calcemia.

Quando os níveis estão baixo eles baixam o paratormônio e quando os níveis estão altos a calcitonina age.

Tecido ósseo → MEC mineralizada + células

Parte inorgânica (íons = quem traz os minérios para a MEC) e uma parte orgânica (fibras)

Células → osteoblastos (síntese de matriz óssea, responsável pela formação do osso), osteoclastos (faz reabsorção da matriz óssea (ele come o osso)) e os osteócitos (fazem a manutenção)

Origem dos osteócitos → células mesenquimais que se diferenciam em células osteoprogenitoras que se diferenciam em osteoblastos que se diferenciam em osteócitos

Existem vias de sinalização para poder haver essa diferenciação

Wnt (sinalização) + beta catenina = diferencia osteoblastos.

Molécula de WNT se liga ao receptor de fisi com a ativação do receptor impede a degradação da beta catenina → essa beta catenina é translocada até o núcleo da célula para ativar fatores de transcrição para ter a diferenciação de osteoblastos
E se não tem osteoblasto não tem tecido ósseo

Osteoclasto tem origem hematopoiética → ele é o macrófago do tecido ósseo → elas se diferenciam em células progenitoras de granulócitos → e essas células progenitoras precursoras de osteoclastos

O que uma célula precisa ter para ser precursora de osteoclastos. Ela precisa expressar C- fos e NF- KB, quando ela expressa isso ela vira precursora do osteoclasto. Essa célula além de C- fos e NF- KB ainda precisa expressar receptor de RANK, RANKL ligante se ligando com RANK termina a cascata de sinalização aí tem o osteoclasto

Quem faz a regulação dos osteoclastos são os osteoblastos.

Os osteoblastos secretam o RANK e osteoprotegerina (OPG) que bloqueia RANKL

Muito RANKL está ativando muita via de diferenciação de osteoblasto e isso diminuem e qualidade do osso

Se tem muito OPG bloqueia o RANK-L e impede a diferenciação

Se tem estrógeno estimula OPG e se tem muita Vitamina, TNF-alfa estimula RANK-L

Sarcopenia:

Multifatorial

Tecido muscular estriado esquelético (Principalmente)

Tecido muscular estriado tem células satélites então tem capacidade de regeneração

Sarcopenia é a perda da massa muscular associada ao prejuízo de função

Se perde massa muscular perde força e então se perde atividades físicas (aumento de risco de queda)

Quando tem disfunção mitocondrial e formação de muitas espécies reativas de O_2 desencadeia a sarcopenia

Além de diminuir massa diminui os sarcômeros (unidade contráteis dos músculos)

Diminui contráteis filares

Aumento de citocinas pró inflamatórias degradam proteínas e começa a degradar contráteis e isso diminui sarcômero então diminui a contração

Caquexia:

Síndrome multifatorial

Caracterizado por perda de massa muscular esquelética, perda de peso e anorexia

Caquexia pode se desenvolver em patologias com processo inflamatório crônico. Ela se desenvolve por um desequilíbrio de citocinas (+ citocinas pró inflamatórias e menos citocinas anti-inflamatórias)

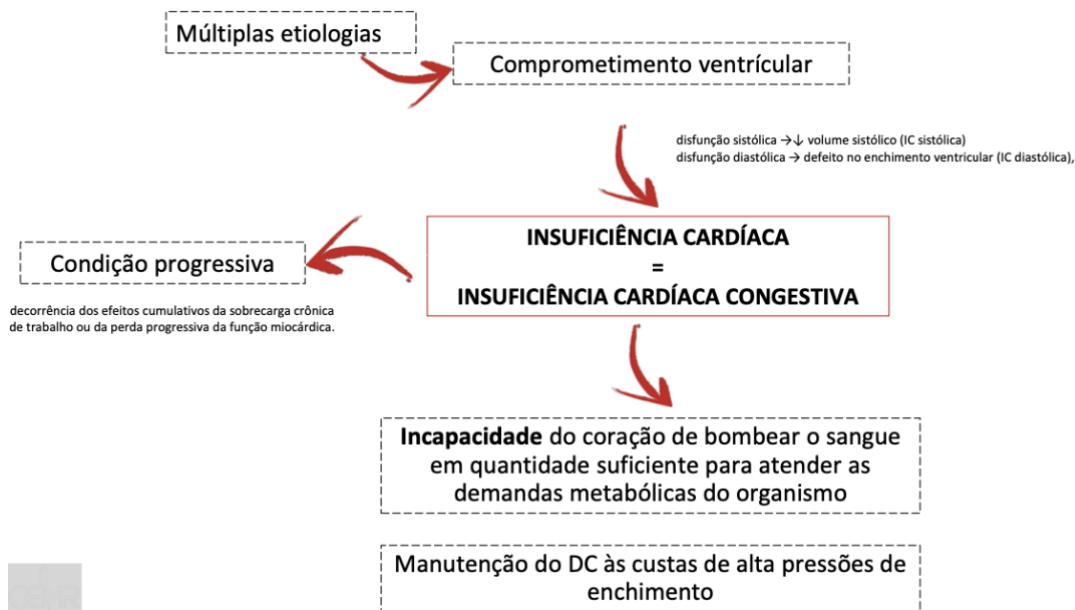
Ex: câncer, insuficiência hepática, doença pulmonar obstrutiva, ...

Interleucinas vão para o hipotálamo e fazer a inibição de NPY que é importante para o estímulo de ingestão, estimula o POMC que aí sim suprime a vontade de ingestão > anorexia

Sarcopenia não leva a caquexia

Mas uma caquexia leva a uma sarcopenia

Prova 2



Qualquer doença do sistema vascular tem como via a insuficiência cardíaca
“uma doença de base”

Se tem disfunção sistólica ou disfunção diastólica gera uma falta de débito cardíaco

Existem mecanismos compensatórios que tentam compensar essa baixa do débito cardíaco. Quando esses mecanismos se esgotam aí existe uma insuficiência cardíaca

Mecanismos compensatórios:

Primeiro mecanismo: Frank Starling

Maior estiramento de filamentos contrateis, tem uma maior contração. Porém existe um limite e se ele chega no limite ele vai para de contrair e aí chega a IC (insuficiência cardíaca)

Quanto maior o estiramento das fibras miocárdicas no final da diástole (reflexo da pré-carga), maior a contratilidade miocárdica, ocorrendo elevação progressiva da performance cardíaca até que se atinja um platô de adaptação a partir do qual não haja mais intensificação da resposta miocárdica.

Segundo mecanismo: Sistema neuro-humoral

Diminui DC = $VSF \times FC$ → menor PA perfusão inadequada → atração → Sistema renina angiotensina aldosterona → aumenta volemia e RVP → aumenta DC e PA

SNA neuropinefrina: → aumenta contratilidade, frequência cardíaca e tônus vascular

SRAA (sistema renina angiotensina- aldosterona): → retenção de sódio e água (volemia) e aumenta tônus vascular

Peptídeo natriurético Atrial: → Diurese, relaxamento vascular e contrabalanço do SRAA

Cardiomiocitos nas aurículas são endócrinos pois eles têm capacidade de secretar o peptídeo natriurético atrial e esse hormônio faz um contrabalanço do SRAA

Terceiro mecanismo, hipertrofia:

Estímulo mecânico com aumento de PA → ativa receptores de membranas → desencadeia uma sinalização → que faz um aumento de síntese de proteína* → resulta na hipertrofia

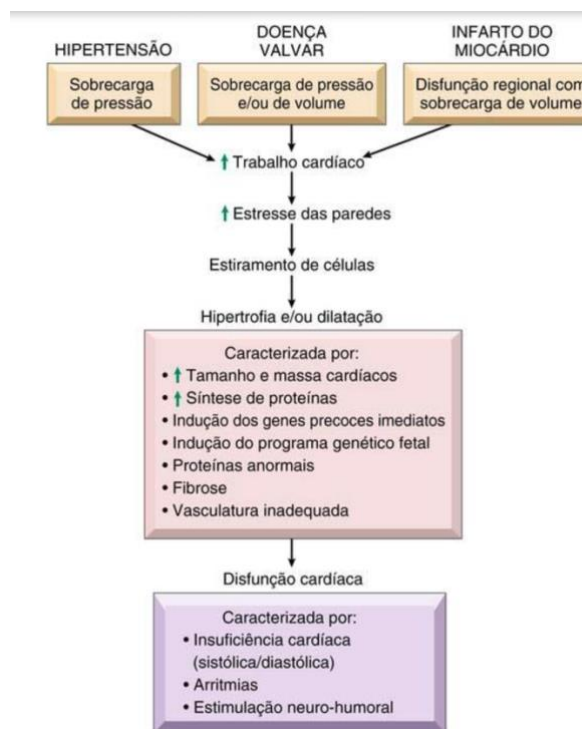
*Síntese de proteínas → de acordo com a organizações dos filamentos tem algum tipo de hipertrofia

Quando é paralelo tem um aumento em espessura (hipertrofia concêntrica). Quando ele é adicionado em serie, acontece uma hipertrofia excêntrica (aumento do comprimento)

O que determina se será concêntrica ou excêntrica é o estímulo (o que está precisando)

Se os estímulos são por sobrecarga de volume ocorre uma hipertrofia excêntrica

Em uma hipertrofia vascular patológica o leito vascular não acompanha então



Esteatose aórtica HAS aumenta RV → aumenta força de contração → ao longo do tempo → Hipertrofia concêntrica (diminui diâmetro e volume) → diminui débito

cardíaco e* → hipóxia → diminui força de contração → aumenta pré carga (Ventrículo esquerdo) → pré carga (átrio esquerdo) → congestão pulmonar

*→ SRAA → aumenta volemia

Volemia → aumenta reparo venoso → átrio direito* → ventrículo direito (insuficiência)

*átrio direito → aumenta pressão venosa

ICC esquerda

Etiologia:

- Lesão do miocárdio (infarto do miocárdio, miocardites);
- condições que levam a sobrecarga de pressão ou de volume sobre os ventrículos (hipertensão arterial sistêmica ou pulmonar, estenose ou insuficiência de valvas cardíacas);
- aumento da rigidez miocárdica (hipertrofia miocárdica, amiloidose e sarcoidose)
- alterações no ritmo cardíaco;
- aumento das necessidades de oxigênio e nutrientes pelo organismo

Estase de sangue (câmara cardíacas esq.) → congestão passiva (cir pulmonar) → perfusão inadequada

Hiperemia passiva → hipertensão nos capilares

Alveolares → extravasamento de hemácias para a luz alveolar
luz alveolar → hemácias → fagocitose por macrófagos.

- A hemoglobina é digerida, separando a heme, o grupo que contém ferro, da parte proteica, a globina.
- O ferro é incorporado a moléculas de apoferritina
- Quando estas partículas excedem um certo tamanho tornam-se visíveis ao microscópio óptico na forma de grânulos de hemossiderina.

Insuficiência DIASTÓLICA

- VE está anormalmente rígido e não consegue relaxar durante a diástole
- VE não consegue expandir-se normalmente, qualquer aumento na pressão de enchimento é imediatamente transferido de volta à circulação pulmonar, produzindo rápido início de edema pulmonar (edema pulmonar rápido).

INSUFICIÊNCIA SISTÓLICA

- fração de ejeção insuficiente

Evolução da ICC a esquerda

Caso Clínico Resumido

- Paciente: Sr. João, 68 anos

- Histórico: HAS + IAM prévio (3 anos)
- Queixas: Dispneia progressiva aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema em MMII, aumento do volume abdominal
- Exame físico:
 - SV: PA 110x70, FC 95, FR 22, SatO₂ 92%
 - Respiratório: Estertores crepitantes bibasais
 - Cardiovascular: Turgência jugular, presença de B3
 - Abdome: Hepatomegalia dolorosa, ascite
 - Extremidades: Edema +2/+4

Caso:

1)

Sinais e sintomas: dispneia progressiva, ortopneia, dispneia paroxística noturna, estertores crepitantes bibasais, hipoxemia (SatO₂ baixa), B3 (indica disfunção sistólica).

Mecanismo: congestão pulmonar pelo aumento da pressão retrógrada no átrio esquerdo → congestão venosa pulmonar → extravasamento de líquido → sintomas respiratórios.

Patogênese: HAS → coração teve sobrecarga de pressão → hipertrofia concentra (prejudica DC e perfusão) → Hipoxia → diminui força de contratilidade e ejeta menos sangue na circulação sistema e diminui DC → aumenta pré carga do ventrículo esquerdo → aumenta congestão na circulação pulmonar

Insuficiência Cardíaca Direita, sinais/sintomas: turgência jugular, hepatomegalia dolorosa, ascite, edema de membros inferiores.

Mecanismo: aumento da pressão no átrio direito e circulação venosa sistêmica → congestão sistêmica.

2) A falência do ventrículo direito → aumento da pressão venosa sistêmica.

Esse aumento pressórico se transmite para as veias hepáticas → congestão hepática (hepatomegalia).

A distensão da cápsula de Glisson causa dor hepática.

O aumento da pressão no sistema porta e venoso abdominal favorece extravasamento de líquido para a cavidade peritoneal → ascite.

3) Disfunção do ventrículo esquerdo → aumento da pressão retrógrada no átrio esquerdo → congestão venosa pulmonar.

Essa congestão crônica eleva a pressão na artéria pulmonar → hipertensão pulmonar pós-capilar.

O VD passa a enfrentar uma pós-carga aumentada para ejetar sangue → sobrecarga de pressão.

Com o tempo, isso leva à dilatação e disfunção do VD → insuficiência cardíaca direita secundária.

Resultado: evolução para insuficiência cardíaca biventricular.

Resumindo:

IC esquerda → sintomas pulmonares (dispneia, ortopneia, estertores).

IC direita → congestão sistêmica (edema, ascite, hepatomegalia, turgência jugular).

Ascite/hepatomegalia = pressão venosa sistêmica elevada.

IC esquerda prolongada gera hipertensão pulmonar → sobrecarga do VD → IC biventricular.

HAS

Hipertensão arterial sistêmica

Classificação da Pressão Arterial segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020

	PA máxima (sistólica - mmHg)		PA mínima (diastólica - mmHg)
PA ótima	< 120	e	< 80
PA normal	120-129	e / ou	80-84
Pré-Hipertensão	130-139	e / ou	85-89
Hipertensão estágio 1	140-159	e / ou	90-99
Hipertensão estágio 2	160-179	e / ou	100-109
Hipertensão estágio 3	> 180	e / ou	> 110

Fatores de risco:

Fatores de risco não modificados:

- Idade
- Mais prevalente me etnia negra

Fatores de risco modificáveis:

- Excesso de peso
- Obesidade
- Ingestão de sal (recomendado 2g por dia)
- Ingestão de álcool (limite de 30 ml por dia de etanol)
- Sedentarismo

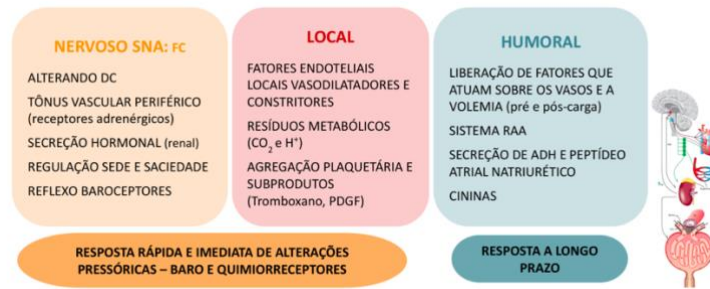
Pressão arterial (PA)

Pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias, representada pelo valor da pressão sistólica sobre o valor a pressão diastólica dados em mmHg.

$PA = DC \times RVP$

A pressão arterial depende da relação de dois fatores hemodinâmicos e ela é diretamente proporcional à variação destes fatores

Sistema de controle da PA



Condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos > 140 e/ou 90 MMHG

Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ ou estruturais de órgãos- alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância a glicose e DM

Quadro de evolução:

Benigna → hipertensão primária (essencial) maioria dos casos (90 a 95%)

Na grande maioria dos casos, valores tensionais não são muito elevados, as complicações são tardias, e os pacientes sobrevivem vários anos ou décadas

Maligna → Hipertensão secundária aparece em grande número de doenças (5 a 10%)

Pacientes apresentam parâmetros pressóricos elevadas (sistólica acima de 220mmHg e diastólica maior que 120 mmHg), o que causa dano endotelial grave e leva a várias complicações.

Patogênese- hipertensão primária/ essencial/ idiopática

90% dos casos

Diminui excreção de sódio renal → pode levar a vasoconstrição das arteríolas periféricas* ou aumento do volume do plasma**

*→ Maior resistência vascular periférica → maior pressão a=diastólica

** → maior volemia → maior pressão sistólica

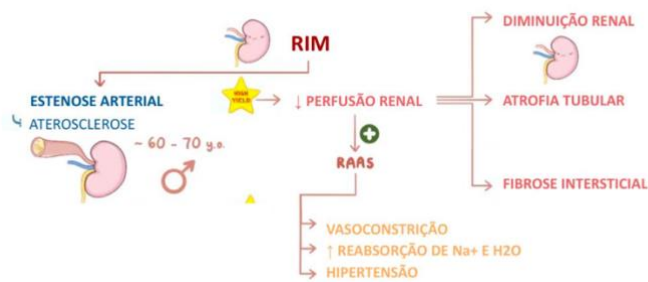
Aumento da atividade do sistema nervoso simpático → aumento da produção de hormônios retentores de sódio e vasoconstritores → aumento prolongado da ingestão de sódio durante a vida; ingestão inadequada de potássio e cálcio → aumento da secreção ou secreção inapropriada de renina, com conseqüente aumento na produção de angiotensina II e aldosterona → deficiência na produção de vasodilatadores como prostaciclina, óxido nítrico (NO) e peptídeos natriuréticos

Patogênese- hipertensão secundária

Mecanismos patogênicos da HA podem ser conhecidos a partir da fisiopatologia de cada doença

Doença dos rins, frequentemente há isquemia renal e aumento da produção de renina → doenças endócrinas, muitas vezes há aumento da volemia por retenção de líquidos ou produções de catecolaminas → Lesões encefálicas, o aumento da pressão arterial tem mecanismo variados → Hipertensão da gravidez (pré eclampsia), a tensão arterial se eleva por aumento da volemia e de substâncias vasoconstritoras liberadas pela placenta

Mecanismos patogênicos da HA podem ser conhecidos a partir da fisiopatologia e de cada doença



Consequências:

Sobrecarga ao miocárdio, que passa a trabalhar com maior força para vencer a resistência vascular periférica aumentada (aumento pós carga)

Hipertrofia concêntrica, inicialmente do ventrículo esquerdo, no qual as fibras cardíacas sofrem aumento da espessura devido a aumento em paralelo do número de sarcômeros

Hipertrofia ventricular → Cardiopatia hipertensiva, fase compensada, fase descompensada

Patologia vascular:

Nas artérias de grande e médio calibres, a ha favorece a aterosclerose.

Nas pequenas artérias e arteríolas observamos:

Arterioloesclerose hialina → deposição de material hialino na íntima do vaso, com redução da luz. A substância depositada origina-se da passagem de proteínas plasmáticas através do endotélio lesado pela hipertensão arterial e da síntese aumentada de matriz extracelular induzida também pelo estado hipertensivo. (Comum nos rins e em diabéticos)

Arterioloesclerose hiperplásica → hiperplasia das células musculares (que formam camadas celulares concêntricas, com aspecto “em casca de cebola”) e de duplicação da membrana basal, o que resulta em estreitamento da luz.

Na ha maligna, pode haver também necrose fibrinoide da parede do vaso sanguíneo associada tanto à arterioloesclerose hialina como à hiperplásica.

As lesões arteriolares são importantes, porque podem reduzir a luz vascular e alterar a vasomotricidade, ambos capazes de produzir isquemia.

Rins → nefrosclerose vascular

SNC → responsáveis por lesões isquêmicas variadas (lesões de pequenos vasos cerebrais) e associadas à hemorragia cerebral parenquimatosa

Retina → retinopatia hipertensiva

Se tem uma estenose ele não abre direito e se não abrir fica acumulando sangue no ventrículo (esquerdo). Com esse acúmulo causa aumento da pressão e então → aumento de volume é hipertrofia excêntrica → Congestão é o acúmulo, começa a formar uma cascata que causa

Na reumática os nódulos de cálcio se fundem no tecido.

Hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo

Estenose da valva mitral o ventrículo esquerdo fica normal. E quem sofre é o átrio esquerdo e não o ventrículo

Camadas do vaso sanguíneo → íntima (células endoteliais), média (musculo liso) e adventícia (tecido conjuntivo)

Dissecção → é um corte entre as camadas do vaso sanguíneo

Se tem dissecção precisa de urgência cirúrgica. Não do tempo de ter falência ventricular

Pode ser gerada por hipertensão (afrouxamento das camadas do vaso), idade, ...

Estenose aórtica

VE na hora da sístole precisa de mais força = aumento de pressão.

Ao longo prazo ativa mecanismos compensatórios (hipertrofia concêntrica) → não manda todo volume de sangue necessário para o sistema → diminui débito cardíaco → diminui perfusão sistêmica, e o miocárdio não recebe nutrientes e oxigênios necessários, então acontece uma perda de cardiomiócitos (essa necrose de cardiomiócitos acontece devido a uma hipoxia (diluição de débito cardíaco)) → Forma fibrose → perde força de contração → diminui fração de ejeção do ventrículo esquerdo (força de contração) → sem força de ejeção o ventrículo esquerdo aumenta o volume (por conta de uma acumulação de sangue) → consequentemente o átrio esquerdo aumenta a pré carga → o átrio esquerdo pode acabar dilatando → gera congestão no pulmão (pode gerar dispneia dentre outros efeitos) → com a congestão pulmonar quem é afetado é o ventrículo direito que quer mandar sangue pro pulmão, mas o pulmão está congestionado, então o ventrículo direito entra em insuficiência, aumenta força de contração → átrio direito aumenta pré carga, que faz o aumento da

pressão das veias cavas → aumento da pressão venosa sistêmica → acontece uma congestão sistêmica (o paciente começa a apresentar edema, dentre outros)
= insuficiência cardíaca congestiva global (acontece no lado direito e esquerdo do coração) → isso acontece por conta de uma estenose aórtica.

Caso da última aula:

A glândula adrenal fica perto do rim. Controlado pelo eixo hipotálamo hipófise.

Paciente com tumor na glândula

A glândula suprarrenal é separada em córtex e medula

Aumento do nível de cortisol de forma exacerbada → pode agir na pressão sensibilizando os vasos gerando vasoconstrição, aumenta a pressão.
Não tem controle do cortisol e é liberado de forma contínua e então não tem feedback para diminuir a pressão.

Por conta do câncer pode também ter reação cruzada que faz com que o rim faça reabsorção de sódio e água e se acontece isso aumenta volemia e aumenta débito cardíaco

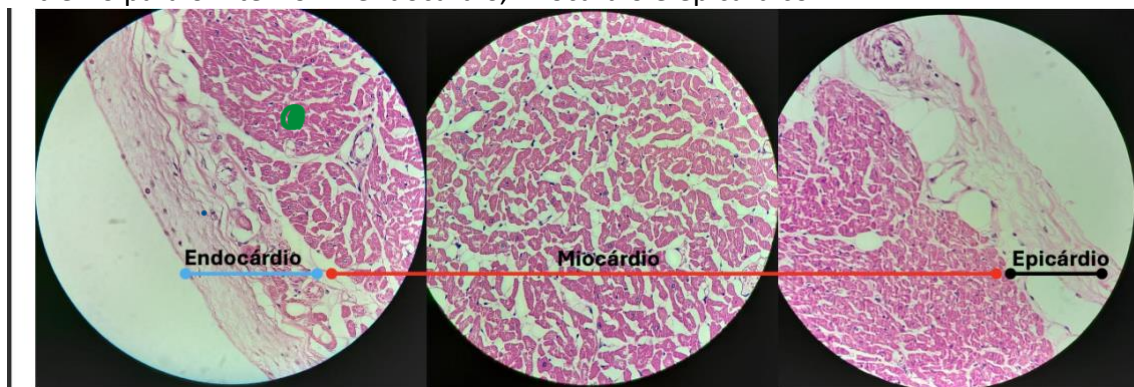
Hemorragia pode lavar ao deslocamento da retina.

Aula:

Miocardite e endocardite

Histologia do coração:

Extremo para o interno → endocárdio, miocárdio e epicárdio



Endocárdio é onde passa o sangue.

Miocardite é uma inflamação na camada muscular do coração

Endocardite é um processo inflamatório na camada de revestimento interno do coração

Endocárdio formado pelo endotélio pela camada subendotelial e pela camada subendocárdica

Miocárdio é a camada mais espessa do coração

Epicardio = lâmina visceral

Miocardite

- Inflamação leva a lesão dos cardiomiócitos

Inflamação viral → invade células hospedeiras no caso miocárdio

Uma das opções do que pode acontecer é secretar uma proteína que secreta a distrofina (faz a adesão dos filamentos contráteis de miosina e actina, funciona como proteína de adesão/ ligadora), se não tem distrofina não tem como puxar a célula → isso gera disfunção contrátil do miócito

Se tem replicação viral, está tendo dano no citoplasma e dano do nuclear, e essa célula leva a disfunção contrátil → ação direta do vírus

Ou pode ser indireta

Invasão do miocárdio pelos vírus → ativa sistema imune → ativa linfócitos TCD4, que ativa os macrófagos, células NK que começa a sintetizar citosinas, inicia processo inflamatório → inicia diferenciação de linfócito T em plasmócitos que começam a secretar anticorpos → acontece um mimetismo molecular (células do sistema imune tenta matar as células do vírus, mas por ser parecida com as do corpo, acaba matando as próprias células do corpo) → mionecrose

A via direta e indireta acontece ao mesmo tempo

Mecanismo da miocardite por vírus → patogênese

Classificação clínica:

Fase aguda → Alta viremia, invasão os miócitos pelo vírus, ação direta e ativação do sistema imune

Fase subaguda → desenvolvimento da resposta imune. Agressão indireta ao miócito, receptores de histocompatibilidade e ataque aos miócitos, lise e apoptose

Fase crônica: 1- cardiomiopatia dilatada com disfunção progressiva. 2- Cardiomiopatia dilatada estável (fibrose). 3- Recuperação total, sem sequelas ou com disfunção ventricular leve.

Características clínicas:

Mal-estar → febre, dor, arritmias de início súbito → insuficiência cardíaca de início súbito

Para o diagnóstico → anatomopatológico → imuno-histoquímica → PCR → Ressonância e tomografia → ecocardiograma

Critérios do diagnóstico

Diferentes agentes etiológicos geram diferentes infiltrados inflamatórios

Ex: Vírus → linfo- histiocitário (mononuclear)

Aspectos do morfológicos:

- Normal ou dilatado

- Pode haver algum grau de hipertrofia, dependendo da duração da doença

- Estágio avançado: flacidez muscular e com frequência mosqueados por flocos pálidos ou diminutas lesões hemorrágicas
- Trombos murais podem estar associada

Edema:

- Infiltrado inflamatório intersticial

Infiltrado difuso, mononuclear, basicamente linfocitário.

- Necrose focal dos miócitos
- Fibrose- dependendo do tempo da inflamação

Miocardite chagásica

Fase crônica – cardíaca

- Dilatação global de todas as câmaras tomando contorno arredondado (moringa)
- Afinamento do miocárdio na ponta do ventrículo esquerdo, acompanhado por fibrose
- Hipococontratibilidade do miocárdio gera lentificação do fluxo e favorece trombose

Miocardite linfo- histocitária

Microscopia:

Destruição de grande número de cardiomiócitos pelo T. cruzi → ICC

Forma aguda: presença da forma amastigota do parasita no interior do cardiomiócito, com infiltrado de neutrófilos

Forma crônica: Linfócitos e Eosinófilos, fibrose, sem o parasita

Endocardite

Processo infeccioso do endocárdio

Infecção microbiana das valvas cardíacas ou do endocárdio que leva à formação de vegetação compostas de resíduos trombóticos e microrganismos, muitas vezes associada à destruição do tecido cardíaco subjacente

Infecção no endocárdio pode infeccionar a valva pois o revestimento da valva é o endocárdio

“Todas as valvas cardíacas têm o mesmo plano histológico básico. Cada folheto valvar possui em eixo formado por tecido conjuntivo denso não modelado, o qual é recoberto externamente em ambos os lados pelo endotélio (endocárdio).”

Focos de microrganismos:

Procedimentos dentários e cirúrgicos drogas injetáveis

Lesões do trato genital inferior, urinário, orofaringe e de pele

Endocardite aguda:

→ infecção destrutiva e turbulenta causada com frequência por um microrganismo altamente virulento que ataca uma valva previamente normal.

→ Essa infecção é capaz de causar morbidade e mortalidade substanciais mesmo com antibioticoterapia e ou cirurgia apropriada

Endocardite subaguda:

→ infecção causada por microrganismos de baixa virulência que atacam um coração previamente doente, principalmente as valvas cicatrizadas e deformadas. A doença normalmente aparece de um modo insidioso e, mesmo sem tratamento, segue um curso demorado de semanas a meses; a maioria dos pacientes recupera-se após receber antibioterapia adequada

Patogênese

Bacteremia: bactérias transportadas ao coração hemocultura positiva em 80 a 95%

Invasão microbiana das valvas cardíacas ou do endocárdio mural → com destruição dos tecidos cardíacos subjacentes → produzindo vegetações volumosas e friáveis → composta de fragmentos necrosados, trombo e microrganismos

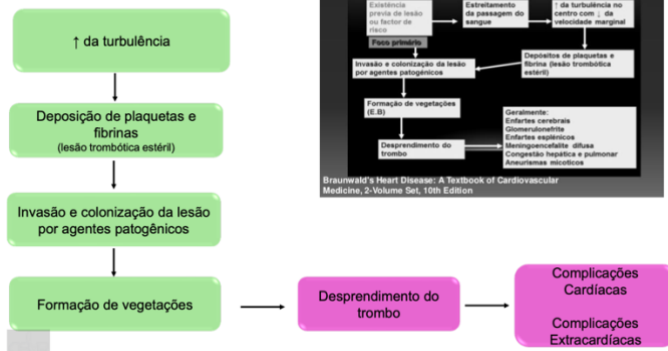


Turbilhonamento do sangue → descontinuidade no endocárdio → formação de trombo → colonização bacteriana → vegetações

Células endoteliais ativadas promovem a deposição local de fibronectina → bactérias como *Staphylococcus aureus* aderem a esta proteína → as bactérias são internalizadas e as células endoteliais liberam fator tecidual de citocinas → mais plaquetas são atraídas e ativadas e a vegetação cresce

Endocardite infecciosa

ENDOCARDITE INFECCIOSA



Desprendimento do trombo → infartos cerebrais, glomerulonefrite, infartos esplênicos, meningoencefalite difusa, congestão hepática e pulmonar, aneurisma micóticos.

Morfologia

Formação de vegetações – trombos



FORMAÇÃO DE VEGETAÇÕES – TROMBOS

MASSAS PARDACENTAS AVERMELHADAS FRIÁVEIS DE TAMANHOS VARIADOS

DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO ATÉ GRANDES CAUSANDO ESTENOSE DE VALVA POR OBSTRUÇÃO MECÂNICA

LOCALIZAÇÃO:

FOLHETOS VALVARES
FACE ATRIAL - VALVA ATRIOVENTRICULAR
FACE VENTRICULAR - VALVAS ARTERIAIS
CORDAS TENDÍNEAS
ENDOCÁRDIO MURAL

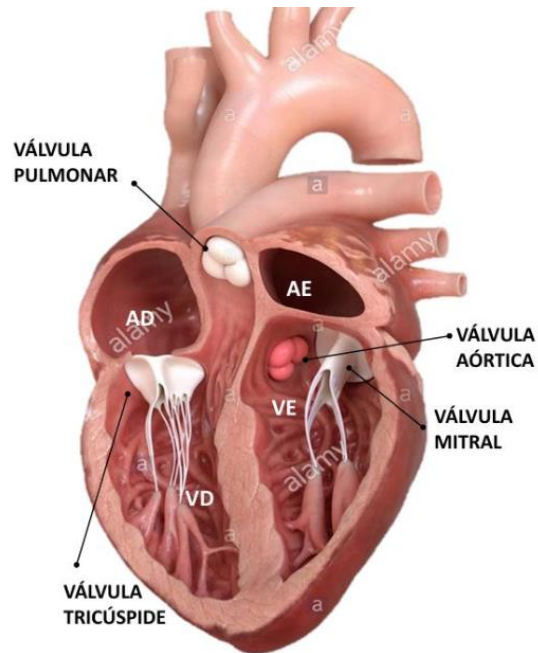


Morfologia



LOCALIZAÇÃO:

FOLHETOS VALVARES
FACE ATRIAL - VALVA ATRIOVENTRICULAR
FACE VENTRICULAR - VALVAS ARTERIAIS
CORDAS TENDÍNEAS
ENDOCÁRDIO MURAL



Características clínicas

Início abrupto, com rápido desenvolvimento de febre, calafrios, fraqueza e cansaço. Febre: pode ser leve ou ausente em idosos e na doença subaguda. sopros: presentes em 90% dos pacientes.

Características clínicas:

MICROEMBOLOS podem originar:

PETÉQUIAS

MANCHAS DE ROTH (hemorragias retinianas)

LESÕES DE JANEWAY (lesões eritematosas indolores palma das mãos ou na sola dos pés)

NÓDULOS DE OSLER (nódulos doloridos nas pontas dos dedos)

Endocardite trombótica não bacteriana (ETNB)

ENDOCARDITE TROMBÓTICA NÃO BACTERIANA (ETNB)

CARACTERIZADA PELA DEPOSIÇÃO DE PEQUENOS TROMBOS ESTÉREIS NOS FOLHETOS DAS VALVAS CARDÍACAS

LESÕES 1 a 5 mm,
VEGETAÇÕES ISOLADAS OU MÚLTIPLAS
LINHA DE FECHAMENTO DOS FOLHETOS OU CÚSPIDES



ENDOCARDITE NÃO-INFECCIOSA

ENDOCARDITE MARÂNTICA

OCORRE EM INDIVÍDUOS DEBILITADOS (doenças crônicas),
SÉPTICOS, ONCOLÓGICOS

MARASMO= DECADÊNCIA

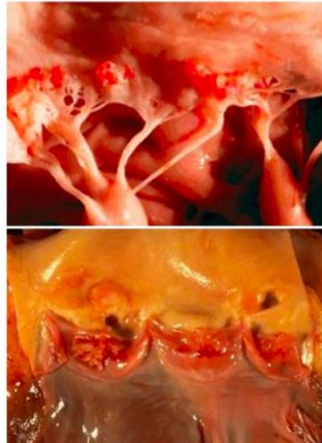
MECANISMO:

ESTADOS DE **HIPERCOAGULABILIDADE**:

DEPOSIÇÃO DE PEQUENAS MASSAS DE FIBRINA,
PLAQUETAS, AUSÊNCIA DE AGENTE INFECCIOSO E
AUSÊNCIA DE INFLAMAÇÃO

CONSEQUÊNCIAS:

DISFUNÇÃO VALVAR
EMBOLIA



ENDOCARDITE NÃO-INFECCIOSA

ENDOCARDITE DE LIBMAN-SACKS

NÃO TROMBÓTICA E NÃO BACTERIANA.

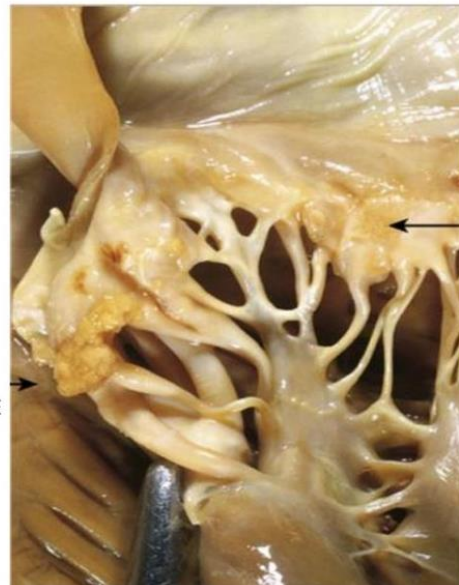
MECANISMO:

PROVÁVEL DEPOSIÇÃO DE **IMUNOCOMPLEXO**:
AC ANTIFOSFOLIPÍDICOS – AC ANTICARDIOLIPINA

VEGETAÇÕES ESTÉREIS, PEQUENAS, FIBRINOSAS
DOS DOIS LADOS DAS VALVAS.
ASSOCIADAS A NECROSE FIBRINÓIDE E INFLAMAÇÃO

CONSEQUÊNCIAS:

PODE LEVAR A DEFORMAÇÃO E CICATRIZ SEMELHANTE
A DOENÇA REUMÁTICA



Resumo das morfologias:

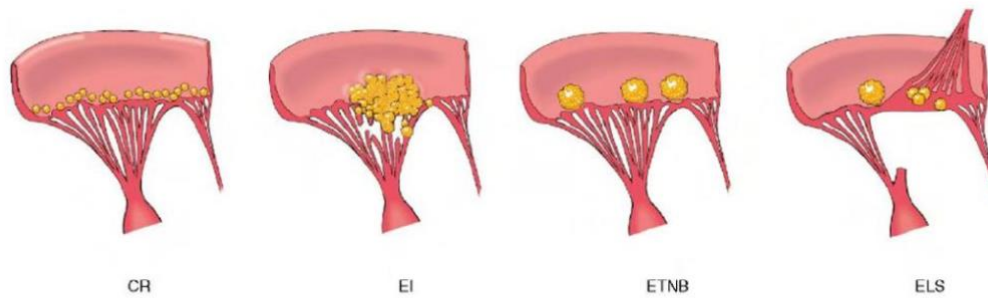


Figura 10-20 Principais formas de endocardite vegetante. A fase aguda da febre reumática da cardiopatia reumática (CR) é caracterizada por pequenas vegetações inflamatórias verrucosas ao longo das linhas de fechamento das valvas; à medida que a inflamação desaparece, pode restar cicatrização considerável. A endocardite infecciosa (EI) é caracterizada por grandes massas irregulares, frequentemente destrutivas, que podem se estender das válvulas das valvas até o interior das estruturas adjacentes (p. ex., cordas ou miocárdio). A endocardite trombótica não bacteriana (ETNB) normalmente se manifesta como pequenas vegetações lisas de tamanho médio e não destrutivas localizadas na linha de fechamento das valvas. A endocardite de Libman-Sacks (ELS) é caracterizada por vegetações inflamatórias de tamanho pequeno ou médio presas nos dois lados das válvulas das valvas; essas vegetações desaparecem deixando cicatrizes.

Prova fisiologia:

- Pressão hidrostática água sai do vaso e vai em direção ao interstício
- Cronotropismo se refere a frequência de trabalho (frequência cardíaca)
- Mais líquido mais pressão, pois mais líquido dentro do vaso.
- Quando a pressão cai ativa o simpático e quando ela sobe ativa o parassimpático
- Hipertensão o vaso contrai e aumenta a resistência
- Mais viscoso o sangue tem mais resistência

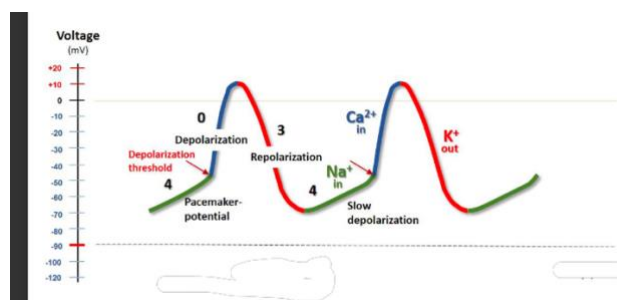
Uso de diurético → Controla a pressão pois diminui a água do plasma então diminui a força consequentemente diminui a Pressão Arterial e aumenta a dilatação do vaso.
Maior área menor pressão

Cardiomiócitos

- Tem cardiomiócitos que não fazem contração, mas são excitáveis são do tecidos nodal/ nó sinotrial **marca passo natural**
- atua o simpático e o parassimpático, pois ele que determina a frequência cardíaca por gerar o potencial de ação para os de trabalho contraírem

- Cardiomiócitos de trabalho, que contém miosina e actina e realizam contração (O nó sinoatrial é excitável sem depender do sistema nervoso por conta do IF

No coração não tem momento de repouso – ele despolariza ai ele repolariza devagar ate despolarizar e depois repolariza



O potencial de ação dessas células apresenta três fases principais. A primeira fase, chamada de despolarização diastólica lenta, ocorre devido à entrada de sódio pelos canais I_f e à saída de potássio, causando uma despolarização lenta sem período de repouso completo. A segunda fase, a despolarização rápida, acontece quando o potencial atinge um limiar e os canais de cálcio se abrem, permitindo a entrada de cálcio e provocando a despolarização rápida da célula. A terceira fase é a repolarização, em que ocorre a saída de sódio pelos canais de sódio, retornando a célula ao potencial inicial e permitindo que o ciclo de despolarização lenta recomece.

G_i é inibidor. Diminui amp cíclico

$G_s \rightarrow$ Quando o sistema nervoso libera ligante adrenérgico, se liga ao receptor beta 1, ligando á pth, ativa AMP cíclico que então promove abertura do canal de cálcio

Simpático impacta no efeito cronotrópico (frequência) de forma positiva
E no dronotópico (força) de forma positiva

DC é $\rightarrow DC = FC \times VS$

$\rightarrow$ Então se exige mais do coração como por exemplo do exercício físico, você aumenta ou diminui para sempre dar sempre igual (débito cardíaco para enviar a todos os órgãos

Então na atividade física o VS é maior pois a força é maior. Então um atleta tem menor FC e maior VS (por conta de ter mais força)

Sístole $\rightarrow$ maior pressão e menor volume

Diástole $\rightarrow$ menor pressão e maior volume

VS: volume que ejeta

VDF: enchimento máximo

VSF: residual (não ejetado)

$VDF = VS + VSF$

Circulação sistêmica $\rightarrow$ Veias cavas superior e inferior $\rightarrow$ Átrio direito $\rightarrow$ (valva tricúspide) $\rightarrow$ Ventrículo direito $\rightarrow$ (valva pulmonar) $\rightarrow$ Pulmões $\rightarrow$ Átrio esquerdo $\rightarrow$ (válvula mitral) $\rightarrow$ Ventrículo esquerdo $\rightarrow$ (valva aórtica) $\rightarrow$ Aorta $\rightarrow$ Corpo $\rightarrow$ Veias cavas superior e inferior

Circulação pulmonar $\rightarrow$ sangue sai do ventrículo direito pela valva pulmonar, segue pelo tronco pulmonar e pelas artérias pulmonares até os pulmões, onde ocorre a troca gasosa. O sangue oxigenado retorna ao coração pelas veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo.

Marcador de função cardíaca é o FEVE (fração e ejeção do ventrículo esquerdo)
VS dividido por VDF multiplicado por 100
Se o resultado for de 55 a 100 está bom, se for menor de 55 é que está ruim

Pre carga → quando mais enche, tem mais força
Ela depende de uma boa diástole e então de um bom retorno venoso

O coração precisa fazer mais força do que a da valva para poder sair
EX: Então a pressão da valva é 80 a do coração precisa ser 81 para abrir a valva. Quanto mais a pressão da valva pior é, pois, o coração precisa de mais força

Pré carga → Quanto o ventrículo se enche de sangue antes de contrair = grau de estiramento das fibras no fim da diástole
(depende do retorno venoso)
Se aumenta a pré carga → mais sangue no ventrículo → mais estiramento de fibras → contração com mais força
Se tem um pior retorno venoso → menor estiramento de fibras → menos contração → menor DC
Volume de sangue que chega no coração

Pós carga → Resistência que o ventrículo precisa para ejetar o sangue = força do coração na sístole
Depende da pressão arterial e da resistência periférica
Maior pós carga → (hipertensão) O coração precisa de mais força para ejetar o sangue (pode acabar acarretando um menor volume sistólico e mais esforço cardíaco)
Menos pós carga → Menor força de ejeção → Maior DC
Resistência do coração p

Revisão final

Metabolismo de lípidos:

Colesterol passa a ser gordura no nosso organismo. Ele se liga a um ácido graxo e vira uma gordura → é chamado de colesterol éster

Funções: síntese de hormônios, não existe divisão celular sem colesterol. Compor membrana celular, síntese de ácidos biliares

O maior impacto alimentar sobre o colesterol do plasma não é o dos alimentos. Mas sim os ácidos graxos da dieta (saturados)

Causa primária → genética, heterozigótica e homozigotica
Causa secundária → alimentação, ...

Colesterol total é bom baixo de 200

Digestão das gorduras

Digestão principalmente no intestino

Ácidos graxos insaturados

Funções

Bloqueia a síntese de ácido graxo no fígado

Porém se consumir em grande quantidade o bloqueio natural não acontece

Mesmo se consumir muito ácido graxo insaturado pode aumentar a gordura do fígado, pois existe uma capacidade limitada para o fígado bloquear os ácidos graxos

Gordura insaturada bloqueia a SREBP (fatores de transcrição que é responsável pela síntese de enzimas que fazem ácidos graxos SREBP – fator de transcrição responsável a esteróis. Gordura saturada ativa esse fator. A insaturada bloqueia. Mas mesmo consumindo muito ela não dá conta

O fígado faz gordura pelo SREBP

Conforme as gorduras são emulsificadas, tudo é absorvido e faz a micela.

Essas gorduras entram na circulação ligada na proteína

1. Emulsificação das gorduras pela Bile
2. Formação de micelas
3. Lipase pancreática e colipase hidrolisam os TGs da micela
4. Absorção – borda em escova
5. Re-esterificação dos AGs no retículo endoplasmático
6. Formação do Quilomicron
7. Transporte dos Qm via linfa

Ácido graxo de cadeia longa para absorção precisa de qm

E cadeia média e curta vai direto para a via porta

VLD transporta gordura do fígado, endógena

LDL → aterogênica, transporta 2/3 de todo colesterol do plasma

HDL → antiarterogênica → transporta colesterol que retirou da parede da artéria. E o HDL tem muita proteína, essa proteína que retira o colesterol.

Transporte de gordura exógena e endógena

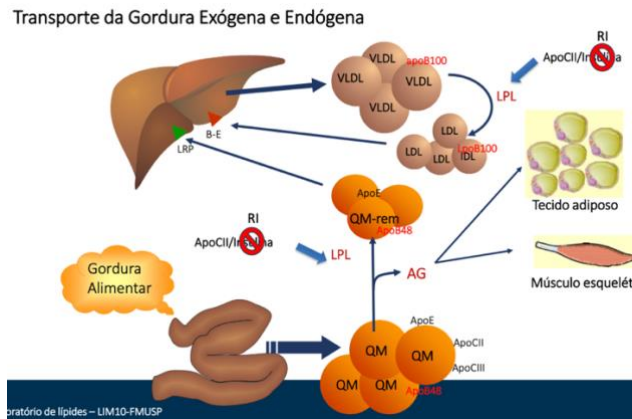
Consome gordura → é absorvida no intestino → transportada por QM que são grandes → aí eles vão para linfa → circulação → fígado → Por ele ser grande ele não entra desse tamanho fígado e ela precisa diminuir de tamanho, então ele é hidrolisado pela enzima lipoproteína lipase → então esses ácidos graxos liberados são armazenados no tecido adiposo e uma pequena parte no músculo → e o remanescente de qm pequenos vão para o fígado

Quem ativa a lipoproteína lipase e a ApoB48 e quem inibe a ApoC3

O fígado com essas gorduras que ele recebe e produz, exporta para a circulação pela VLDL

E o ciclo se repete com a VLDL, que a grande, a LPL quebra aí é absorvida, ... como um ciclo.

Quando ele é hidrolisado ele vira LDL



Formação de lipoproteínas pequenas e densas (obesidade e DM)

Na obesidade e diabetes, as VLDL são grandes, mas depois também hidrolisadas, e mais vezes e ficam LDL muito pequenas e densas.

Entrada mais rápida na parede da artéria

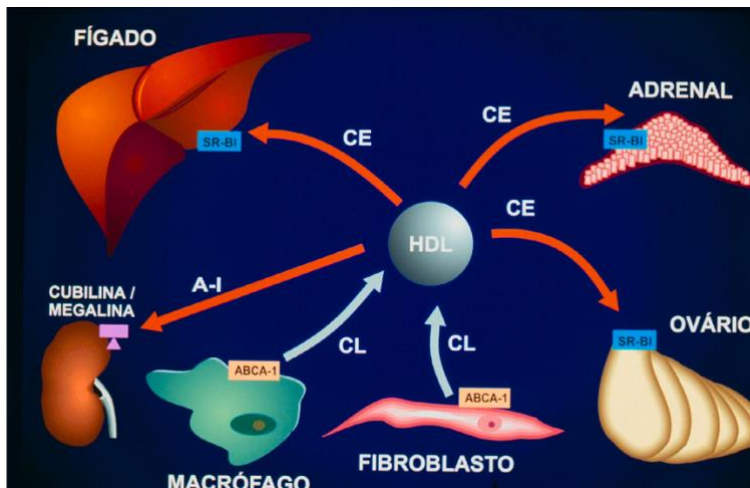
- Maior toxicidade as células endoteliais
- Maior produção de PAI-1 e secreção de tromboxanas pelas células endoteliais
- Maior capacidade de oxidação
- Maior ligação à glicosaminoglicanos da parede arterial
- Menos ligação a receptores B-E e maior a receptores Scavengers

Tudo é colesterol o que muda é onde ele está dentro, o que reveste dela.

Se for por exemplo APO1 vai ser HDL quando se junta no colesterol

APO1 Produzido no intestino e fígado. A APO1 chega na artéria capta o colesterol e forma o HDL

HDL:



LCAT → esterifica o colesterol livre e conforme vai incorporando mais colesterol ester, ocorre uma transformação

HDL → APOa1 e fosfolípide chega no macrófago, o colesterol sai na forma livre (álcool). → Ai a LCAT pega o ácido graxo e junta no colesterol, ganha um pouco de triglicérides e assume uma forma esférica e passa a ser chamada de HDL

HDL faz Transporte reverso de colesterol

No intestino tem colesterol que vem da dieta e grande parte também vem da bile
No qm a maior parte do colesterol está esterificado

Se a micela fosse direta para a circulação ela iria direto no fígado e ai levaria toda gordura da dieta para ele
Então ele vai para a linfa, depois tecido periféricos e assim por diante

Absorção do colesterol:

NPC1L1 se liga no colesterol ela internaliza o colesterol

ACAT coloca um ac graxo no colesterol, isso para impedir que a molécula seja lançada para fora

Colesterol ester é direcionado para o centro da partícula (do qm) ai o qm é completamente formado e ai secretado na linfa.

Ezetimibi ou Ezetimiba

Faz o colesterol não ser internalizado no plasma

Captação intestinal de colesterol:

→ depende de NPC1L1

→ Em animais → em concentrações normais de colesterol NPC1L1 se localiza no RE. Quando ↓ concentração de colesterol NPC1L1 transloca para membrana apical → aumento da captação de colesterol → NPC1L1 retorna o RE

NPC1-L1

→ NPC1L1 → captação de Colesterol intestinal e de canalículos biliares

→ Ezetimibe → inibe NPC1L1 → ↑ excreção de COL biliar
→ ABCG5 e G8 lançam o COL na BILE

Ezetimibe bloqueia a absorção no intestino e a reabsorção nos canalículos → então consegue mandar mais colesterol para as fezes, já que vai mandar mais colesterol para luz intestinal, mas vai ter menor absorção

Diferenças interindividuais na taxa de absorção intestinal (29%-80%)

Ex1: > absorção → mais colesterol chega ao fígado → reduz captação de partículas de LDL do plasma (↓ expressão de LDLr) → ↑ [] COL plasma

Ex2: ↓ expressão de NPC1L1 nos enterócitos → < absorção de colesterol → menos colesterol chega ao fígado → ↑ da captação de partículas de LDL (↑ expressão de LDLr) → ↓ [] COL plasma

Papel dos fitoesteróis

Parecido com o colesterol

- Proveniente das plantas

- A função dele na parede celular das plantas é análoga a parede celular do colesterol na dos animais

O fitosterol não é absorvido no corpo

Fitosterol é capaz de reduzir a hipercolesterolemia

Fitosterol é absorvido pela mesma via do colesterol, também é incorporado em micela. Quando é incorporado nas micelas ele tem melhor afinidade que o colesterol. E com isso joga o colesterol para fora. > mecanismos de competitividade
Se o colesterol é jogado para fora da micela ele é secretado.

Sitosterolemia:

Mutação no ABCG5/ G8 Receptor que joga para fora o colesterol e o fitosterol. O indivíduo vai acumular colesterol e fitosterol

Aterosclerose:

Ter alto TG também apresenta fator de risco, pois quando ele é metabolizado se cria muito remanescentes.

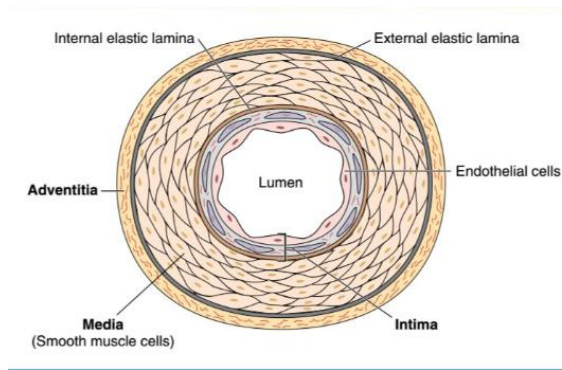
Avanço da lesão aterosclerótica

→ Placa estável: placa se torna mais fibrosa, com acúmulo de cálcio e colágeno

→ Espessamento da íntima → diminuição da luz do vaso

→ Placa instável: placa fibrosa fina, com maior conteúdo lipídico → Mais suscetível a ruptura → formação de trombo

Infarto agudo do miocárdio → obstrução da passagem, seja por trombose ou por placa



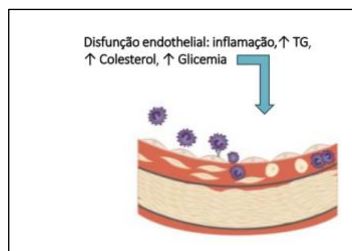
Espessamento da camada íntima pelo infiltrado de gordura e células inflamatória
 Migração de células da média (célula muscular lisa para a camada íntima do vaso)

Estágios de desenvolvimento da placa

Disfunção endotelial: inflamação, aumento de TG, aumento do colesterol e aumento da glicemia

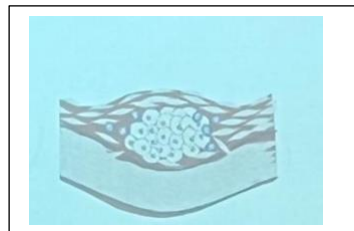
→ Estrias de gordura

- Disfunção endotelial
- Entrada e modificações de LDL
- Recrutamento de leucócitos
- Formação de células espumosas



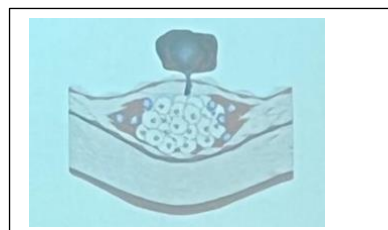
→ Progressão da placa

- Migração da CML
- Alteração da matriz
- Formação de "Core" lipídico



→ Ruptura da placa

- Ruptura da integridade da placa
- Formação de trombo



Os LDL vão se alocando na camada do vaso e pela adesão passa para a camada íntima, quando vem um leucócito ele também se adere nessa camada, porém leucócito não degrada LDL

Início e propagação da placa aterosclerótica

1. Lesão do endotélio → resposta inflamatória → disfunção endotelial
2. Acúmulo de LDL na íntima do vaso → oxidação de LDLs
3. Liberação de citocinas e quimosinas →
4. Expressão de moléculas de adesão (VCAM e ICAM); entrada de leucócitos da circulação
5. Na íntima, monócitos → macrófagos (↑ expressão de scavengers).
6. Internalização de mLDL → formação de foam-cells (+ citocinas, anion superoxide O_2^-), MMP
7. Migração de CML migram para íntima ↑ produção de matriz extracelular
8. Calcificação e capa fibrosa (placas avançadas).

Obesidade como disfunção do tecido adiposo

Calorias extras → transforma em gordura → tecido adiposo → tecido hipertrofia → tecido tem limite de expansão → começa a secretar quimosinas quando chega no limite → Então células do sistema imune chegam → começa a dar tônus inflamatório → Cross Talk (sempre estimula mais citosinas inflamatórias, o tecido adiposo e as células do sistema imune também, então fica nessa troca de citocinas) → Essas células então começam a ficar mais resistente a insulina

Se está resistente a insulina o GLUT 4 não vai para membrana e então capta menos glicose a glicemia começa a subir

No adipócito para expressar o GLUT 4 precisa de insulina, então ela chega se liga no receptor aí a cascata de sinalização ocorre e o GLUT vai para membrana Mas de o adiposo está inflamado, estão libera muita citosina inflamatória e então muito TNF alfa e aí acontece uma grande cascata de fosforilação que leva a ativação de transcrição NFkB, mas no caminho ativa muita serinas quinase, que coloca fosfato em serina e o receptor de insulina é do tipo tirosina quinase e essa ação não ocorre caso seja ligado em serina e então não passa a mensagem e então não entra no GLUT 4

Quando a insulina não funciona, além de aumentar a glicemia, também pode acontecer um extravasamento de gordura. Essa gordura vai pra corrente e os outros órgãos precisam armazenar essa gordura e acontece uma esteatose.

Recrutamento de leucócitos

Para que eles adentrem no vaso eles precisam de moléculas de adesão expressas nas células endoteliais

Ativação de Células endoteliais

→ Secreção de quimosinas (monocyte chemotactic protein-1 -MCP-1) e expressão de VCAM, ICAM e selectinas

- Recrutamento de Leucócitos (monócitos, cel. T) - quimiotaxia de monócitos
- ICAM, VCAM → adesão de leucócitos ao endotélio
- Passagem para o espaço subendotelial (DIAPÉDESE)

Na diabetes, obesidade, ... existe uma maior produção de QM e VLDL, APO B-48 e B100
 Maior produção de remanescentes de QM e VLDL, formação de LDLs PEQUENAS E DENSAS

VLDL → rica em TG

LDL → Rica em colesterol ester

HDL → Colesterol que é levado para o fígado

Proteína CETP (liga o LDL E HDL com o VLDL)

Ai com a ligação e LDL troca com a VLDL e a LDL fica rica em TG e a VLDL fica cheia de colesterol esterol ester → aí esse LDL agora depois da troca é degradado pela LPL e ai fica pequena e densa e se adequa melhor a parede da artéria

Dislipidemia diabética é justamente isso

- hipertrigliceridemia em jejum (TG > 150mg/dL)
- Redução das concentrações de HDL-c
- Aumento de TH → preditor independente de risco CV
- hiperlipidemia pós prandial
- Produção de VLDL grandes e ricas em TG

Ácido graxo saturado diminui a expressão genica de receptores B/E

Diminui receptores de B/E → diminui a remoção de partículas que contêm Apo B

Ácido graxo trans:

Diminui a formação de pre-β e de HDL, por ↑ catabolismo da ApoAI

↓ catabolismo de ApoB, gerando LDLs pequenas e densas

↑ atividade da CETP

Ácido graxo poli-insaturado:

Diminui conteúdo de ABCA1, reduzindo efluxo de colesterol

Ácidos graxos e condições clínicas (obesidade) → lipemia pós prandial, formação de remanescente de QM (aumenta colesterol) → aterogenicidade

Ácido graxo saturado diminui a expressão genica de receptores B/E

Diminui receptores de B/E → diminui a remoção de partículas que contêm Apo B

Classificação das diferentes dislipidemias:

Dislipidemias → aumento de colesterol e triglicérides. (ai pode ser só um ou dos dois)

Causas

Primarias → genética

Secundárias → obesidade, diabetes, hipotireoidismo, medicamentos

Classificação da hipercolesterolemia

- Pode ser causa primária ou secundária

→ Primárias → homozigoto e heterozigóticas (menos receptor BE)

→ Secundária → diabetes, hipotireoidismo, obesidade, menopausa, síndrome nefrótica, dieta inadequada e outras

Hipercolesterolemia secundária

(dislipidemia diabética)

→ Maior população de LDL pequenas e densas

→ Hiperlipemia pós prandial

→ Redução de HDL-C

→ Hipertrigliceridemia

Hipertrigliceridemia

Causas

Primárias → genética (tem algum defeito na LPL)

Secundárias → obesidade, diabetes, dieta inadequada, álcool, drogas e outras

→ Plasma TG → biomarcador para lipoproteínas ricas em TG (Qm, VLDL e remanescentes)

→ TG → preditor independente de DCV

→ Estudos genéticos em humanos suportam efeito causal de lipoproteínas ricas em TG no risco CV

→ HTG associada a aterosclerose subclínica e inflamação vascular, mesmo em indivíduos com concentrações normais de LDLc

→ Triglicérides > 500 mg/dL → Aumentam o Risco para Pancreatite (20%)

PROVA

Células do rim sentem a queda da pressão → liberam renina. É uma enzima que transforma o **angiotensinogênio** (feito no fígado) em **angiotensina I**. → **Enzima conversora de angiotensina (ECA)** transforma a **angiotensina I** em **angiotensina II** (forma ativa). → **Angiotensina II (vasoconstrição e estimulação da secreção de aldosterona)** → **aldosterona produzida no córtex da glândula suprarrenal (adrenal), age nos túbulos renais (promove reabsorção de sódio e água e secreção de potássio)**

Estenose aórtica

VE na hora da sístole precisa de mais força = aumento de pressão.

Ao longo prazo ativa mecanismos compensatórios (hipertrofia concêntrica) → não manda todo volume de sangue necessário para o sistema → diminui débito cardíaco → diminui perfusão sistêmica, e o miocárdio não recebe nutrientes e oxigênios necessários, então acontece uma perda de cardiomiócitos (essa necrose de cardiomiócitos acontece devido a uma hipoxia (diminuição de débito cardíaco)) →

Forma fibrose → perde força de contração → diminui fração de ejeção do ventrículo esquerdo (força de contração) → sem força de ejeção o ventrículo esquerdo aumenta o volume (por conta de uma acumulação de sangue) → consequentemente o átrio esquerdo aumenta a pré carga → o átrio esquerdo pode acabar dilatando → gera congestão no pulmão (pode gerar dispneia dentre outros efeitos) → com a congestão pulmonar quem é afetado é o ventrículo direito que quer mandar sangue pro pulmão, mas o pulmão está congestionado, então o ventrículo direito entra em insuficiência, aumenta força de contração → átrio direito aumenta pré carga, que faz o aumento da pressão das veias cavas → aumento da pressão venosa sistêmica → acontece uma congestão sistêmica (o paciente começa a apresentar edema, dentre outros) = insuficiência cardíaca congestiva global (acontece no lado direito e esquerdo do coração) → isso acontece por conta de uma estenose aórtica.

Insuficiência cardíaca a esquerda:

VE esquerdo fica com acúmulo de sangue → acumula sangue no átrio esquerdo → congestão pulmonar

Insuficiência cardíaca a direita:

VD não consegue bombear direito sangue pro pulmão → acúmulo do AD → sobrecarga das veias cavas → Congestão sistêmica (edema periférico, hepatomegalia, ascite, distensão da jugular)

Miocardite:

inflamação do miocárdio causada geralmente por vírus.

Via direta: vírus invade o cardiomiócito → danifica citoplasma e núcleo → secreção inadequada de proteínas como **distrofina** → disfunção contrátil → mionecrose.

Via indireta: vírus ativo o **sistema imune** → linfócitos TCD4 → macrófagos e células NK → citocinas → diferenciação em plasmócitos → anticorpos atacam vírus e, por **mimetismo molecular**, acabam atacando os próprios cardiomiócitos → mionecrose.

Fase aguda → alta viremia, invasão viral, ativação imunológica direta e indireta.

Fase subaguda → resposta imune predominante → lise e apoptose dos miócitos.

Fase crônica → fibrose estável, disfunção leve, cardiopatia dilatada

Endocardite:

infecção do endocárdio (camada interna do coração) e das valvas cardíacas → vegetações trombo-infecciosas → destruição do tecido.

Fase aguda → microrganismos altamente virulentos → ataque a valva normal → rápido, destrutivo, alta morbimortalidade.

Fase subaguda → infecção causada por microrganismos de baixa virulência que atacam um coração previamente doente, principalmente as valvas cicatrizadas e deformadas.

A doença normalmente aparece de um modo insidioso e, mesmo sem tratamento, segue um curso demorado de semanas a meses; a maioria dos pacientes recupera-se após receber antibioterapia adequada

Patogênese

Bacteremia: bactérias transportadas ao coração hemocultura positiva em 80 a 95%
Invasão microbiana das valvas cardíacas ou do endocárdio mural → com destruição dos tecidos cardíacos subjacentes → produzindo vegetações volumosas e friáveis → composta de fragmentos necrosados, trombo e microrganismos

O potencial de ação dessas células apresenta três fases principais. A primeira fase, chamada de despolarização diastólica lenta, ocorre devido à entrada de sódio pelos canais I_f e à saída de potássio, causando uma despolarização lenta sem período de repouso completo. A segunda fase, a despolarização rápida, acontece quando o potencial atinge um limiar e os canais de cálcio se abrem, permitindo a entrada de cálcio e provocando a despolarização rápida da célula. A terceira fase é a repolarização, em que ocorre a saída de sódio pelos canais de sódio, retornando a célula ao potencial inicial e permitindo que o ciclo de despolarização lenta recomece.

Fase 0: despolarização rápida, causada pela entrada rápida de sódio na célula pelos canais de sódio rápidos, gerando a mudança súbita de potencial.

Fase 1: repolarização inicial, ocorre com a saída de potássio pelos canais de potássio, causando uma pequena queda no potencial.

Fase 2: platô, caracterizada pela entrada de cálcio pelos canais de cálcio tipo L e saída simultânea de potássio, mantendo o potencial relativamente constante.

Fase 3: repolarização final, ocorre com a saída predominante de potássio pelos canais de potássio, retornando o potencial ao nível de repouso.

Fase 4: potencial de repouso, em que a célula mantém seu potencial negativo estável até que um novo estímulo gere outra despolarização rápida.

Esse ciclo de fluxos de íons permite que as células de trabalho contraiam de forma coordenada, garantindo o bombeamento eficiente do sangue pelo coração.

Um sincício é um conjunto de células que se comportam como uma única unidade funcional, permitindo a propagação rápida do impulso elétrico e a contração coordenada. Nos cardiomiócitos, essa função é garantida pelos discos intercalares, que conectam as células vizinhas e permitem a passagem de íons entre elas.

No coração, existem dois sincícios: o sincício atrial, formado pelos cardiomiócitos dos átrios, e o sincício ventricular, formado pelos cardiomiócitos dos ventrículos. A estrutura que separa os dois sincícios é o anel fibroso do coração, que atua como isolante elétrico, permitindo que o impulso passe apenas pelo nó atrioventricular.

O processo de contração do cardiomiócito começa com a despolarização do sarcolema, que ocorre quando o sódio entra na célula pelos canais de sódio rápidos durante a fase 0 do potencial de ação. Essa despolarização se propaga pelo sarcolema e alcança os túbulos T, que conduzem o sinal elétrico para o interior da célula, permitindo que o retículo sarcoplasmático libere cálcio.

O cálcio liberado se liga à troponina, provocando uma mudança conformacional que desloca a tropomiosina e expõe os sítios ativos da actina. Com os sítios ativos expostos, a cabeça da miosina se liga à actina, formando pontes cruzadas, e realiza o movimento de deslizamento, encurtando o sarcômero e gerando a contração do cardiomiócito.

Após a contração, o cálcio é retirado do citosol e recaptado pelo retículo sarcoplasmático, permitindo que a tropomiosina cubra novamente os sítios ativos da actina, e a célula relaxa, completando o ciclo de contração e relaxamento do coração.

Colesterol:

→ Saturados → ativam **SREBP** → ↑ síntese de gordura hepática, ↓ receptores B/E → ↑ LDL → ↑ risco CV
→ Insaturados → bloqueiam SREBP → ↓ síntese de gordura → efeito protetor
→ Trans → ↓ HDL, ↑ LDL pequenas e densas → fortemente aterogênicos

Digestão e absorção de lipídios

Processo: bile emulsifica → lipase pancreática → micelas → absorção na borda em escova

Ácidos graxos de cadeia longa: re-esterificação → quilomícrons → linfa → circulação

Cadeia média/curta: absorção direta → veia porta → fígado

Quilomícrons: gordura da dieta → linfa → fígado

VLDL: produzida pelo fígado → transporta TG endógenos → lipase → LDL

LDL: rico em colesterol → aterogênico

HDL: remove colesterol da parede arterial → protetor

LPL → Hidrolisa TG de quilomícrons e VLDL → libera AG para armazenamento.

→ Regulada por apolipoproteínas (inibida por ApoC3)

→ Resistência a insulina → ↓ LPL → ↑ VLDL e quilomícrons → ↑ LDL pequenas e densas → ↑ risco aterosclerótico

Aterosclerose:

→ ↑ LDL-c → penetra parede vascular → oxidação → inflamação → células espumosas → placas

→ HDL → retira colesterol da parede → transporte ao fígado → efeito protetor

↑ TG → ↑ quilomícrons e remanescentes → penetram na parede vascular → ↑ placa aterosclerótica

Disfunção endotelial:

→ ↑ permeabilidade → ↑ VCAM/ICAM → atração de leucócitos → macrófagos → células espumosas → estrias gordurosas → placa

Balanço do colesterol:

→ Regulação → absorção (NPC1L1), esterificação (ACAT), excreção (ABCG5/8)
→ ↑ absorção → ↓ receptores LDL → ↑ LDL plasmático
→ ↓ absorção → ↑ captação hepática de LDL
→ Remédio → Ezetinibi inibe NPC1L1 (então não vai para o intestino, não é absorvida, e então é excretada)

(NPC1L1) → absorve colesterol do intestino
(ACAT) → esterifica (preparo para o transporte) transforma em éster (ai vai pro sangue e quilomícron, ...)
(ABCG5/8) → excreta colesterol para bile

Dislipidemias:

→ **Hipercolesterolemia**: ↑ colesterol (primária → genética: ↓ receptores B/E)
→ **Hipertrigliceridemia**: ↑ TG (isolada ou associada)

Prova 3 fisiologias

Glândulas anexas exócrinas:

Anexas pois elas não estão no caminho do alimento. Elas estão próximas ao canal.
Quando as secreções das glândulas secretam suas secreções, elas vão para o meio externo do sistema digestório

Ductos que transportam as substâncias para dentro dos órgãos do sistema digestório

- Pâncreas → suco pancreático
- Fígado → Bile (bilirrubina + sais biliares). Sais biliares ajudam a formar micelas
→ emulsificam os lipídios
No recém-nascido, ele não tem muitos sais biliares e o leite materno é 50% lipídios. Ai no próprio leite tem um lipase que digere pro bebê. Mas não pode esquentar muito pq se não a enzima perde as funções.
- Salivares → Saliva
Suco pancreático e bile são liberados no duodeno e a salivar na cavidade oral

Trato gastrointestinal

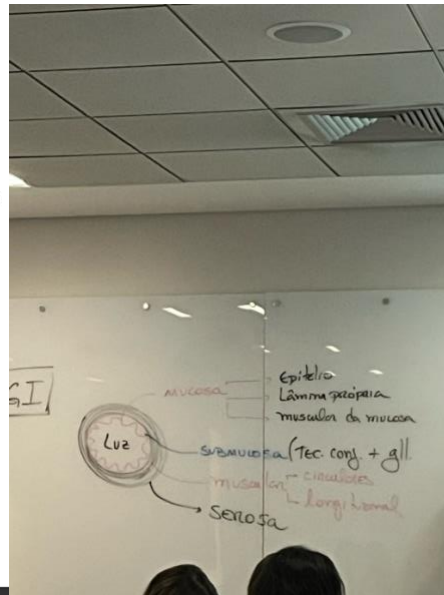
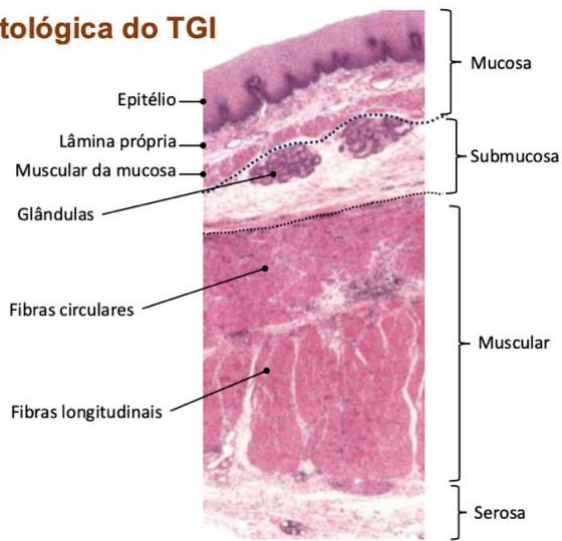
Na histologia o que muda muito é o epitélio

Peristaltismo de mistura e de propulsão

Peristaltismo de mistura são pequenas contrações que fazer o alimento se misturar e a de propulsão é para esvaziar, jogar para fora

No esôfago tem um epitélio estratificado e no estomago simples. Se acontece o refluxo, o esôfago tenta trocar seu epitélio (metaplasia). Para poder absorver, esse ácido que voltou do estomago. Essa metaplasia pode se transformar em uma neoplasia

Histológica do TGI



Alimento + saliva = bolo alimentar

Bolo alimentar + suco pancreático = quimo

Quimo + suco pancreático e bile = Quilo

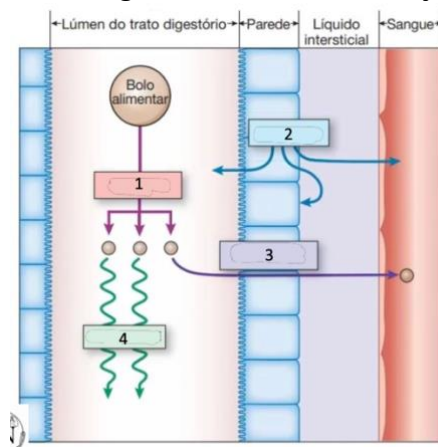
Processos fisiológicos

→ 1 → Digestão

→ 2 → Secreção (ajuda na digestão)

→ 3 → Absorção (substância cai no meio interno do corpo)

→ 4 → Transito/ motilidade (movimento) (tem haver com a mastigação, deglutição transito gastrointestinal, defecação)

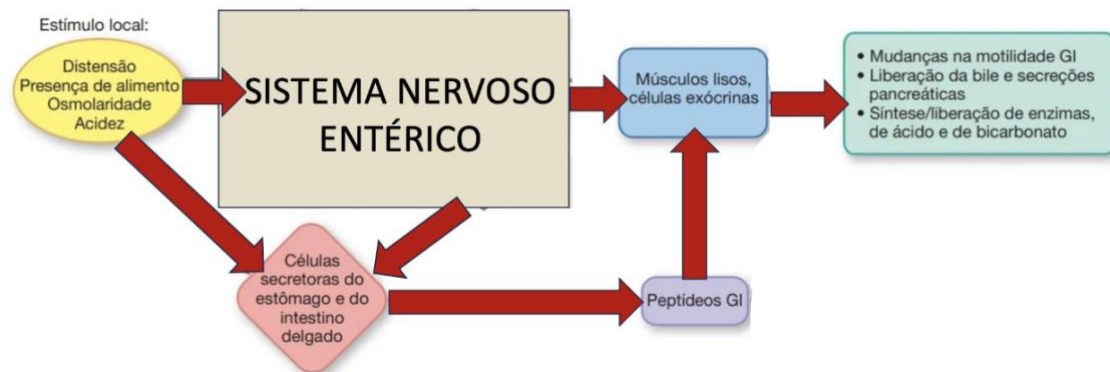


Plexo nervoso tem de Auerbach e Meissner

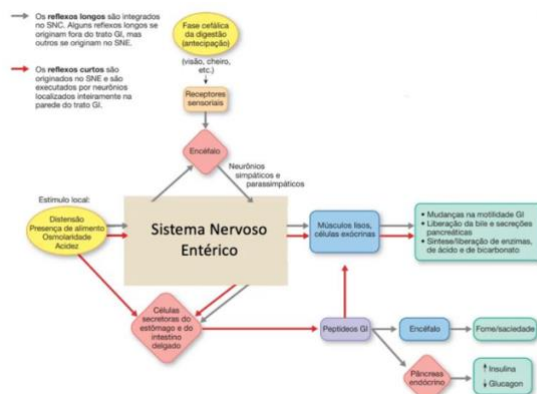
Se retira esses órgãos de uma pessoa e tiver algum conteúdo ele estufa o órgão e o plexo responde com motilidade, absorção e digestão

Sistema nervoso entérico, submucoso e miontérico → unidade de trabalho dos órgãos = sistema nervoso entérico

→ Sistema nervoso entérico → Independentemente do sistema nervoso
Quem modula o sistema nervoso entérico é o simpático e parassimpático



Fase cefálica da digestão (antecipatório)- reflexo longo → você estar em um lugar com comida, cheiro, a “digestão começa antes”



Motilidade

→ mastigação, deglutição, motilidade gástrica/ pilórica, peristaltismo intestinal

Voluntários: mastigação

Quanto mais mastigação, maior quebra mecânica

Voluntária: deglutição

Presença do bolo promove o processo.

Fase 1: acontece na cavidade oral (voluntária) tem participação da língua e do palato mole

Vase involuntária: faringe e o esôfago

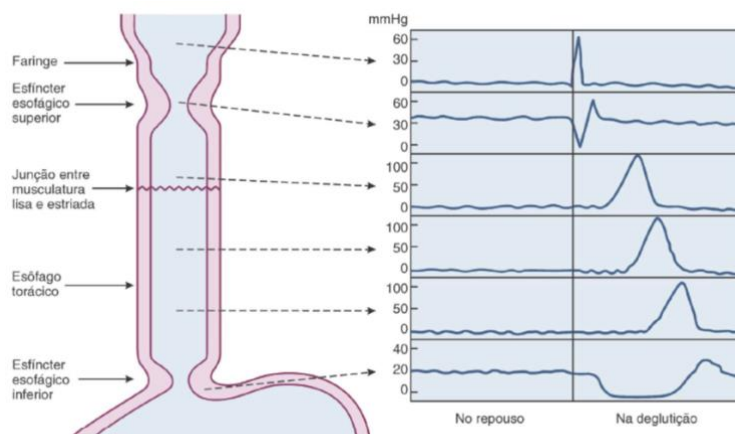
Na fase faríngea (bolo alcança a faringe): acontece a elevação do palato mole para fechar a comunicação com a cavidade nasal. Fecha também a epiglote para o alimento não cair na via aérea

Fase esofágica: contração por segmento. No esôfago como se fosse em partes primeiro segmento inicial contrai e o abaixo fica relaxado, depois no segundo a mesma coisa. Existe um esfíncter, que é esfíncter esofágico superior (entre a faringe e o esôfago) e tem um no final que é o esfíncter esofágico inferior (entre o esôfago e o estômago)

Reflexo longo, tem ácido no estomago antes de comer → e ele não pode ir para o esôfago e então tem um esfíncter que fica fechado e só abre na presença do bolo alimentar

Acetilcolina vem e estimula a contração do esfíncter inferior. O esfíncter só abre quando o bolo se aproximar do esfíncter e quem relaxa é também o parassimpático, mas por meio de uma substância chamada VIP. O VIP relaxa o esfíncter e inibi o musculo aí ele não contrai e aí abre
O parassimpático controla sozinho essa parte

Sem engolir nada, então sem bolo, o esfíncter fica contraído então a pressão é maior



Primeira parte → hora da alimentação/ mastigação → pressão sobe fecha o esfíncter
Terceira parte → contração e o bolo é deslocado para porção média do esôfago
Quando ele enche ela gera pressão e ela sobe. Assim a próxima pressão relaxada contrai.

Musculo contraído, atividade elétrica e relaxado sem atividade elétrica
Neurônio pre ganglionar libera acetilcolina e estimula o neurônio a liberar o VIP

Piloro (esfíncter no final do estomago) abre, estomago esvazia
Noradrenalina fecha o piloro e acetilcolina abre
Piloro aberto esvazia rápido – fechado esvazia de forma lenta

Maior volume (também depende dos nutrientes da dieta) gástrico gera saciedade e esvaziamento devagar.

Piloro é fechado pela CCK, GLP- 1 e GIP
CCK → colecistoquinina → principal modulador pilórico
GLP -1 → análogo do glucagon
GIP

CCK

→ Colecistoquinina
→ Principal modulador pilórico
→ Liberada pelas células do duodeno
→ As células do duodeno são estimuladas quando precisa fechar o duodeno.
Alimentação a base de proteína e gordura dá mais saciedade pois o duodeno fica mais tempo fechado
Lipídios e proteínas têm peptonas e aí ativa a colecistoquinina

Secreção salivar

Saliva é rica em amilase que tem alta capacidade de digerir carboidrato, desde que o pH seja alcalino.

Parassimpático estimula salivação (salivação fluida- ela é rica em bicarbonato)

Quando a saliva é produzida ela tem muito sódio e cloro (cloreto de sódio), quando ela caminha pelo ducto tem um transportador que puxa o cloro e como consequência o sódio junto de volta para o sangue, aí começa a liberar no bicarbonato nela e ela fica alcalina

Fosseta gástrica:

A fosseta gástrica contém **células mucosas**, que produzem **muco rico em bicarbonato**. Esse muco tem a função de proteger a mucosa do estômago contra a ação corrosiva do próprio ácido gástrico. Quanto mais ativas essas células, maior é a proteção do estômago.

Na fosseta também tem uma célula principal pois ela produz a secreção principal do estômago, pepsinogênio, que precisa ser transformado em pepsina e para isso o ambiente precisa ser ácido. (HCl transforma pepsinogênio em pepsina)

Células mucosas → produzem muco com bicarbonato → protegem o estômago
Células principais → produzem pepsinogênio → transformado em pepsina pelo HCl
Células parietais → secretam HCl (via bomba H^+/K^+ -ATPase) e fator intrínseco
Células G → produzem gastrina → estimula parietais
Células D → produzem somatostatina → inibe gastrina
Células ECL → produzem histamina → estimula parietais

Quanto mais comer mais a fosseta trabalha e se produz mais bicarbonato e hidrogênio. Bicarbonato vai pro sangue e cria alcalose pós prandial
Bomba de hidrogênio puxa o hidrogênio e fica ácido o ambiente

Célula parietal tem a bomba de levar o hidrogênio para fora e tornar o ambiente ácido. Nessa célula tem receptor pra gastrina, histamina e acetilcolina

A gastrina vem da célula G e essa gastrina age na célula parietal. Quando ela entra no receptor, a bomba funciona mais, aí produz mais ácido.

Histamina é liberada pela própria gastrina.

Histamina vai na célula parietal gruda no receptor e aumenta também a atividade da bomba e aí aumenta mais quantidade de ácido

Então basicamente depois que se come, tem a saliva, o bicarbonato da saliva é retirado dela, acontece uma transformação química que vai produzir o ácido. E para isso acontecer também tem as células B e G

RESUMINDO

Fosseta gástrica:

A fosseta gástrica contém **células mucosas**, que produzem **muco rico em bicarbonato**. Esse muco tem a função de proteger a mucosa do estômago contra o ácido gástrico. Quanto mais ativas essas células, maior é a proteção do estômago.

Nela também estão as **células principais**, responsáveis pela produção de **pepsinogênio**, a principal secreção enzimática do estômago. O pepsinogênio transformado em **pepsina**. Essa ativação ocorre em ambiente ácido, pois o **HCl** converte o pepsinogênio em pepsina.

As **células parietais** são responsáveis pela secreção de **HCl**. Essas células possuem receptores para **gastrina, histamina e acetilcolina**, que estimulam a bomba de prótons (H^+/K^+ -ATPase), promovendo a liberação de íons hidrogênio (H^+) para o lúmen gástrico e tornando o meio ácido.

Células G: produzem **gastrina**, que estimula diretamente as células parietais e indiretamente aumenta a secreção de histamina.

Células D: produzem **somatostatina**, que inibe a secreção de gastrina e, portanto, reduz a produção de ácido.

Células enteroendócrinas (ECL): liberam **histamina**, que também estimula as células parietais.

Após a alimentação, a atividade dessas células aumenta: há maior produção de bicarbonato (para proteção) e de íons hidrogênio (para digestão). Parte do bicarbonato liberado vai para o sangue, o que causa a chamada **alcalose pós-prandial**.

Resumindo o processo:

- A ingestão de alimentos estimula a liberação de gastrina (células G).
- A gastrina e a histamina ativam as células parietais, que aumentam a atividade da bomba de prótons.
- O H^+ liberado forma o ácido clorídrico no lúmen gástrico.
- O ambiente ácido ativo o pepsinogênio em pepsina.
- O bicarbonato protege a mucosa contra a acidez excessiva.

Secreção pancreática:

Duas secreções

As células do ducto pancreático liberam bicarbonato e as células do ácino produzem as enzimas do pâncreas (zimogênios).

No duodeno precisa ativar as enzimas

As células do ducto transformam PH ácido em alcalino. Está ácido porque sai do estômago e precisa ficar alcalino para o zimogênio atuar

O zimogênio digere carboidrato, proteína e lipídio. Mas para isso esse grupo de enzimas que se chama zimogênio precisam ser ativadas. Para ser ativada é preciso de um PH ideal (alcalino) e enteropeptidase

Borda em escova produz uma substância que é a enteropeptidase que no ambiente alcalino transforma tudo inativo em ativo. Enteropeptidase ativa tripsina e depois as enzimas do zimogênio.

O duodeno libera uma secreção chamada secretina (quando recebe conteúdo do estômago que é ácido. Aí libera secretina)

A secretina age nos ductos pancreáticos e o ducto pancreático começa a liberar bicarbonato

E a CCK para aumentar a quantidade de zimogênio e atuar na digestão

Pâncreas (zimogênio)

→ Quimotripsinogênio

→ Procarboxipeptidase

→ Procalipase

→ Profosfolipase

Tudo transformado e ativo

→ Quimotripsina

→ Carboxipeptidase

→ Colipase

→ Fosfolipase

A presença dos lipídios e proteínas promove liberação de CCK (peptonas).

CCK (fecha o piloro) e libera o suco pancreático, zimogênios.

Essa CCK agora vai para a vesícula biliar pra promover liberação da bile e também vai pro cérebro e promove sensação de saciedade

Prova 3 fisiopatologias

Metaplasia → adaptação celular → controle do ciclo celular

Displasia → ainda tem controle do ciclo celular. Tem mitose, tem tudo mas ainda tem controle.

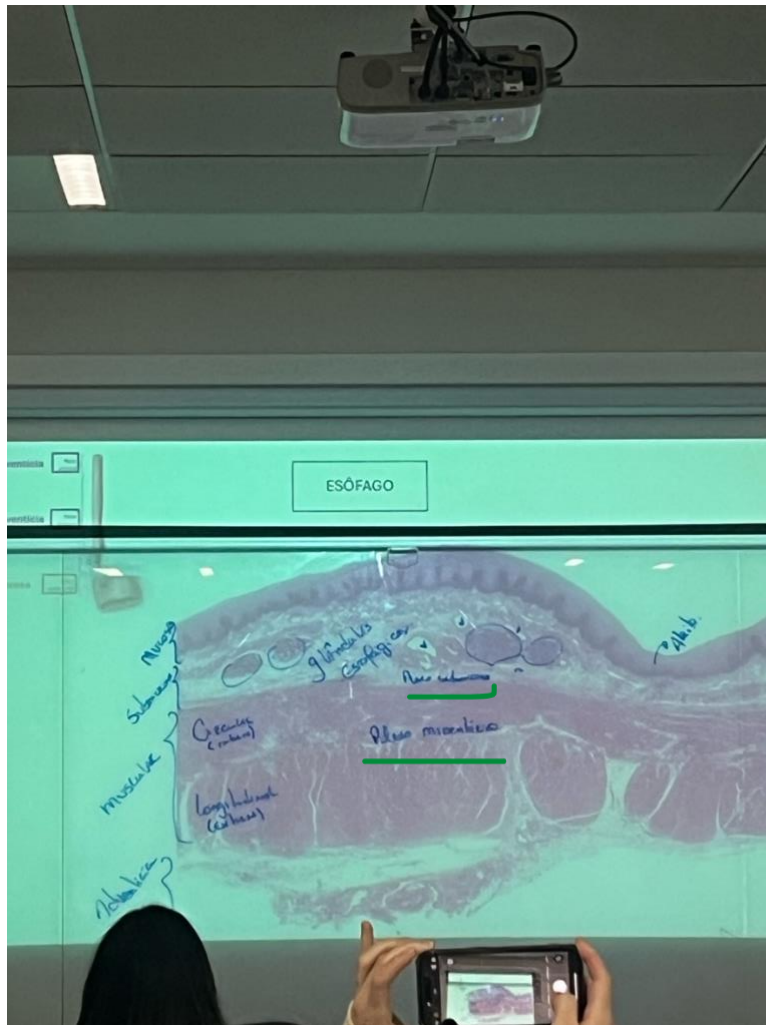
Nem toda displasia evolui para adenocarcinoma

A displasia não pode ser reversível, mas ela pode estacionar

A disfagia pode ser mecânica, muscular ou por transtornos neurológicos

Esôfago é dividido em mucosa, submucosa, muscular e adventícia e mais para o fundo serosa

Adventícia é formado só por tecido conjuntivo frouxo e a serosa tem o frouxo mais o mesentérico (tecido epitelial simples e pavimentoso)



— Plexo submucoso e em baixo mesentérico

Doenças esofágicas

Atresia

Atresia é quando não tem luz no esôfago (bolo alimentar não passa pro estômago) pode gerar processo inflamatório pelo acúmulo do bolo. Na maior parte dos casos ela pode ser congênita

→ fecha o esôfago com tecido conjuntivo, e aí o bolo alimentar chega e não consegue passar, então se regurgita (problema mecânico)

Acalasia

Alteração no esfíncter esofágico inferior → destruição de inervação do esfíncter então tem falha e ele só fica contraído sem conseguir relaxar. Só fica contraído por conta dessa desinervação. (problema funcional)

Estase alimentar é quando o bolo alimentar fica parada sem subir nem descer, então o esôfago fica dilatado

→ Obstrução funcional > perda do processo de inervação, pode ser primária ou secundária.

Doença de chagas é uma grande causa.

Tríade: relaxamento completo do EEI. Aumento do tônus, e tem prejuízo do peristaltismo.

Patogênese estenose esofágica adquirida:

Estreitamento da luz do esôfago

Agente lesivo → doença de refluxo crônico de irradiação → processo inflamatório → processo de reparo tecidual → formação de fibrose espessa (gera estreitamento da luz) principalmente na submucosa (submucosa é formado de tecido conjuntivo)

Alteração estrutural – mecânica

→ Na maior parte a estenose é adquirida. Ela gera estreitamento da luz esofágica
Nem toda inflamação gera estenose, pois depende do grau de cicatrização

Mucosa gástrica ectópica:

Mucosa do estomago rico em HCL invade o esôfago → gera uma lesão por conta da ácido (ácido é formado pelas células parietais)

→ Presença de mucosa gástrica no estomago. Problema é quando está ativa e libera ácido no esôfago

Esofagite eosinofílica:

Paciente provavelmente tem histórico de doenças alérgicas. Os eosinófilos ficam exacerbados superficialmente na mucosa

→ Eosinofílicas: pacientes com processos inflamatórios crônico.

Principalmente sensibilidade alimentar, que causa lesão na mucosa. Ativa sinalização Th2, que recruta muitos eosinófilos, aí desencadeia um processo inflamatório que compromete o epitélio (barreira), e dependendo do grau pode ter fibrose.

Ficam “anéis na mucosa” e dependendo da grossura pode gerar estenose.

Esofagite de refluxo (DRGE)

A esofagite de refluxo, associada à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), é a mais comum e resulta do retorno do conteúdo ácido gástrico ao esôfago.

Esôfago de Barrett: metaplasia do tecido do esôfago

→ O esôfago de Barrett é uma complicação da DRGE crônica, caracterizada pela substituição do epitélio escamoso normal por epitélio colunar metaplásico com células caliciformes

Varizes esofágicas

As varizes esofágicas surgem por hipertensão portal, quando o sangue do sistema porta busca vias colaterais para o sistema cava, dilatando os plexos venosos do esôfago distal.

→ Fatores de risco, paciente com cirrose por conta da fibrose que compromete os vasos sanguíneos (que vão perdendo seu lúmen. Para amenizar o fluxo é mandando para veias colaterais, e essa veias dilatam e ficam tortuosa. Pela veia ter muita camada adventícia ela tem mais risco de ruptura. Ai tem um sangramento maciço (vômito com sangue) mas também pode ser fatal). Ou também pode ser por esquistossomose que prejudica dinâmica e fluxo. Isso gera hipertensão portal

Esofagites:

Inflamatória → esofagites

Química → pode ser por tabaco, ou outras substâncias. Pode ser também por altas temperaturas

Infeciosas → pessoas imunocomprometidas ou infectadas

Laceração de Mallory Weiss (não é esofagite)

As lacerações lineares da síndrome de Mallory-Weiss ocorrem após vômitos intensos, geralmente são superficiais e cicatrizam espontaneamente

→ falha no relaxamento e está associado com ânsia e vômito

Qualquer esofagite pode levar a esôfago de Barrett

O mais comum de evoluir é a esofagite de refluxo

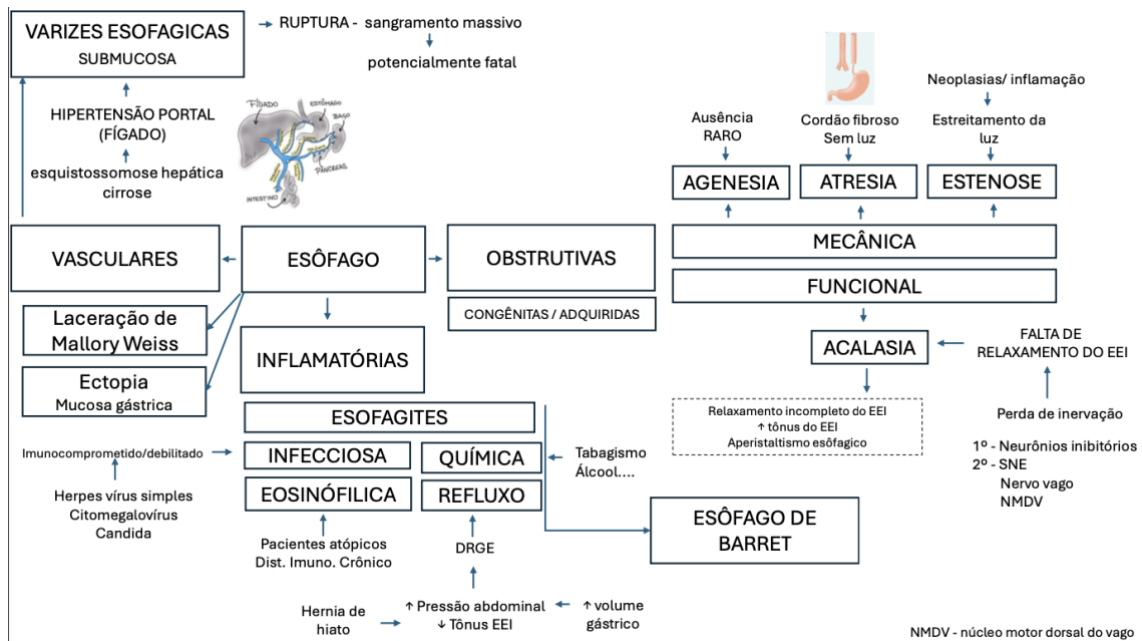
Hérnia de Hiato

(parte do estômago se desloca para o tórax através do hiato esofágico do diafragma)

→ Evaginação da porção superior do estômago para o tórax através do hiato diafragmático

→ A hérnia de hiato, que ocorre quando parte do estômago se projeta para o tórax, também contribui para a DRGE, embora nem sempre cause sintomas.

Patologias obstrutivas podem ser mecânicas ou funcionais. Elas podem ser de forma congênita ou adquirida.



Pontos importantes:

Atresia é uma obstrução mecânica e Acalasia é uma obstrução funcional

Patogênese da estenose:

Agente lesivo (doença de refluxo crônico/ irradiação) → processo inflamatório → processo de reparo tecidual → formação de fibrose (tecido cicatricial) espessa → estreitamento da luz do esôfago

Esofagite tem um elevado tônus do esfíncter esofágico inferior (EEI)

No refluxo DRGE tem diminuição do tônus do esfíncter esofágico inferior e aumento da pressão abdominal

Patologias gástricas:

Histologia gástrica:

Estômago é formado por epitélio simples e colunar

Mucosa (formada por epitélio → faz o revestimento e cria uma barreira, gera uma proteção, lâmina própria → formada do tecido conjuntivo frouxo que tem vasos sanguíneos, e camada muscular da mucosa → formada por músculo liso, que ajuda no processo de contração.

Submucosa → Se encontra tecido conjuntivo principalmente denso e tem o plexo submucoso (faz parte do sistema nervoso entérico)

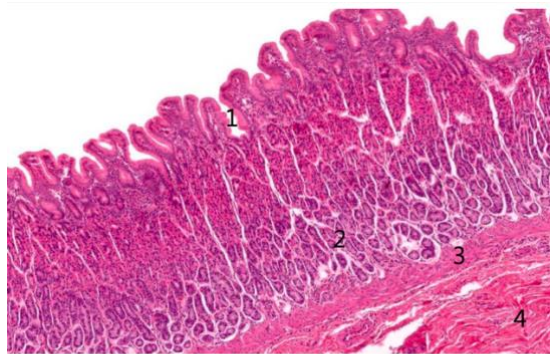
Camada muscular → Se encontra músculo liso, tem plexo mioentérico

Camada adventícia → formada principalmente por tecido conjuntivo frouxo e células adiposas

Estômago é dividido em região de cárdia, fundo corpo e antro

Mucosa é formada por fossetas ou favéolas e por glândulas

Essas fossetas e glândulas tem células tronco (para renovação do epitélio), mucosa superficial, células parietais, células endócrinas



MUCOSA GÁSTRICA

1. Fovéolas gástricas - invaginações do epitélio da superfície.
2. Glândulas gástricas - glândulas tubulares que se estendem até a muscular da mucosa
3. Lâmina própria - tecido conjuntivo encontrado entre as fovéolas e glândulas
4. Muscular da mucosa - camada estreita de células musculares lisas na base mucosa.

1—Fossetas 2—glândulas 3—lâmina própria 4—camada muscular

A lâmina própria vai se difundindo entre as glândulas

Quando tem uma lesão e precisa reparar essa lesão ativa fibroblastos e no estômago os fibroblastos estão Principalmente na submucosa

Se tiver um problema no processo de inervação vai comprometer o processo de contração e isso por retardar o esvaziamento gástrico

E isso não é bom, porque quanto mais tempo o quimo está no estômago mais estimulação de HCL então é pior para a mucosa

Muco secretado pela células da mucosa. E nesse muco tem mucina, bicarbonato fosfolipídio. Esse muco é um fluido viscoso tem uma certa elasticidade e consistência

No estômago tem inúmeras células na mucosa e se tem lesão na mucosa compromete todas as células

(mucina, células parietais, endoendócrinas e células principais)

Na cardia tem todas as células, mas principalmente da mucosa superficial

No corpo e fundo tem todas as células, mas principalmente as principais e as parietais

No antro tem todas as células, mas principalmente endócrinas e célula G (gastrina → parietal → ácido clorídrico)

Por conta dessa histologia o estomago tem barreiras físicas (muco e células epiteliais) e barreiras química (tem secreção de bicarbonato que deixa o muco com PH neutro, fluxo sanguíneo, e as células gástricas e endoteliais também liberam prostaglandinas que estimula bicarbonato muco e fluxo sanguíneo)

Patologias

Gastrite

Pode ser aguda ou crônica

Na aguda as lesões são limitadas e aí quando o estímulo lesivo (polinucleado, vem principalmente neutrófilos) é retirado acontece o reparo tecidual e acabou

Uma aguda pode evoluir para uma crônica se o estímulo lesivo permanecer

Gastrite aguda é um processo inflamatório principalmente de mucosa. E dependendo do tempo e do agente pode ir comprometendo as outras camadas

Sintomas: pode ser assintomático ou provocar graus variáveis de dor epigástrica, náuseas e vômitos. Em casos mais graves pode haver erosão da mucosa, ulceração, hemorragia, hematêmese, melena ou, raramente, perda maciça de sangue

Gastrite pode levar a anemia → Você machuca o estomago se faz isso, destrói as células e se destruir as células, diminui a gastrina, então tem diminuição da célula parental e menos fator intrínseco

Gastrite se desenvolve quando perde mecanismos protetores. Reduz secreções de mucina e bicarbonato, então reduz barreira mecânica (por isso que pessoas mais velhas desenvolvem gastrite)

Na gastrite por estresse (gastropatia) tem uma lesão da mucosa, pois tem diminuição do fluxo sanguíneo para o mucosa (efeito de hipoperfusão)

Uma gastrite por estresse começa de forma aguda, mas se tem muitos gatilhos pode se tornar crônica

Perda dos mecanismos protetores

AINEs → Inibem PGs que estimulam os mecanismos protetores

Secretores de urease → íons amônio inibem transportadores gástricos de bicarbonato

Adultos mais velhos → redução da secreção de mucina e bicarbonato

Químicos agressivos → lesão direta da mucosa

Fosfolípidios formam ácido araquidônico → ácido araquidônico sofre ação da ciclo-oxigenase para formar prostaglandinas.

Os anti-inflamatórios não esteroidais, que inibem Cox e se não tem Cox não tem produção de prostaglandinas e então não tem estímulos e então perde proteção → E sem proteção a mucosa fica exposta a lesão

Com perda de barreiras protetoras tem um processo inflamatório e aí aparece edemas, infiltrados (neutrófilos) e em casos mais graves, erosão (perda de epitélio)

Perda de epitélio + hemorragia → Gastrite hemorrágica erosiva aguda

Gastrite crônica

Uma gastrite aguda pode evoluir pra uma gastrite crônica ou dependendo da intensidade do agente agressor não tem nem a aguda, vai direto para a crônica

Sintomas e sinais são menos graves e mais persistentes.

Náuseas, desconforto abdominal superior, vômito e hematêmese

Gastrite por *Helicobacter Pylori*

→ Principalmente no antro

O aumento da secreção ácida que ocorre na gastrite por *H. Pylori* pode resultar em doença de úlcera peptídica do estômago ou duodeno e risco aumentado de câncer gástrico

H. pylori (tem grande poder de virulência, pois tem muitos fatores que ajudam nessa destruição)

→ Ela é um bacilo em forma de espiral ou curvados

→ Tem proteínas que ajudam na adesão na mucosa

→ Ela libera toxinas

→ Enzima urease (converte ureia em amônia)

→ proteína que intensifica a quantidade de urease

→ Tem flagelos que fazer locomoção

→ secreta mucinase (degrada mucina) e fosfolipase (degrada fosfolípido que degrada membrana plasmática)

Células gástricas percebem que estão sendo lesadas e então ativam o processo inflamatório → ativam interleucina 8 (não é a única ativada) → recruta neutrófilos nesse primeiro momento (libera espécie reativa de oxigênio) (ativa sistema imune) → começa processo inflamatório → neutrófilos liberam mais citocinas para recrutar mais células de defesa → danos celulares → lesão da mucosa

O problema do processo inflamatório é que além das citocinas do processo inflamatório também estimulam as células G, que estimula células parietais que produz o HCL e aí o meio muito ácido aumenta o risco de desenvolver úlceras

=

H. Pylori destrói a primeira barreira e depois a segunda (epitelial) quando ela chega para destruir a barreira, as células epiteliais percebem e aí ativam as células gástricas, aí estimula a liberação da interleucina 8, que por sua vez ativa resposta imune que recruta no primeiro momento neutrófilos, que liberam mais citocinas para recrutar mais células de defesa (esse processo também ativa espécie reativa de oxigênio, e elas geram lesões) e ao longo prazo gera mais lesão

Esse processo inflamatório estimula células G → que gera gastrina → estimula célula parietal → mais HCL → Maior acidez da cavidade → aumenta o risco para desenvolvimento de úlcera
Se não curar a úlcera, gera perfuração do órgão

H. Pylori inicia no antro → pode evoluir para uma pangastrite (acomete todas as regiões do estômago, não só no antro) → gastrite atrófica multifocal (gera atrofia, pois o dano células evolui para morte das células e aí atrofia) → Reduz o HCL (células parietais morrem) → Metaplasia intestinal (intestinal pois tem o mesmo epitélio do intestino) (para resistir a lesão, então o epitélio colunar simples, fica um epitélio colunar simples com células caliciformes, pois células caliciformes secretam muco) → Pode evoluir para um adenocarcinoma.

Gastrite autoimune

Hipergastrinemia

Gastrite autoimune é caracterizada por:

- Anticorpos para as células parietais e fator intrínseco
- Redução dos níveis séricos de pepsinogênio I
- Hiperplasia das células endócrinas antrais
- Vitamina B12 deficiente
- Secreções deficientes de ácido gástrico (acloridria)

Linfócito T (anticorpos) → destroem células parietais → Diminui HCL e fator intrínseco (menos HCL mais estímulo das células G, que libera gastrina, e elas estimulam células parietais e aí aumenta HCL e fator intrínseco. A gastrina pode estimular, mas como as células foram destruídas não vai secretar nada.) Então gera uma hipergastrinemia

Se as células parietais foram destruídas tem diminuição do HCL e sem o HCL impacta na absorção de ferro (para a absorção do ferro ele precisa ser solúvel e ele vira solúvel na presença de HCL) (anemia ferropriva) e sem fator intrínseco compromete absorção de B12 (anemia megaloblástica)

Dano difuso da mucosa oxíntica – Corpo e fundo
Gástrico atrofia da mucosa = perda das pregas rugais
Resposta inflamatória profunda
Infiltrado: linfócitos e macrófagos
Pode haver metaplasia
Tipicamente sem lesões ao antro e cardia

Gastrite crônica

Antro (H. Pylori)

- Inflamação difusa por todo antro
- Atrofia e metaplasia intestinal
- Associação úlcera péptica duodenal

Autoimune (corpo)

- Evolução mais rápida pra atrofia e metaplasia intestinal
- Hipocloridria
- Associação úlcera péptica gástrica

Doença ulcerosa péptica

- Está associada, na maioria dos casos, à infecção por *H. pylori* ou ao uso de AINEs.
- O desequilíbrio nos mecanismos de defesa da mucosa leva ao desenvolvimento de casos de gastrite crônica.

Úlcera péptica

Hiperacidez gástrica.

- Infecção por *H. pylori*.
- Hiperplasia de células parietais.
- Resposta secretória excessiva.

Cofatores de ulceração:

- Uso crônico de AINEs.
- Tabagismo: fluxo sanguíneo e cicatrização prejudicados.
- Corticosteroides: supressão da síntese de prostaglandinas.
- Cirrose alcoólica.
- DPOC. (doença pulmonar obstrutiva crônica)
- Insuficiência renal.
- Hiperparatireoidismo (a hipercalcemia estimula a produção de gastrina).

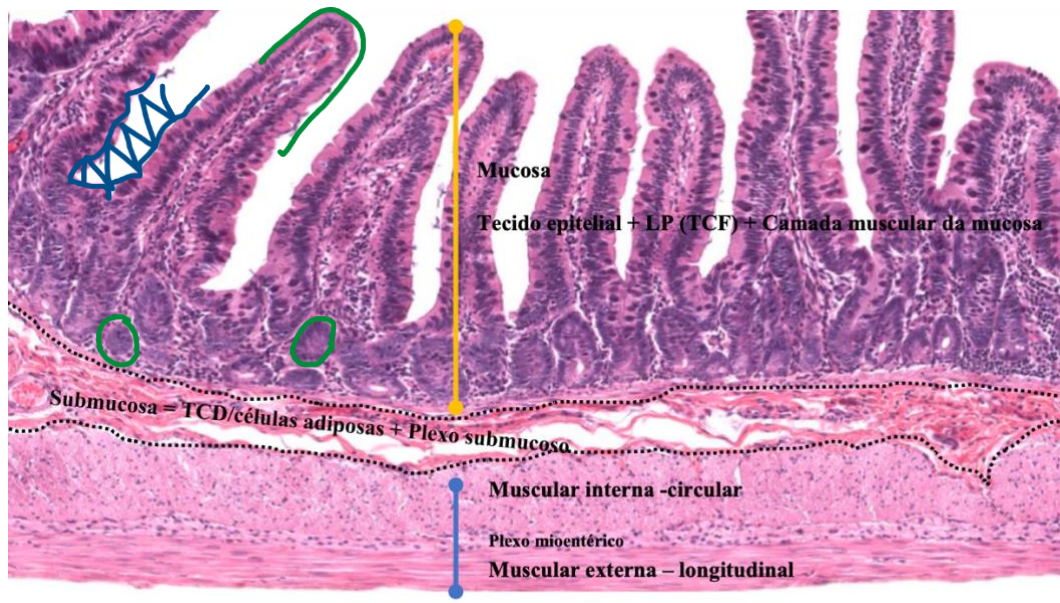
RESUMO
Gastrite Aguda e Crônica
• O espectro de gastrite aguda varia de doença assintomática a dor epigástrica leve, náuseas e vômitos. Os fatores causadores incluem qualquer agente ou doença que interfere na proteção da mucosa gástrica. A gastrite aguda pode evoluir para ulceração gástrica aguda. • A causa mais comum de gastrite crônica é a infecção por <i>H. pylori</i>; a maioria dos casos restantes é causada por gastrite autoimune. • A gastrite por <i>H. pylori</i> afeta tipicamente o antro e está associada ao aumento de produção de ácido gástrico. O tecido linfóide associado à mucosa (MALT) induzido pode transformar-se em linfoma. • A gastrite autoimune provoca atrofia das glândulas oxínticas do corpo gástrico, que resulta na produção reduzida de ácido gástrico, hiperplasia das células G antrais, acloridria e deficiência de vitamina B₁₂. Anticorpos anticélulas parietais e antifator intrínseco tipicamente estão presentes. • Metaplasia intestinal desenvolve-se em ambas as formas de gastrite crônica e é um fator de risco para o desenvolvimento de adenocarcinoma gástrico. • Doença ulcerosa péptica pode ser causada por gastrite crônica por <i>H. pylori</i> e hipocloridria resultante ou uso de AINEs. As úlceras podem desenvolver-se no estômago ou duodeno e, geralmente, cicatrizam após a supressão da produção de ácido gástrico e, se presente, a erradicação do <i>H. pylori</i>.

Intestinos

Mesmo plano histológico apenas muda pois pode ter serosa ou adventícia

Serosa não fica em contato com nenhuma outra estrutura. Formada por mesotélio e tecido conjuntivo frouxo. E adventícia é apenas formada por tecido conjuntivo e tecido adiposo

No intestino delgado ele é para absorção. Então tem maior área de contato (pregas-elevação da mucosa/ vilosidades- elevação da mucosa e microvilosidades- é uma especialização de membrana.



- Vilosidades e criptas (regiões de criptas)
- Pregas

No intestino grosso a mucosa não tem vilosidades
Mucosa principalmente formada por criptas intestinal

Já no intestino delgado tem uma diferenciação não na histologia, mas a forma dessa histologia

- No duodeno (primeira porção) precisa ter glândulas na submucosa e essas glândulas são glândulas mucosas que secretam muco. (isso porque essa porção do intestino delgado ainda recebe um pouco de HCL)
- No jejun, ele tem mais pregas, então tem regiões com mais elevações de submucosa e mucosa

Composição do epitélio, células, do intestino delgado → enterócitos (células responsáveis por fazer a absorção) células caliciformes (secretam o muco), células enteroendócrinas (na região entre vilosidade e cripta), células tronco (nas criptas também) (elas ficam mais pra baixo pois elas ficam mais “protegidas”), células de

Paneth (fazem fagocitose, estão na cripta), células N (ficam perto do tecido linfóide, elas são apresentadoras de antígenos)

→ As que mais predominam são os enterócitos e as células caliciformes

→ Os enterócitos além de fazer absorção também tem capacidade de secretar algumas enzimas para ajudar na digestão

→ a quantidade de células caliciformes aumenta ao longo que percorre o intestino. E no intestino grosso precisa de muitas delas para secretar mais muco, para lubrificar a mucosa

No intestino grosso as células encontradas são: enterócitos, células caliciformes, células enteroendócrinas, e células tronco. E tem regiões que pode se encontrar tecido linfóide associado a mucosa, mas não chama placa de Peyer, pois esse nome é apenas para íleo

Patologias

Magacolon

Dilatação

Pode ser de forma adquirida ou congênita

→ Na adquirida uma das principais causas é a doença de Chagas

Doença de Hirschsprung

→ Na congênita tem uma alteração no processo desenvolvimento principalmente no sistema nervoso entérico (então pode ter uma região sem sistema nervoso entérico)

- Falha na migração das células da crista neural, e então essas células não chegam até as algumas regiões do intestino grosso

- Também existem mutações associadas

Maior acometimento de megacolon congênita é na região sigmoide/ reto → obstrução funcional, causa acúmulo de conteúdo. Essa obstrução se dá por falta de inervação (então falha na migração de células da crista neural)

Essa obstrução por acúmulo de material pode acabar sendo perfurada e causando sepse

Só pode ser feito diagnóstico com biópsia

Adquirida

Processo inflamatório que destrói/ lesa células nervosas (perda de inervação) → impacta diretamente na função do intestino

Esse processo inflamatório precisa ser exacerbado

Processo de excreção é afetado, e aí não sai tudo, e acaba distendendo

Quando pensa em doença de Chagas pode comprometer o esôfago e colôn causando mega-órgão

Distúrbios circulatórios

Pode acometer sistema vascular.

Processo isquêmico → deficiência do fluxo sanguíneo

Pode acometer, artéria do tronco celíaco, artéria mesentérica inferior e ou artéria mesentérica superior

Mais comum em idosos

Provavelmente tem doença cardiovascular de base

Possíveis causas

- Rompimento de placa de aterosclerose, então conteúdo pode acabar sendo depositado na artéria intestinal
- Endocardite, formou as vegetações e essa vegetação se desprende da valva e cai na circulação gerando um trombo e indo para a artéria intestinal
- ICC a esquerda aí ele tem diminuição de débito e aí pode ter uma hipoperfusão pode chegar no intestino

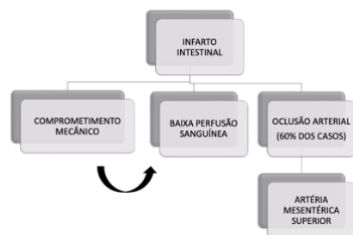
Isquemia prolongada → menos O₂ e nutrientes → menos fosforilação → menos eficiência da síntese de ATP → Compromete as bombas de sódio e potássio → tumefação das células → morte celular → infarto intestinal

No processo de reperfusão (retorno do fluxo sanguíneo) pode acabar formando radicais livre e com essa formação tem comprometimento de membranas, e então tem dano celular

Isquemia e reperfusão gera danos celulares e esses danos podem evoluir para uma morte celular e se tem morte celular, pode acabar tendo infarto intestinal

Resumindo

Isquemia → lesão por hipóxia → reperfusão → radicais livres gerando danos celular (e se tem danos gera processo inflamatório, e ele também gera dano)



PATOGENESSE ESTENOSE → ICC → INFARTO INTESTINAL

Estenose aórtica

VE na hora da sístole precisa de mais força = aumento de pressão.

Ao longo prazo ativa mecanismos compensatórios (hipertrofia concêntrica) → não manda todo volume de sangue necessário para o sistema → diminui débito cardíaco → diminui perfusão sistêmica, e o miocárdio não recebe nutrientes e oxigênios necessários, então acontece uma perda de cardiomiócitos (essa necrose de cardiomiócitos acontece devido a uma hipoxia (diminuição de débito cardíaco)) →

Forma fibrose → perde força de contração → diminui fração de ejeção do ventrículo esquerdo (força de contração) → sem força de ejeção o ventrículo esquerdo aumenta o volume (por conta de uma acumulação de sangue) → consequentemente o átrio esquerdo aumenta a pré carga → o átrio esquerdo pode acabar dilatando → gera congestão no pulmão (pode gerar dispneia dentre outros efeitos) → Isquemia prolongada → menos O₂ e nutrientes → menos fosforilação → menos eficiência da síntese de ATP → Compromete as bombas de sódio e potássio → tumefação das células → morte celular → infarto intestinal

Se acomete apenas mucosa, é infarto da mucosa. Se acomete mucosa e submucosa é infarto mural e se acometer mucosa submucosa e muscular é um infarto transmural.

Obstrução intestinal:

Acontecem principalmente no intestino delgado, elas podem ser por obstruções mecânicas como funcionais.

Mecânicas → Ocorre quando **há algo fisicamente bloqueando** o intestino → Exemplos: **hérnias, aderências, vólvulos, intussuscepções, tumores, corpos estranhos.**

Obstrução funcional (íleo paralítico) → O intestino não tem bloqueio físico, mas perde a capacidade de realizar movimentos peristálticos. Ocorre após cirurgias abdominais, infecções, distúrbios metabólicos ou uso de certos medicamentos

Tipos de obstrução mecânica:

Herniação → Protusão de segmentos de vísceras intestinais para fora da cavidade Peritoneal

Hérnia: aumento da pressão intra-abdominal → menor resistência da parede abdominal → hernia abdominal

Progressão da hérnia

A pressão exercida pelo orifício de herniação: compromete a drenagem venosa da alça aprisionada, levando a aumento do volume local → Comprometimento da drenagem venosa e do suprimento arterial

Adesão → Através de pontes fibrosas que se desenvolvem entre as alças intestinais ou entre a parede abdominal e a região de cicatriz cirúrgica prévia, inflamação peritoneal - Acontecem normalmente pós cirurgia. Normalmente é tecido conjuntivo
O problema disso é que as alças mexem e aí acabam se enrolando no tecido fibroso e aí acaba tendo uma obstrução.

Vólvulo → torção de uma alça intestinal sobre si mesma

Intussuscepção → Invaginação de um segmento do intestino no interior do segmento imediatamente distal.

Doença diverticular do cólon

Diverticulose

Herniação da camada mucosa e submucosa “faz um saco”

Normalmente é adquirida. É uma falha na resistência da parede intestinal. É associado a pessoas com alimentação com déficit de fibras

Faz esse saco e fica buracos no intestino

Diverticulose é uma diverticulite

A diverticulite é quando entra algo da dieta nos buracos que a diverticulose faz, aí faz infecção e vira diverticulite

(grãos são mais suscetíveis a entrar esses buracos)

Diarreia:

Aumento do número de evacuações e essa evacuação é mais fluida

+ que 200g por dia

Pode acabar causando hipovolemia, já que diminui muitos os líquidos

Diarreia → desidratação → colapso cardiovascular → morte

Diarreia secretora → é caracterizada por fezes isotônicas e persiste durante o jejum.

Diarreia osmótica → devida às forças osmóticas exercidas por solutos lúminais não absorvidos.

Diarreia de má absorção → absorção inadequada de nutrientes (pode acontecer em qualquer parte da absorção *) está associada a esteatorreia

Diarreia exsudativa → causada por doença inflamatória, caracterizada por fezes purulentas, sanguinolentas

* - Digestão intraluminal → proteínas, carboidratos e gorduras são decompostos em formas absorvíveis

- Digestão terminal → envolve a hidrólise de carboidratos e peptídeos pelas dissacaridases e peptidases, respectivamente, na borda em escova da mucosa do intestino delgado

- Transporte epitelial → os nutrientes, os líquidos e os eletrólitos são transportados através, e processados dentro, do epitélio do intestino delgado

- Transporte linfático → de lipídios absorvidos.

Doença celíaca:

Comprometimento da mucosa

Patologia mediada pelo sistema imunológico.

O glúten causa uma irritação na mucosa e gera um processo inflamatório

O glúten quando está sendo digerido ele é quebrado pela gliadina. Só que isso causa uma irritação na mucosa. Então a molécula passa o epitélio e vai para lâmina própria e sofre ação da transglutaminase tecidual, que transforma a gliadina em gliadina desaminada isso vai induzir a células enteroendócrinas e liberar interleucina 15, aí

ativa linfócitos TCD8 e esses linfócitos começam a estressar e destruir os enterócitos que liberam MIC – A e aí gera um dano tecidual (MIC- A também chama mais TCD-8)

Outra via

A gliadina também é reconhecida pela célula apresentadora de antígeno que leva para CD4 e libera citocinas que gera dano da mucosa

Enterocolite

Processo inflamatório é uma enterocolite (tanto na região de intestino quanto no grosso)

Colite é só no intestino grosso e enterite é só no intestino delgado

Cada patógeno tem um mecanismo para gerar o processo inflamatório

Os agentes podem ter toxinas que lesam diretamente esse epitélio (podem ter fatores de virulência que ajudam na adesão- passa do epitélio e vai até a lâmina própria, e quando chega nela ativa sistema imune. Ou se for um vírus faz replicação. Ou o agente pode gerar toxinas.) Diferentes mecanismos geram processo inflamatório

Quando tem um agente etiológico e é reconhecido pela Cel M (apresentadora de antígeno) ela apresenta para os linfócitos que estão na lâmina própria (na mucosa) e isso desencadeia o processo inflamatório

Cel M → está no epitélio do intestino delgado a intestino delgado

Independendo do patógeno ele gera uma resposta inflamatória.

O processo inflamatório tem como objetivo eliminar o agente, mas também acaba lesando o tecido.

Quando lesa o tecido se perde vilosidades então se perde enterócitos, absorção, então tem comprometimento de canais de transporte, deficiência no processo de absorção.
→ Então o indivíduo tem diarreia

Os agentes infecciosos comprometem área de superfície de contato (vilosidades) compromete transporte (Pois compromete enterócito então perde proteína de membrana)

Processo inflamatório crônico

Enteropatia intestinal ou doença inflamatória intestinal (engloba doença de Crohn ou colite ulcerativa) – se diferencia pelo local e pelas características imunológicas

Pode ter alteração de microbiota, de sistema imune, genética ou uma alteração epitelial

Na colite ulcerativa não é obrigatório ter fator genético, mas ele está lá. Já na doença de Crohn sim tem genética

Na doença de Crohn pode acometer todo trato gastrointestinal. Na colite ulcerativa comete Principalmente intestino grosso.

Enteropatia → A resposta inflamatória fica continua e exacerbada. Perde-se o controle da resposta

Processo normal

Fator genético → ela influencia tanto no desenvolvimento das duas doenças, mas principalmente para a doença de Crohn

Gene NOD 2 ele expressa uma proteína que é a NOD 2, essa proteína ligadora, então ela se liga a componentes bacterianos, principalmente a componentes citoplásmicos da bactéria → ativa a ativação do NF-KB (fator de transcrição) → com esse fator de transcrição ativa genes que ativam citocinas → citocinas ativam sistema imune

Enteropatia (uma das vias) (essa via mais associada a doença de Crohn)

Para enteropatia intestinal (tem mutação do gene NOD 2) então se perde uma estratégia protetora, então abre-se uma porta para o processo inflamatório. Quando se tem essa mutação não tem NOD 2 então não ativa NF-KB então não tem citocinas liberadas → então não ativa sistema imune, então se perde via protetora do intestino

Enteropatia acontece por interações erradas entre o hospedeiro e os patógenos. Com a enteropatia os patógenos são mais fortes e agem mais por conta de não ter processo inflamatório

Microbiota (desbalanço)

Então patógenos começam a lesar diretamente o enterócito e se começa a ter alterações das junções celulares e isso aumenta permeabilidade da mucosa. Alteração de microbiota e epitélio é para as duas doenças

Resposta imune continua e exacerbada também para as duas doenças

Comum para as duas:

- Modificação da microbiota intestinal
- Alteração na barreira epitelial da mucosa
- Resposta imune exagerada

Na genética a tendência é para a de Crohn, mas também tem na colite

(vias de sinalização de enteropatia intestinal VAI CAIR NA PROVA, a pergunta pode ser descreva o mecanismo para enteropatia intestinal)

Alteração da barreira intestinal → entra patógenos na lâmina própria → lá tem células dendríticas que captam os patógenos → Libera IL 12 e 23. (elas influenciam na diferenciação da cel CD4.

A IL12 influencia a CD4 em se diferenciar em TH1 → TH1 começa a liberar interferon gama (para recrutar macrófago) → esse macrófago libera TNF que pode ao longo prazo lesar ainda mais o epitélio.

A IL 23 influencia CD4 em se diferenciar em TH17 → TH17 libera IL 17 para recrutar/ativa neutrófilos → neutrófilos liberam IL8 → isso de forma exacerbada gerando dano celular

- Para enteropatia intestinal ambas são importantes, mas para a doença de Crohn a principal é a do TH1 e da colite ulcerativa principalmente TH17

SE ELA PEDIR PARA DOENÇA DE CROHN PRECISA FALAR DA GENÉTICA

Falar que tem associado genética, mutação de NOD 2 (não precisa da cascata no NOD)

Outra via (não está no livro, então não cai na prova)

A célula dendrítica pode também liberar IL 4 influencia a CD4 a se diferenciar em TH2 → começa a liberar IL, principalmente a IL 10 → e a IL 10 recruta macrófagos.

Doença de Crohn e colite ulcerativa altera a morfologia

- Doença de Crohn são lesões alteadas ou lesões segmentadas (região saudável, depois com lesão aí saudável novamente e assim por diante) → normalmente é um processo inflamatório transmural (pode estar em todas as camadas). Pode apresentar úlceras (normalmente na mucosa, mais superficiais, úlceras afitosas) pode ter fissuras (descontinuidade das camadas, pode ter perfuração).

Afeta principalmente região de íleo secal e o íleo, mas pode ser por todo trato gastrointestinal

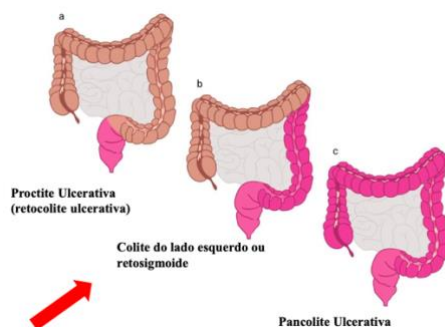
A mucosa parece um paralelepípedo pois onde tem regiões saudáveis e não

Nos lugares do processo inflamatório pode gerar estenose

Na mucosa, compromete a arquitetura, as criptas.

- Colite ulcerativa tem lesão contínua (principalmente intestino grosso). O processo inflamatório é mais na mucosa e submucosa e pode acabar surgindo pseudo pólipos (elevação da mucosa)

Mais comum na região de sigmoide



Apendicite

→ Início súbito

→ Se trata de uma obstrução intraluminal

Apêndice é uma saculação que fica no final do cólon

O problema de ter saculacao é a entrada de um componente, obstrui a luz, aumenta pressão intraluminal que irrita a mucosa, faz uma congestão venosa e gera uma isquemia, que gera necrose, e pode complicar e gerar perfuração.

Prova 3 terapias nutricionais

Objetivos:

- Manter ou recuperar o estado nutricional
- Adequar a consistência da dieta e vias de administração no caso de distúrbio de motilidade.
- Adotar condutas para redução da mucosa esofágica e o refluxo gastroesofágico

Esofagite e DRGE – TN

Consistência: líquida ou pastosa na fase aguda

VET: suficiente para manter peso, se adequado, ou ajustar para perda de peso

Fracionamento: 6- 8 refeições/ dia em menor volume

CHO: 50- 60% do VET → Visando redução da fermentação e desconforto abdominal

LIP: < 20% do VET → menos CCK diminui a pressão do EEI. Então tem mais contração e menos refluxo

PTNA: 0,8- 1,5g/Kg/ dia → estímulo da cicatrização e liberação das gastrinas, para aumentar a pressão do EEI

Fibras: 20- 30g/ dia

Vitaminas:

A → favorece a reepitelização

B3 → Uso adequado das proteínas

C → Anti-inflamatória, síntese de colágeno e melhora absorção do ferro

Hidratação: 30mL/Kg/ dia

Exclusão:

- Alimentos que diminuem a pressão do EEI: café, mate, chá preto, bebidas alcoólicas e gaseificadas, chocolate, menta e hortelã
- Alimentos que irritam a mucosa inflamada: sucos e frutas ácidas (tomate)

Recomendações:

- Evitar uso de roupas apertadas
- Evitar líquidos durante a refeição
- Não comer antes de dormir (2h de intervalo)
- Manter a cabeceira da cama elevada

Estenose esofágica:

Consistência: evolução gradativa após dilatação

Pode causar disfagia

Acalasia:

Consistência: evolução gradativa após dilatação

Evitar:

- Alimentos fritos e gordurosos → pioram dispepsia
- Alimentos e bebidas em extremos de temperatura → favorecem aerofagia
- Alimentos irritantes → chá, álcool, sucos cítricos e condimentos

Disfagia esofágica:

Conceito: Dificuldades para engolir que ocorre após a comida ou líquido passar pela faringe, sentido que ficou presa no esôfago

Característica	Orofaringea	Esofágica mecânica	Esofágica motora
Início dos sintomas	Imediato ao engolir	Alguns segundos após	Alguns segundos após
Localização referida	Garganta	Retroesternal	Retroesternal
Dificuldade maior com	Líquidos e sólidos (fase oral/faringea)	Inicialmente sólidos → progressiva	Líquidos ≥ sólidos
Aspiração	Frequente	Rara, exceto por regurgitação tardia	Possível por estase esofágica
Sintomas associados	Tosse, engasgo, voz molhada	Impactação, perda de peso	Dor torácica, regurgitação
Principais causas	Neurológicas, musculares, tumorais	Estenoses, neoplasias	Acalasia

Consistência: conforme avaliação da fonoaudióloga
IDDS (avaliação de consistência)
Néctar, mel e pudding

Para aumentar o aporte calórico



Disfagia esofágica – TNO

- Aceitação alimentar <70% por 3 dias
- Risco nutricional
- Desnutrição
- Perda de peso significativa
- Doença de base
- Rico ou presença de lesão por pressão
- Disfagia
- Desmame da TNE ou NP
- Pré e o pós-operatório

Resumindo:

Refluxo/ DRGE –

- Objetivo: Diminuir a irritação da mucosa esofágica, reduzir o desconforto e manter o aporte adequado.

- Adaptação dietética e condutas: Evitar alimentos que reduzem pressão do EEI (café, menta, chocolate, álcool, chá preto, mate, gorduras saturadas). Evitar refeições volumosas. Fracionamento alimentar. Não deitar logo após comer. Preferir alimentos em temperatura ambiente
- Cuidados e riscos associados: Monitorar perda de peso não intencional. Avaliar sintomas noturnos e ajustar horário da última refeição. Atenção a aerofagia

Estenosa esofágica-

- Objetivo: Manter via oral segura e garantir aporte calórico- proteico
- Adaptação dietética e condutas: consistência evolutiva após dilatação, iniciando com líquida e progredindo conforme tolerância. Fracionamento de refeições
- Cuidados e riscos associados: Alto risco de perda ponderal progressiva. Necessidade de monitoramento antropométrico e bioquímico frequente. Avaliar necessidade de via alternativa se aporte <60%

Acalasia –

- Objetivo: Melhorar a motilidade e reduzir sintomas
- Adaptação dietética e condutas: Consistência conforme orientação médica. Líquidos ou semissólidos homogêneos. Alimentos mais calóricos e menos volumosos.
- Cuidados e riscos associados: Comer lentamente e mastigar bem. Posição ereta após refeições

Disfagia esofágica -

- Objetivo: Melhorar a oferta de nutrientes e manter a via oral adaptada com segurança
- Adaptação dietética e condutas: consistência conforme avaliação fonoaudiológica e IDDS para facilitar a deglutição e prevenir aspiração. Supervisão durante as refeições. Textura adaptada conforme dificuldade. Fracionar refeições, uso de suplementos se necessário
- Cuidados e riscos associados: comer devagar e em posição certa. Riscos: engasgos, aspiração pulmonar e desnutrição.

Hérnia de hiato:

Pós Cirurgia de Hérnia de Hiato → Nos primeiros dias: Alimentação líquida Até o 10º dia: Alimentação Cremosa e Pastosa

- Fracionar as refeições ao longo do dia
- Restringir o consumo de alimentos que aumentam a produção de gases: leguminosas (feijão, grão de bico, lentilha), repolho, brócolis, couve-flor, ovo cozido, leites e derivados
- Restringir ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas e gaseificadas
- Evitar o consumo de refeições volumosas e ricas em gorduras
- Evitar refeições antes de deitar-se

Doenças gástricas

Gastrite:

VET Adequado para manutenção ou recuperação do Estado Nutricional

- Boas práticas alimentares com ingestão de frutas, vegetais e fibras podem diminuir o risco de complicações por infecção por *H. pylori*
- Evitar o uso excessivo de pimenta malagueta, pimenta caiena e pimenta preta
- Evitar o consumo de grandes refeições, especialmente ao deitar-se
- Reduzir o consumo de Café e Cafeína (estímulo da secreção ácida e redução da pressão no EEI)
- Frutas Ácidas devem ser excluídas APENAS em caso de sensibilidade do paciente ou presença de lesões na boca e esôfago

Úlcera peptídica:

VET Adequado para manutenção ou recuperação do Estado Nutricional

Ingestão Proteica: até 1,2g/kg/dia na fase aguda da doença (até 8ª semana) e até 1,5g/kg/dia na fase de recuperação

OBJETIVOS: Evitar a hipersecreção ácida, proteger e recuperar o revestimento gastrointestinal, melhorar a digestão, aliviar a dor e contribuir para a melhora do estado nutricional.

- Priorizar refeições pequenas e mais frequentes
 - Evitar jejum prolongado
 - Priorizar alimentos de fácil digestão
 - Evitar refeições muito volumosas
- A presença de alimento diminui a acidez livre e estimula a secreção de muco e bicarbonato que protegem a parede gástrica. O alimento funciona como um protetor natural.

Gastroenterite:

- Reposição de Líquidos e Eletrólitos: isotônicos, água de coco, sopas, caldos
- Dieta pobre em resíduos
- Dieta Pobre em Resíduos

Objetivo:

- Limitar grandes quantidades de carboidratos hiperosmóticos que podem ser mal digeridos ou mal absorvidos, alimentos que estimulam secreção de líquidos e alimentos que aceleram o trânsito intestinal

→ Alimentos que devem ser restringidos:

- Lactose (tolerância de 6 a 12g de lactose)

→ Fibras

Quantidades modestas (10 a 15g) de fibras abrandadas podem ajudar a manter a consistência do conteúdo GI

- Excesso de Amidos resistentes (rafinose, estaquiose) - Excesso de Sorbitol, Manitol, Xilitol (>10g/dia)

- Excesso de Frutose e Sacarose (> 25g/refeição)
- Cafeína
- Bebidas alcoólicas

Síndrome do Intestino Irritável (SII)

É uma alteração funcional do intestino, sem lesões visíveis, mas com dor abdominal, gases, constipação ou diarreia.

Causa: desequilíbrio entre o cérebro e o intestino.

Tratamento nutricional: dieta Low FODMAP, feita em três fases:

- Restrição (4 a 6 semanas): retira alimentos ricos em FODMAPs (carboidratos fermentáveis).
- Reintrodução: testa cada grupo em pequenas quantidades.
- Manutenção: mantém o que for bem tolerado.
- Ajuda a controlar gases, distensão e desconforto.

Intolerância à Lactose

- É a dificuldade de digerir a lactose (açúcar do leite) por falta da enzima lactase.
- Pode ser congênita (rara), do adulto, secundária (por lesões intestinais) ou transitória (bebês prematuros).

Sintomas: dor, distensão, gases, diarreia e náuseas.

Terapia Nutricional:

- Retirar ou reduzir a lactose.
- Testar pequenas doses para ver a tolerância.
- Suplementar cálcio (tofu, vegetais verde-escuros, chia etc.).
- Pode usar enzima lactase em cápsula.
- Cuidar com lactose oculta em alimentos e medicamentos.

Diverticulite e Diverticulose

- Sintomas: dor abdominal, náusea e vômitos; pode causar fístula ou perfuração.
- Fatores de risco: idade, pouca fibra, obesidade, carne vermelha e sedentarismo.

Tratamento nutricional:

- Dieta rica em fibras para prevenir crises (na diverticulose).
- Evitar excesso de carne vermelha e gordura.
- Durante crise aguda, dieta leve e pobre em fibras.
- Nenhuma relação entre milho, nozes e piora da doença.

Doenças Inflamatórias Intestinais (DII)

Incluem Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa (RCU).

- Sintomas: diarreia com sangue, dor, perda de peso, febre e desnutrição.

Terapia Nutricional:

- Avaliar risco de desnutrição e ajustar calorias (30–35 kcal/kg/dia) e proteína (1,2–1,5 g/kg/dia na fase ativa).
- Fase ativa: evitar leite, gordura e fibras.
- Fase de remissão: dieta livre, conforme tolerância.
- Pode usar suplementos orais (até 600 kcal/dia) se não atingir o necessário.
- Enteral: preferida para induzir remissão em crianças.
- Parenteral: apenas se houver falha intestinal.
- Probióticos: úteis em RCU leve, não em Crohn.
- Ômega-3 e prebióticos: não recomendados.

Síndrome do Intestino Curto (SIC)

Ocorre quando há ressecção de parte do intestino e o restante não absorve nutrientes o suficiente.

Considera-se curto quando o intestino delgado tem menos de 200 cm.

Fases:

1. Aguda: após cirurgia; nutrição parenteral e reposição hídrica.
2. Adaptação (1–2 anos): intestino começa a aumentar a absorção; inicia nutrição enteral e via oral.
3. Manutenção: dieta hipercalórica e hiperproteica.
Dieta: hipolipídica, pobre em açúcares simples, sem lactose (se intolerante), fracionada e pobre em resíduos.
Evitar álcool, cafeína e líquidos muito açucarados.
Uso de triglicerídeos de cadeia média (TCM) melhora a absorção.

Consequências Nutricionais das Cirurgias Intestinais

- Dependem do quanto e onde foi retirado o intestino.
- Podem causar diarreia, desidratação, desnutrição e carências minerais e vitamínicas.
- A adaptação intestinal começa em um dia e pode durar até dois anos (a mucosa cresce para compensar a perda).
- Imunonutrição: fórmulas com arginina, ômega-3 e nucleotídeos ajudam na recuperação de cirurgias grandes (pré e pós-operatório).

Ostomias (colostomia e ileostomia)

Abertura cirúrgica no abdômen para eliminação das fezes.

Cuidados nutricionais:

- Comer devagar, mastigar bem e testar alimentos isoladamente.
- Evitar excesso de fibras nos primeiros dias.
- Atenção a alimentos que causam gases (brócolis, feijão, ovo) e odores (alho, repolho, frutos do mar).
- Evitar obstrução: sementes, pipoca, coco.

- Ajudam na digestão: iogurte, maçã, ameixa.
- Ajudam na diarreia: arroz, banana, batata, limão.

Prova 4 fisiopatologias

Vesícula biliar

- Armazena e concentra bile

Quem secreta e sintetiza a bile são os hepatócitos. E a bile chega na vesícula pelos ductos biliares

Formada por: sais biliares, fosfolipídios, colesterol, bilirrubina, água e alguns íons

Funções: emulsificar gorduras e A função da bile é eliminar tudo que não é mais viável

- bilirrubina, colesterol, substâncias hidrossolúveis

Quando se fala de ductos hepatócitos (ducto que leva até a vesícula) eles são fora do fígado

Ductos biliares dentro do fígado → canalículos biliares (membrana plasmática dos hepatócitos), canais de Hering (nicho células tronco) e ducto biliar do espaço porta (se dividem em ductos hepáticos diretos e esquerdo)

Histologia da vesícula biliar → mucosa, submucosa, muscular, adventícia (parte aderida ao fígado) e serosa (ficam nos lados que não tem nada) (as duas ficam juntas, uma do lado da outra)

Patologias

Colelitíase e colicistite

Colelitíase

Formação de cálculos na vesícula (pedras)

Colicistite

Processo inflamatório da vesícula. Essa inflamação pode se tanto por conta de um cálculo tanto de forma independente

Maior parte do processo inflamatório é por conta de um cálculo

Esse cálculo é formado pela precipitação de algum componente daquela bile.

Podem ter cálculo de colesterol, bilirrubina

O problema do cálculo biliar é quando ele resolve sair da vesícula biliar.

Cálculos menores tem mais ricos de sofrer essa migração e pode acabar impactando/obstruindo outros ductos biliares. Se tem obstrução se gera um processo inflamatório

Qual é o impacto de remover a vesícula?

Se retira a vesícula, apenas se tira o local de armazenamento. Então se tira a bile fica gotejando dentro do intestino delgado.

O normal é, na presença do quimo no intestino delgado, a vesícula biliar jogar um jato de bile. Agora se retira a vesícula, vai ter um gotejamento e não um jato, isso no começo, pós cirurgia pode ter algum tempo de adaptação

Principais fatores de risco:

Genética e fatores ambientais

→ Idade (isso é relacionado pois as células também envelhecem e aí diminui a taxa de excreção e aí fica uma excreção mais lenta, causa acúmulo, aí é mais propenso)

→ Mulher (por conta do estrogênio, pois aumenta a síntese de colesterol pelo fígado e aí aumenta a síntese de excreção de colesterol para a bile. Dependendo da situação pode se usar o medicamento Histamina)

→ Obesidade (maior aporte de Acetil- CoA → molécula precursora para a formação do colesterol)

→ Fator genético (genes mutados que impactam no transporte desses lipídios, e aí pode ocorrer acúmulos de colesterol e aí criar cálculo)

Mais comum é ter cálculos biliares de colesterol

Mas também pode ter os pigmentados (por bilirrubina) → Mais propenso quem tem doenças hemolíticas, anemias falciformes

* Em doenças hemolíticas, como a anemia falciforme, ocorre destruição acelerada das hemácias, liberando grandes quantidades de heme. O heme é convertido em bilirrubina, e o fígado tenta conjugá-la para excreção. Porém, quando a produção é excessiva, o fígado não consegue dar conta, e parte dessa bilirrubina precipita. A bilirrubina precipitada se combina com cálcio e forma os cálculos pigmentares negros, muito comuns nesses pacientes.

Para a formação de cálculos podem ter fatores de composição e de motilidade

Se perde motilidade, a bile fica acumulada e tem estase biliar e isso própria a precipitação dos componentes.

Além da estase precisa ter também uma supersaturação de algum componente, e normalmente esse componente é o colesterol.

Cálculo de colesterol

O colesterol precipita pois o colesterol é hidrofóbico.

Ele precipita e forma nucleação / cristais de colesterol. Ele precipita, precipita até formar uma pedra

Cálculo de pigmento

Bilirrubina insolúvel aumenta e o cálcio também, aí se junta e vira um cálculo

Tem saturação → gera precipitação → gera uma agregação ou nucleação (mesma coisa) → essa agregação cresce → e aí se tem o cálculo

A saturação pode diminuir a motilidade, gerar falha no relaxamento do esfíncter de Oddi, um processo de inflamação, ou um fator nervoso.

Se o cálculo são amarelos é que são puros e só tem colesterol
Se for preto é tem mais bilirrubina conjugada (cálculos pigmentares)
Se for marrom é porque tem infecção bacteriana

Pode ter dor do quadrante superior direito. Normalmente é dor pelo processo inflamatório por alguma obstrução
Pode se sentir dor pós refeições gorduras que é quando a bile precisa fazer contração para mandar a bile por intestino

Maior causa do processo inflamatório é um cálculo

1 via é:

Ducto cístico é o corredor da fagul e a bile está na sala de aula. E a porta (região do cólon) e tem um cálculo. Essa obstrução aumentar a pressão intraluminal (pois a bile contrai para sair mais bile).

Mas do lado da porta (do cólon) tem vasos sanguíneos e se causa pressão o vaso fica comprimido, e aí gera isquemia

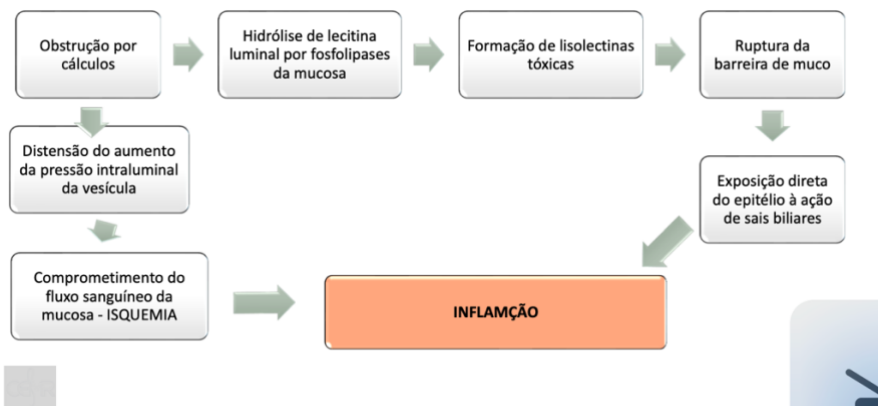
Se tem isquemia não tem fosforilação, tem menos atp, comprometimento das bombas, tumefação, morte celular e aí gera processo inflamatório

Cálculo pressão do lúmen. A vesícula contrai para sair mais bile pois esta saindo menos, já que tem um cálculo bloqueando, e se gera mais pressão, contrai o vaso e aí vem a isquemia e gera a inflamação

Outra via:

No calculo pode se ter lecitina (um tipo de fosfolípidios), quando é quebrado por fosfolípide forma-se lisolecitinas que são tóxicas, e isso causa irritação da mucosa → aí rompe a barreira de muco e o epitélio fica exposto a essa lisolectina que é tóxica → gera dano celular e aí processo inflamatório.

Normalmente as duas vias acontecem ao mesmo tempo



Pode acontecer independente de cálculo e sim por processo infeccioso, trauma e ou imunossupressão

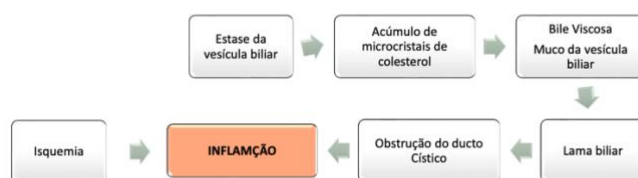
Isso gera a estase biliar e isso irrita a mucosa e gera processo inflamatório.

Mas a estase da vesícula também pode gerar micro cristais de colesterol (não é um calculo). E esses cristais impactam na motilidade também e ai pode gerar isquemia também

Processo inflamatório sistêmico

Uma pessoa em sepse, e ai a cascata inflamatória dela está exacerbada e isso impacta órgãos e a vesícula então pode ser afetada

Imunossupressão /Trauma de grande porte/ Queimadura/ Sepsis



Se tem processo inflamatório agudo se espera um infiltrado de neutrófilo (IL 8 e ai tem espécie reativa de oxigênio e isso gera problemas de membrana) e isso gera inflamação

Esse processo agudo pode evoluir para um crônico

Se não retirar o cálculo, continua irritando a mucosa e ai pode ficar crônico
 Maior parte da crônica também é por obstrução, mas também pode por microrganismos

O mecanismo da crônica e aguda é o mesmo

Mas na crônica não tem neutrófilos, ele é mononuclear, então é principalmente infiltrado macrófagos e linfócitos

O macrófago pode estar no formato de células xantomatosas (macrófagos com colesterol)

Por conta desse processo a vesícula fica com fibrose e fica uma “vesícula em porcelana”

Se ta crônico por ter uma metaplasia (gástrica- pilórica)/ intestinal ou escamosa) → displasia → carcinoma da vesícula biliar

Inflamação → agudo (neutrófilos) → lesão por cálculo biliar *→ crônico (macrófagos) → metaplasia → displasia → Carcinoma

*Os cálculos podem gerar na mucosa uma irritação ou uma isquemia, que leva o quadro inflamatório

Pancreas

Pancreatite é um processo inflamatório do pâncreas (acontece a digestão do próprio pâncreas)

O pâncreas sintetiza enzimas digestivas e hormônios, ele é considerado uma glândula mista

Ácino sintetiza e secreta as enzimas digestivas, e elas podem estar de forma inativa ou ativa. (exócrina- maior parte)

Ilhotas pancreáticas secretam os hormônios (endócrina)

Se tem uma porção exócrina, o produto de secreção vai por tem ductos

Morfologia da porção exócrina: formada por ductos (transporta) e acinos serosos (sintetiza e secreta as enzimas)

Se é um acino seroso ele sintetiza proteína

A maior parte das enzimas secretadas são mecanismo de proteção para não se iniciar a digestão já no pâncreas

Ácinos secretam enzimas, mas para essas enzimas saírem do pâncreas elas passam por ductos, e nesses ductos secretam bicarbonato, para regular o Ph e deixar a secreção mais fluida

Ducto intercalar → Ductos intralobulares → ducto pancreático principal e ducto pancreáticos acessórios

(enteropetidase ativa as enzimas, mas apenas com meio alcalino, mas isso acontece lá no duodeno)

A ilhota pancreática é formada por células, alfa, beta, gama, ...

A pancreatite vai acometer principalmente as regiões de ácinos (faz a digestão dessas células)

Pancreatite:

Digestão do parênquima. Principalmente os ácinos serosos

Quando acomete as ilhotas, significa que está em um estado crônico

Se acometeu ácino e ilhota, o pâncreas entra em insuficiência pancreática (falência do órgão)

Antes de falir tem a metaplasia, displasia, neoplasia

Aguda → início súbito, acomete ácinos, o agente agressor é transitório então pode ser reversível (pois pode retirar esse agressor)

Crônica → Progressivo, tem estímulo contínuo, acomete ilhota e ácino e é irreversível

Aguda → células polinucleadas → neutrófilos

Crônica → Células mononuclear → macrófago

Aguda

Leve → tem um edema local e é assintomático

Mas se o agente agressor estiver muito ativo e intenso pode evoluir para uma grave e causar necrose hemorrágica

(no pâncreas também tem vasos sanguíneos e essas enzimas liberadas começam a digerir as fibras elásticas dos vasos, aí eles começam a romper e causa hemorragia)

As principais causas são:

→ Cálculo biliar (ele impacta no ducto pancreático obstruindo ou ele e seu produto cai no lúmen do pâncreas)

→ Excesso de álcool

Obstrução (principal causa de obstrução do ducto pancreático é o cálculo biliar, mas esse ducto também pode ser obstruído por massa tumoral, ou ainda por uma força extrínseca)

- Se tem obstrução aumenta pressão e se aumenta a pressão pode ter isquemia, mas também pode ter ruptura de ducto (ducto ele é mais estreito, se tem algo atrapalhando a passagem, ele se estica, incha, aí pode acontecer um extravasamento entre essas células esticadas ou uma ruptura.)

Só que nesse ducto, as enzimas já estão ativas

=

Obstrução do ducto → quando se tem essa obstrução com consequência aumenta a pressão intraductal → com esse aumento de pressão inicia o extravasamento das enzimas para o parênquima ou pode romper → essas enzimas algumas já estão ativas. Se tem rompimento tem inflamação, e aí tem citocinas pró inflamatório → Aí se instaura processo inflamatório do pâncreas, para proteger das enzimas que estão lá digerindo o pâncreas, mas esse processo inflamatório também tem citocinas que aí causa lesão

Ou pode acontecer por dano primário as células acinares

→ hipertrigliceridemia

→ Álcool

→ Infecções virais

→ Isquemia

→ trauma

Terceira via da pancreatite

Transporte intracelular de proenzimas deficientes

Lisossomos (enzimas hidrolíticas e grânulos de zimogênio são agrupados em conjunto e isso gera a ativação da proenzima, ruptura lisossomal (ação de fosfolipases) e liberação local das enzimas ativadas

=

Dois ductos que compartilham o mesmo espaço (das enzimas digestivas e das hidrolíticas), aí essas enzimas pancreáticas são ativas e se estão sendo ativadas no pâncreas começa digerir o pâncreas

(enteropeptidase é no processo fisiológico, agora em um processo anormal as enzimas do lisossomos ativam as proenzimas)

Álcool

- Aumenta secreção pancreática de forma transitória e aumenta a contração do esfíncter de ODDI (secreção de bile para o intestino). Se esse esfíncter está contraído, aí aumenta a pressão intraductal
- O álcool tem efeito tóxico, pois no processo de metabolização gera espécie reativa de oxigênio (lesão membrana celular)
- Ele compromete transporte. Ativação de proenzimas e aí inicia o processo de digestão
- O álcool altera a consistência do suco pancreático, deixa mais espesso (ele aumenta a secreção das proteínas e diminui a secreção de bicarbonato pela células ductais). Com essa secreção espessa forma rolha proteica, fica uma secreção muito agrupada e isso facilita obstrução

Alterações morfológicas:

→ Edema

→ Necrose gordurosa

- Reação inflamatória
- Necrose parenquimatosa (proteases)
- Destruição de vasos sanguíneos

- Consequências graves da liberação sistêmica de enzimas digestivas
- Coagulação intravascular disseminada
- Colapso vascular periférico

Complicações:

- Pseudocistos pancreáticos
- Tecido necrótico envolto por um tecido inflamatório e fibroso.
- Conteúdo: enzimas pancreáticas.
- Fixação na superfície pancreática.
- Solitários.
- A maioria se resolve espontaneamente.

Crônica:

- Inflamação persistente
- Destruição do Parênquima (irreversível)
- Fibrose
- Perda progressiva da função do órgão

Passa a afetar parte exócrina e endócrina também

Secreção espessa forma uma rolha proteica que obstrui o ducto pancreático. Se aumenta pressão intraductal e com esse aumento de pressão além do extravasamento, as células do ducto começam a ficar atrofiadas (pois elas sofrem a pressão e ficam mais achatadas e não mais cúbicas) → e depois desse atrofiamento e dessa extravasamento gera inflamação e depois digestão do parênquima

Alteração morfológica

- Endurecimento (fibrose, mantém arquitetura, mas não função)
- Aspecto nodular grosseiro
- Sistema ductal dilatado

Atrofia acinar → substituição dos ácinos por fibrose
Pode deixar consequência de diabetes

Fígado

Arquitetura: fígado é formado por lóbulos hepáticos

Lóbulos hepáticos tem uma veia centrolobular (no centro) e vários espaços portas contendo a tríade portal (na periferia)

Tríade portal é um ramo da artérias hepática, um ramo da veia porta e um ducto biliar.

Veia porta + Artéria hepática → Sinusoides → Veia centrolobular → Veias sublobulares
→ Veias hepáticas → Veia cava inferior

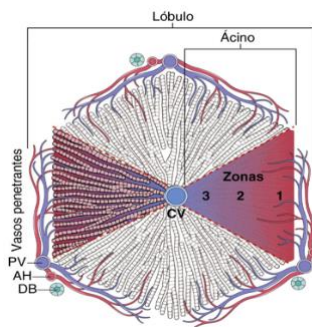
- Sangue chega pela periferia (espaço porta)
- Flui até o centro do lóbulo (veia centrolobular)

Ácino hepático: menor unidade funcional do fígado, ele vai do espaço porta até a veia centrolobular e é dividido em três zonas

Zona 1 é a mais perto do espaço porta e a zona 3 da veia centrolobular. Então a zona 3 é a última a receber o sangue.

A bile é produzida por hepatócito que ficam ao redor da veia centrolobular.

O fluxo da bile é do centro para a periferia. E o fluxo do sangue é da periferia até o centro



Metabolismo da bile

As hemácias tem um tempo de vida útil de 120 dias e são destruídas por macrófagos lá no baço. O macrófago faz:
A hemoglobina ser quebrada em heme + globina

Uma enzima (heme oxigenase) quebra o heme e o produto vira a biliverdina (por isso hematomas ficam verdes).

Essa biliverdina é logo convertida (pela enzima bilirrubina redutase) em bilirrubina não conjugada (indireta)

- Essa bilirrubina é amarelada e insolúvel em água.

Quando ta ligada a albumina ela ajuda ela indireta a circular e chegar no fígado que lá ela sera conjugada

Essa bilirrubina indireta sai dos macrófagos e entra na circulação sanguínea. Como ela não é solúvel, precisa ser transportada: **nesse momento ela se liga à albumina no sangue**, o que permite seu transporte até o fígado. No **fígado**, os hepatócitos captam essa bilirrubina ligada à albumina, retiram a albumina e realizam a **conjugação** com ácido glicurônico, tornando a bilirrubina solúvel (bilirrubina conjugada).

E ela conjugada permite a eliminação dela

Patologia

Muitas vezes so descobre que o fígado esta com problema quando ele já está na forma muito crônica. Pois os hepatócitos consegue se regenerar bem. E quando começa a ter falha na regeneração começam os sinais e sintomas

- Vírus infectando os hepatócitos → expressão de MHC I para o reconhecimento para apresentar o vírus para as células de defesa → Esse vírus em si não desencadeia o processo inflamatório propriamente dito, ele desencadeia essa expressão, e aí ativa processo inflamatório → Ativa linfócito TCD 8 que tem citocinas/ ele é citotóxico
- Mas existem situações que o vírus também lesa o vírus

No princípio é que os hepatócitos são lesionados via TCD 8 ou de forma direta. Pelas duas vias se leva a morte dos hepatócitos

Icterícia → retenção sistêmica da bilirrubina

O processo inflamatório altera permeabilidade de ductos e também libera espécies reativas de oxigênio e aí se perde células ductais e aí altera alguma coisa da bilirrubina direta ou indireta

Bilirrubina é tóxica e atinge SNC

Lesão de hepatócitos → se perde o processo de conjugação de bilirrubina e a síntese de proteínas (principalmente albumina → albumina é ligada a bilirrubina indireta para ela poder circular → se perde hepatócitos se perde a capacidade de sintetizar e não liga albumina e aí ela fica se alocando em diferentes lugares do corpo

Indireta é a que sai do fígado e fica circulando

Fígado, hemácia fagocitada → bilirrubina indireta → fígado ela é conjugada → bilirrubina direta → intestino

A e E

A e E dificilmente evolui para cronicidade pois as CD4 limitam a replicação viral e as que foram infectadas, CD8 e NK, fazem apoptose dessas hepatócitos infectados

B

Tem vacina

Pode evoluir de um estado agudo (pode ser assintomático) → pode evoluir para um quadro crônico → esse estado crônico pode evoluir com progressão ou sem progressão → quando tem progressão o processo inflamatório pode gerar uma cirrose e se continuar pode virar um carcinoma hepatocelular.

Infecções por hepatite B aumentam o risco de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular

Se evolui para crônica pode evoluir para cirrose e depois carcinoma e morte ou melhorar. E se não for crônica é aguda e aí pode ou recuperar ou ter uma hepatite fulminante e morrer

C

Não tem vacina

É por um vírus RNA e ele é instável e isso possibilita varias variações, com isso é difícil desenvolver vacina

A C tem uma alta taxa de cronicidade

Problema da cronicidade é evoluir para uma cirrose e depois para um carcinoma hepatocelular

Muitas vezes ela fica estável mas ela aumenta o risco do carcinoma

D

É uma coinfeção com a B

O problema é quando tem uma super infecção, um estado de cronicidade, exacerbação de sistema imune que compromete os hepatócitos

Hepatite aguda pode gerar uma colestática (quando se tem alteração do fluxo da bile)
→ pode se tornar uma hepatite fulminante → a aguda pode evoluir para uma crônica, ai pode gerar cirrose ou carcinoma

Dependendo da intensidade o fígado tem capacidade de regeneração

- Em uma fase de hepatite aguda vai se ter principalmente agregação de macrófagos, necrose, apoptose. Mas o processo inflamatório não é tão acentuado. Então o infiltrado inflamatório é limitado
- Em fase crônica já tem processo inflamatório mais acentuado, principalmente na região de espaço porta e se tem mais alteração celular (acúmulo de gordura por estresse oxidativo- esteatose). Isso acontece pois em uma cronicidade impacta na atividade metabólica do hepatócito. O processo inflamatório mais acentuado e começa aparecer fibrose (pois tem mais danos)
- Se é uma hepatite viral o infiltrado inflamatório é mononuclear, tanto na aguda como na crônica

Hepatite autoimune

- continua em um processo inflamatório, mas quem gera são os anticorpos
- Anticorpos lesão hepatócitos

A maior parte dos casos são crônicos

Organismo enxerga o hepatócito como um antígeno

Dois tipo de hepatite autoimune

Tipo 1 → acomete mais adultos

Tipo 2 → acomete Principalmente crianças (cronicidade mais severa)

As células imunes enxergam nesses hepatócitos receptores (HLA) como antígenos e ai começam a destruir esses hepatócitos

- Mas também existe algumas suscetibilidades genéticas que influenciam muito

Se tem cronicidade e não fizer tratamento pode evoluir para uma cirrose e aumenta as chances de um carcinoma hepato celular

Por conta da destruição dos hepatócitos se muda morfologia e se muda morfologia muda funções como síntese proteica, síntese de biotransformação da bilirrubina, excreção de agentes tóxicos. Pode gerar Icterícia, hepatomegalia

Hepatite medicamentosa

Fígado faz biotransformação dos medicamentos que são mediados por processos enzimáticos

Mas se sobrecarregar esses processos começam a existir falha na metabolização, os medicamentos ficam tóxicos e aí se gera um processo inflamatório e aí se tem uma hepatite por conta dos medicamentos

Se não tem metabolização não quebra a molécula e aí não tem absorção
E também precisa de conjugação

E se não tem metabolização e nem conjugação o medicamento se torna tóxico

Os fatores para o medicamento não passar por esses processos de metabolização e conjugação pode ser previsíveis (intrínsecas) ou imprevisíveis (idiossincrática)

Previsíveis (intrínsecas)

- Existem doses de medicamentos que são seguras, mas existem particularidades
- Doses dependentes

Imprevisíveis (idiossincráticas)

- Sem relação com dose (depende da pessoa)
- Propensão para montar uma resposta imune ao estímulo antigênico

Necrose zonal

- Sobrecarga do citocromo P- 450 outros agentes ingeridos em combinação
- Álcool + acetaminofeno (paracetamol)
- Metabólitos tóxicos produzidos pelo sistema citocromo P- 450 (zona 3)
- Zona 3 é a que tem maior quantidade de P-450 e menor concentração de glutatona

Glutathione faz as conjugações e na zona 3 tem menos e por isso que ela é mais afetada
Glutathione deixa a substâncias hidrossolúvel e se não está hidrossolúvel ela virá tóxica
E como na zona 3 tem menos glutathione, quando chega lá não deixa a substâncias hidrossolúvel ela vira tóxica

(P 450 é a fase antes da glutathione. Então ela “faz” o metabólito intermediário reativo e depois vem a glutathione para deixar hidrossolúvel)



Doença hepática alcoólica
Não existe dose segura

Álcool é deletério para o fígado pois ele gera acetaldeído que é tóxico

Alcoolismo tem um pouco de caráter genético.
Hepatite alcoólica pode evoluir para cirrose e carcinoma

Existem 3 vias de metabolização do álcool
Sistema microssomal ou álcool desidrogenase ou catalase

O fígado escolhe metabolizar primeiro o álcool e aí gasta NAD e gera o triglicerídeos e não sobra NAD para metabolizar a dieta
O álcool também aumenta o Acetil CoA e então aumenta a síntese de ácido graxo
E também diminui o transporte de lipoproteínas e isso libera espécie reativa de oxigênio, que vai lesar os hepatócitos

De forma crônica fica metabolizando esse álcool e aí lesa hepatócitos

Normalmente acontece primeiro uma esteatose e depois evolui para uma cirrose

Necrose dos hepatócitos pode vir de várias formas
- Acúmulo excessivo de gorduras
- Lesão da parede celular

Com morte de hepatócitos e gera processo inflamatório e citocinas

Quando tem cirrose é porque esgotou toda capacidade regenerativa desse fígado.
Então para ter cirrose precisa de tempo, pois o fígado sempre se lesa e regenera aí o momento que esse processo estagnar ele vai ficar fibroso

Esteatose hepática

- aumento do fígado= hepatomegalia
- Alteração enzimática discreta
- 10- 15% evoluem para cirrose

Hepatite alcoólica

- insuficiência hepática
- Alteração enzimática
- anorexia e perda de peso e dor
- 70% evoluem para cirrose

Também existe esteatose mas sem álcool

- síndromes metabólicas

Cirrose (mecanismo é igual para alcoólica e não alcoólica)

Se acontece esteatose por uma dieta, resistência a insulina, então se tem sobrecarga do aporte de ac graxos → aumenta a qt de triglicerídeos, e com esse acúmulo gera esteatose.

Só que se tem esteatose, essa gordura se torna lipotóxica gera estresse oxidativo (gera espécies reativas de oxigênio, que começa a lesar membranas de hepatócitos e mitocôndrias) → hepatócito entra em necrose e desencadeia processo inflamatório → libera muitas citocinas principalmente TNF → esse estresse começa inibir o reparo tecidual, a regeneração. Mas aumenta a população de células progenitoras principalmente para células de ITO e células do fibroblasto (células que sintetizam MEC) → tem fibrose

Cirrose

Seja esteatose (as duas) , hepatite → pode ter fase aguda e crônica e no final desenvolver cirrose

→ é uma transformação nodular difusa do fígado com formação de nódulos parenquimatosos regenerativos circundados por bandas fibrosas

A fibrose faz o remodelamento

Mas na fibrose o reparo é toda hora, então as células de ITO são muito estimuladas e cada vez mais sintetizam mais a MEC e secretam mais fibras (quem estimula as células de ITO é o processo inflamatório)

E em um processo crônico as células de ITO ficam hiperestimuladas

Fibrose mantém arquitetura, mas não a função

O parênquima fica toda fibrose e regenerado

Essa fibrose se eliminar o agente agressor pode diminuir regredir (se chama agora de cirrose estável)

Por conta do acúmulo de fibrose pode gerar hipertensão portal

Além das varizes esofágicas, ascite, ...

E pela cirrose além do comprometimento sistêmico. O fígado também tem comprometimento

- Perde função hepático

Sem sangue, gera isquemia, menos fosforilação, síntese de ATP, comprometimento de bombas → tumefação e aí morte celular → inúmeras perdas de função → órgão entra em falência → só resolve com transplante

Colestase:

→ interrupção do fluxo biliar para o intestino, com refluxo de todos os componentes da bile para a corrente sanguínea

→ impacta na absorção

Patologias sistema nervoso

SNC → encéfalo → cérebro (telencéfalo e diencefalo), tronco encefálico (mesencéfalo, ponte e bulbo), e cerebelo

Composição celular → neurônios e células gliais (importantes para o processo de sustentação e função)

Neurônio → processamento e propagação da função

Lobo temporal, frontal, parietal e occipital. Dependendo do local da lesão já se pode imaginar as consequências → sintomatologia depende da área lesada

Neurônio é sensível a hipóxia e isquemia, ele precisa de muito O₂ e nutrientes para poder fazer suas atividades

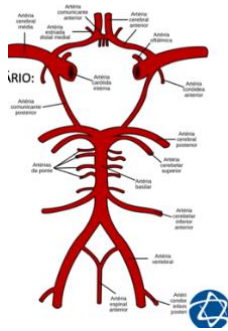
Um processo isquêmico de 1 minuto trás danos leves e reversíveis. Agora se o processo isquêmico de 20 minutos da alteração grave e irreversível

Qual a alteração neuronal depende de como, onde e a intensidade que foi afetado

Doenças vasculares (SNC)

AVC (acidente vascular cerebral) e AVL (acidente vascular encefálico)

Metabolismo do sistema nervoso é aeróbico, fluxo sanguíneo e taxa metabólica de O₂ e glicose interligados.



Vascularização especializada para garantir suprimento necessário

- Artéria vertebral e carótida
- Polígono de Willis

Acidente vascular pode ser isquêmico ou hemorrágico

Isquêmico → trombose e embolismo

Hemorrágico → acontece na região intracerebral ou aracnoide

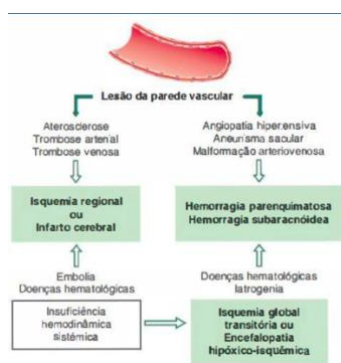
Mas também pode ter lesão vascular traumática que gera uma lesão hemorrágica

Fatores de risco para acidente vascular

- Hipertensão arterial (fragilidade, ou deposição de proteínas na parede)
- Tabagismo, diabetes, hipercolesterolemia

Os fatores de risco estão associados a o que pode afetar a parede do vaso

Arteriosclerose, trombose arterial e venosa → isquemia regional ou infarto cerebral ← embolia e doenças hematológicas (insuficiência hemodinâmica sistêmica) → doenças hematológicas latrogenica (isquemia global transitória ou encefalopatia hipoxico-isquêmica) → hemorragia parenquimatosa e hemorragia subaracnóidea ← angiopatia hipertensiva, aneurisma sacular e malformação arteriovenosa ← lesão da parede



Processos que impactam o fluxo geram processos isquêmicos

(anemia falciforme, trombose)

Principal fator de risco sem ser por trauma é a hipertensão arterial

Hipóxia (sem O₂ suficiente, compromete função) / isquemia → O neurônio, não faz oxidação fosforilativa, menos síntese de ATP, altera bomba de sódio e potássio, tumefação celular/ neuronal (ainda pode ser reversível pois é uma degeneração hidrópica, caso a isquemia ou hipoxia for resolvida, o processo fica reversível e não gera danos permanentes. No momento da tumefação tem problemas, mas não tem morte do neurônio, mas caso o processo continue, pode se evoluir para uma necrose (e isso compromete função, já que não tem regeneração completa e aí começa aparecer sintomatologia → isso tudo pois se perde as células e o equilíbrio)

Falta de fluxo pode gerar o acidente vascular (tipo ICC a esquerda, parada cardíaca, ...) "apneia do sono pode causar também"

Alterações bioquímicas devida a isquemia resulta em lesões celulares reversíveis e irreversíveis dependendo diretamente do tempo e intensidade do dano

Casos leves → estado confusional pós isquêmico transitório- com ou sem dano tecidual irreversível

Casos graves → morte neuronal difusa- estado vegetativo ou morte encefálica

Isquemia cerebral focal

- Acontecem por obstruções parciais ou totais

Placa de ateroma começa pequena e se não tratar ela aumenta

Principais causas:

- Trombose
- Embolização
- Vasculite

O que causa o infarto cerebral é a aterosclerose cerebral, trombose e embolia → isquemia → necrose → infarto

O processo do infarto (independendo do lugar) o mecanismo é o mesmo

Mas na cabeça dependendo da região tem comprometimento motor, área de memória, ...

Principais locais para formação das causas, são as regiões de bifurcação, pois naturalmente já é mais estreito e aí só piora com as causas.

Carótida, artéria cerebral média e artéria basilar são as mais acometidas

Acidente vascular isquêmico

Embolização

- Trombos murais cardíacos (infarto miocárdio, fibrilação atrial, doença valvar (aorta e mitral- endocardite)

- Tromboembolismo a partir da placa de ateromas → artéria carótida
- Embolia gordurosa → após fraturas “chuvas de êmbolos”

No processo de embolização (vegetações por endocardites por exemplo, degradação da placa de ateroma (tromboembolismo), quebrar o fêmur e aí (ossos longos tem medula gordurosa) aí se quebrar libera na circulação e pode parar no pulmão ou cérebro em alguma artéria pequena) tudo isso gera

Vasculite

- Processos inflamatórios podem levar ao estreitamento vascular
- Vasculite infecciosa (sífilis e tuberculose) ou infecção oportunista
- Imunossupressão

Hipertensão arterial

- Tensão arterial aumentada resulta na deposição da matéria fibrinóide na parede do vaso espessada

Infarto cerebral pode ser transitório

Ex:

Placa de ateroma que se soltou parou no meio do vaso, mas o fluxo sanguíneo foi emburrando e depois a placa vai andando. Mas a região que a placa parou primeiro sofreu um ataque isquêmico transitório.

Agora se é global pode gerar uma encefalopatia hipóxico- isquêmico

Déficits associados a infartos determinados por sua localização

Sintomas neurológicos surgem rapidamente e podem progredir por horas.

Pode haver uma melhora dos sintomas em consequência da reversão da lesão na região de penumbra da isquemia e resolução do edema associado.

Em geral, a melhora é lenta.

Processos hemorrágicos:

Pode acometer parte intracerebral ou subaracnóide

As hemorragias podem acontecer em qualquer lugar

Intraparacmentoso → dentro do cérebro. Normalmente está associado a hemorragia espontânea (hipertensão arterial, distúrbios sistêmicos de coagulação, neoplasias, vasculites, aneurismas e malformações).

Consequência de uma patologia primária

Dentro do parênquima cerebral

-Pode ser devastador se afetar grandes porções e se for pequenas porções tem menos consequências

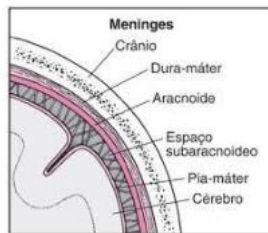
Hemorragia subaracnóidea

- Normalmente por aneurisma, trauma

Meninges (dura mater, aracnoide e pia mater)

Entre a aracnoide e pia mater tem um espaço subaracnóideo, então essa hemorragia acontece nesse espaço. (não acontece no parênquima e sim no espaço)

Hemorragia aí é por rompimento de aneurisma.



Aneurisma é uma saculação do vaso sanguíneo → essa saculação tem uma parede mais fina então é mais fácil de romper.

Os aneurismas se formam em regiões de bifurcações

Em um trauma o aneurisma pode estourar, romper.

Existe “chicote” quando o aneurisma tá do lado direito, se cai do lado esquerdo, o cérebro chicoteia o aneurisma”

Trauma crânio encefálico

Aneurisma rompe por qualquer trauma e aí gera danos dependendo do lugar e do tamanho

Se romper aneurisma tem hemorragia, e ele vai alterar a pressão intracraniana

-50 anos

-Sexo feminino

-A probabilidade de ruptura aumenta com o aumento do tamanho do aneurisma.

-Um terço é associado ao aumento abrupto da pressão arterial.

-Sangue sob pressão é forçado para o espaço subaracnóideo, causando súbita e excruciante cefaleia e perda da consciência.

-Óbito entre 25–50%.

Acidente por trauma, é o trauma crânio encefálico

Doenças degenerativas:

Demências

São doenças progressivas

Quando é neurodegenerativa ela é caracterizada por perda de neurônios e dependendo da doença se perde grupos específicos de neurônios

Na maior parte das vezes essas doenças são acompanhadas por um acúmulo de proteínas que podem ser por causa de alguma mutação, alteração estrutural da proteína, alteração no processo de síntese e degradação.

Quando se pensa em doenças neurodegenerativas pode começar por comprometimento de memória a curto prazo (esquecer de coisas básicas como a data)
Pode gerar alterações motoras, comportamento

Uma doença neurodegenerativa leva a uma demência. É um conjunto de características que marcam o declínio da capacidade neuronal

Toda doença neurodegenerativa leva a demência
Mas nem toda demência é por uma doença neurodegenerativa.

Demência vascular → alteração vascular, um AVC hemorrágico ou isquêmico a pessoa pode desenvolver demência.

Dependendo da área afetada gera uma sintomatologia diferente.
Quando se fala demência é definida por déficits múltiplos, persistentes e progressivos

Se tem só falha de memória não significa que é uma demência > precisa ter mais de uma falha

Doenças neurodegenerativas elas são progressivas e se tem perda de neurônios e dependendo da doença se perde grupos específicos de neurônios

Quem tem demência vascular tem uma memória relativamente preservada.
Alzheimer é a principal causa de demência no idoso e a incidência aumenta com o envelhecimento. E os tratamentos são para aumentar a qualidade de vida e reduzir a velocidade da progressão

O Alzheimer é relacionado pelo acúmulo de proteínas beta amiloide e a proteína TAL.
Ela é estabilizadora dos microtubos lá do axônio
Quem mantém a estrutura do axônio são os microtubulos que são estabilizados pela proteína TAL

O acúmulo pode ser por uma produção excessiva dessa proteína TAL (isso pode ser por mutação). Ou também por uma remoção defeituosa.
Ou é uma produção excessiva ou não está conseguindo eliminar as proteínas.

Isso gera dano neuronal que pode evoluir para uma morte celular. Perda de neurônios por isso é neurodegenerativa (também tem processo inflamatório e aí gera mais dano)

Essas proteínas que estão sendo acumuladas, o sistema imune vai tentar diminuir esse acúmulo e aí o processo inflamatório pode causar mais danos

Beta amiloide:

Normal é → proteína precursora amiloide APP, que é transmembranar (uma parte do meio intracelular e outra no meio extracelular). Essa proteína precursora de amiloide é importante para a manutenção do neurônio.

Normalmente ela é clivada por um combo de proteínas (alfa secretase e gama secretase). Quando ela é clivada por essas enzimas ela é solúvel.

Ainda não se sabe por que, quando essa APP é clivada por gama secretase e beta secretase.

O problema começa quando essa proteína é clivada por beta e gama secretase, aí essa beta secretase cliva ela nos locais errados deixando ela insolúvel. E insolúvel aí começa a agregar/ acumular. E um dos problemas neurodegenerativos é o acúmulo de proteínas

Essas porções insolúveis são chamadas de beta amiloide. Essa beta amiloide começa a se agregar/ acumular principalmente no meio extracelular.

Entre um neurônio e outro tem sinapse, mas agora se tem placas de proteína agregada, e aí compromete as sinapses, então compromete função do sistema. Mas esse agregado proteico começa a liberar citocinas e aí ativa sistema imune, e aí se gera processo inflamatório, e aí gera dano neuronal, comprometendo função.

Também com esse acúmulo de beta amiloide é ativado quinases. Essa ativação estimula a hiperfosforilação da proteína TAL

O problema disso é que a hiperfosforilação a proteína TAL perde sua capacidade de estabilizar microtúbulos, aí ela começa a acumular no meio intracelular.

Se não tem estabilização de microtúbulos não tem axônios eficientes, e aí não tem transporte bom de neurotransmissor e aí compromete função

Porque surge acúmulo de proteína de beta amiloide: Proteína APP sofreu clivagem errada e aí deixa a estrutura insolúvel, e aí essa estrutura se chama de beta amiloide. Se é insolúvel começa a agregar e acumular. Ela acumula no meio extracelular. O problema dessa acumulação é que causa morte celular, por processo inflamatório. Mas esse processo inflamatório pode causar dano por várias vias. Por agregação direta, formação de radicais livres (que degrada fosfolípidos e membranas. E aí pode fazer degradação da membrana neuronal como começar a impactar na função mitocondrial), o acúmulo da beta amiloide desencadeia a hiperfosforilação da proteína TAL que fica no meio intracelular estabilizando os microtúbulos dos axônios. então esse acúmulo da TAL é intracelular.

Sem estabilização de microtubulos, compromete função.

Esse acúmulo da TAL é chamado de uma agregação de emaranhados. Isso tudo gera dano neuronal

Essa via é a mais estudada do acúmulo da TAL pela beta amiloide. Mas tem outras vias, como a de radicais livres

Quando se fala de fator genético envolvido está relacionado com a mutação da APP. Normalmente é o aumento dessa proteína, então se tem mais substrato para formar beta amiloide.

Ou também pode ter mutação das enzimas secretases, e ai não tem a clivagem certa, então gera componentes insolúveis e ai acumula.

Síndrome de Down é associado a Alzheimer pois a proteína precursora amiloide é codificada lá no cromossomo 21. E na síndrome de Down existe uma cópia extra desse cromossomo, então se tem mais APP.

Maior parte dos casos é multifatorial

O cérebro começa a ter atrofia aumento dos sulcos, e é progressivo.

Na proteína beta amiloide começa na região temporal e frontal

Na proteína TAL começa a se acumular na região temporal e depois se espalha

Doença de Parkinson

É a perda de neurônios dopaminérgicos

É caracterizado por:

T	Tremor de repouso
R	Rigidez
E	Equilíbrio prejudicado (Instabilidade postural)
M	Movimentos lentos (Bradicinesia)
O	Oscilação emocional (Ansiedade, Depressão)
R	Redução da expressão facial (Face em máscara)

Parkinsonismo é quando a pessoa tem lentidão do movimento, diminuição da amplitude e da velocidade do movimento, e isso é diferente da doença

Parkinsonismo pode ser induzido por alguns medicamentos, ai se para de tomar tal remédio ai para

Na doença de Parkinson tem acúmulo de proteínas, principalmente alfa sinucleica

Tem alteração de mitocôndrias e por consequência tem a perda de neurônios

Na maior parte dos casos é multifatorial

Tem alteração no processo de autofagia (nao consegue eliminar a proteína sinucleica, ai começa a se acumular. Quando se tem esse acúmulo, começa a interferir nas sinapses.

Altera a proteínas de membrana de mitocôndria, e se nao tem mitocôndria eficiente, se aumenta radicais livres, ou aumento de influxo de cálcio.

Cálcio ativa enzimas e ai começa a degradar esses neurônios, e ai gera morte celular
= Se tem disfunção de mitocondrial, nao tem produção eficiente de ATP, e isso compromete funcionamento de bombas dependentes de ATP, incluindo a de cálcio, sódio e potássio, Se a bomba de cálcio nao funciona adequadamente, isso faz a entrada de cálcio no LIC e isso ativa enzimas, que começam a degradar a célula e pode gerar morte celular.

O aglomerado da proteína no Parkinson pode ser chamado de corpos Lewi.

Parkinson tem acúmulo de proteínas e disfunção mitocondrial.

Prova 4 fisiologia

Sistema nervoso

Divisão anatômica:

SNC → encéfalo e medula espinal

SNP → Nervos, gânglios e transmissão nervosa

Divisão funcional:

Somática (voluntária)

Visceral: (homeostase do sistema interno do corpo) SNA (modular) → simpático e parassimpático

Esse neurônio conduz informação (tipo sinapse, comunicação de uma célula para outra)

Um neurônio gera a informação e o outro recebe.

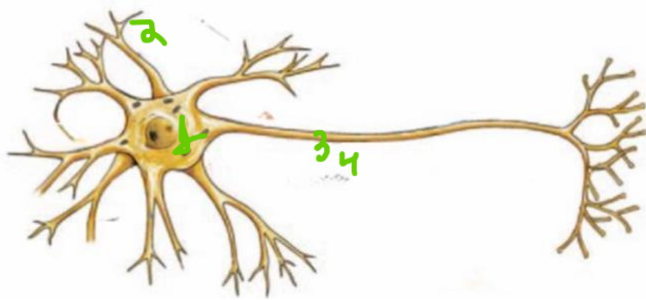
A célula gera a informação através dos estímulos, a partir da frequência da transmissão de íons= potencial de ação, Neurônio pode gerar nele mesmo sem ter estímulos externos

A condução do potencial de ação: conduz íons ao longo do seu trajeto (condução iônica)

Ele recebe de algumas formas: Uma delas é a recepção química, mas também pode ter uma elétrica (iônica)

Corpo do neurônio tem o material genético e não pode sofrer dano

Neurônio não tem mitose. Mas pode regenerar desde que o corpo não sofra dano (dano ao material genético dentro do corpo) (se mata uma parte do neurônio, mas não atinge o corpo, ele continua vivo e depois pode regenerar)



- Corpo do neurônio 1
- No corpo, nas pontas tem os dendritos → eles são importantes para receber os sinais (neurônio inteiro pode receber sinais, mas o dendrito é especializado em receber informação, pois ele é bem ramificado) 2
- Axônio parte do corpo também, ele é um prolongamento único para fazer a condução. O axônio pode também ser chamada de fibra nervosa. 3
- Quando pensa, mas demora, por exemplo não raciocínio lógico, é o problema na condução
- A bainha de mielina ela serve para ajudar na velocidade da condução (a bainha de mielina ela é lipídica. Quando se tem a condução precisa da despolarização que o sódio passe por todo axônio, sem entrar o potássio) (nem todo neurônio tem bainha de mielina) (o neurônio mais lento tem 2 m/s e o mais rápido 2 nanômetros)
- Onde tem o corpo do neurônio tem a substância cinza e onde tem axônio com a bainha de mielina é a substância branca

No SNP o componente mais famoso é o nervo, o nervo só tem axônio do neurônio. A função dele é conduzir informação de forma rápida, pois a maioria tem bainha de mielina

Síndrome de guilainbarret → afeta a transmissão, nervo não consegue mais transmitir informação > afeta SNP e aí tem alta capacidade reparativa

Em uma condição medular afeta SNC e não tem uma boa capacidade reparativa

- A diferença de reparação é por conta das células gliais e a glia periférica é diferente da glia central. A glia periférica permite bons processos de reparação

A função:

3 tipos de neurônio

- Existem os neurônios motores pois eles terminam em músculos e eles acabam excitando esse músculo
- Existem os sensitivos/ sensorial eles tem a função de receber informação, térmica, dolorosa, luminosa, olfatória, ... Parte sensitiva do corpo
- E os interneurônios (não são nem motores nem sensitivos). Mas eles conseguem transformar ordem sensitiva em motora. (bater o martelinho no joelho. Afeta o sensitivo e depois o motor, e para isso acontecer precisa de um interneurônio)

O encéfalo é parte do SNC ele é todo conteúdo que fica no interior da cavidade craniana. E pode dividir em três partes, cérebro (tem neurônios motores. AVC tem sequelas diferentes entre as pessoas e de onde foi, mas a maior parte são sequelas

motoras. Mas o cérebro também identifica sintomas sensitivos, então também tem neurônio sensitivo. Mas a maior parte dos neurônios são os interneurônios e a função dele é fazer as funções cognitivas, como aprender,... (normalmente para aprender é por repetição ou medo). (hipocampo tem a maioria de interneurônios)
Quando se realiza duas atividades ao mesmo tempo melhora a cognição pois estimula mais neurônios

Outras partes do encéfalo é o cerebelo e o tronco encefálico.

Funções cerebrais são as mais “difíceis”

O tronco encefálico é o que tem as funções mais básicas. Mas um acidente vascular no tronco encefálico a pessoa não sobrevive pois ela perde as funções básicas, como respirar, por exemplo

Bainha de mielina é uma célula glial enrolada no axônio (é a membrana plasmática), o íon não consegue atravessar a bainha de mielina, precisa de canal para isso.

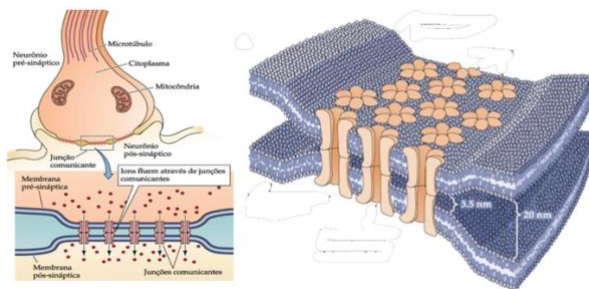
Bainha de mielina é lipídica.

Tipos de sinapse:

Sinapse é uma comunicação de células (não necessariamente de neurônios). É fazer a informação de uma célula passe para outra

Dois tipos → elétrica, pois a corrente elétrica que passa de uma célula para outra, passa íons de uma célula para outra, e para isso precisa atravessar a membrana plasmática.

Para isso as membranas celulares ficam em contato direto e com isso cria canal que cria os dois citoplasmas (junção comunicante, GAP) (sinapses das células cardíacas são feitas de forma elétrica)



Sinapse química é a sinapse mais encontrada do corpo.

Ela se chama química pois é uma sinalização, quem passa a sinalização é o neurotransmissor (NT). Uma célula libera NT e outra recebe, então obrigatoriamente uma precisa ser neurônio e a outra pode ser músculo, glândula ou neurônio

O neurônio que libera precisa ter outro que tenha o receptor específico

Quem libera o NT é o terminal axonal. Se o terminal axonal for despolarizado tem a liberação de NT e para isso precisa despolarizar.

Se no terminal axonal tiver fibra colinérgica são as fibras que liberam acetilcolina.

Se a fibra liberar noradrenalina ela se chama noradrenérgica
Se libera glutamato se chama glutaminérgica
Se libera serotonina se chama serotoninérgica
Receptor colinérgico tem nicotínico e noradrenalina (relembrar)
O resultado sináptico depende do receptor.

Três componentes

- Fenda sináptica (pois as células não estão em contato)
- Membrana que libera NT e outra que recebe o NT. A que libera é a pré-sináptica e a que recebe é a pós-sináptica
- Existem muitas doenças que acontecem na sinalização e aí a célula alvo não consegue responder (célula alvo tem receptor)

- Quando o botox é aplicado ele impede a liberação de NT e se bloqueia a célula alvo, já que o neurônio não libera o neurotransmissor e aí o músculo não recebe e não se mexe.

Liberação de NT precisa de entrada de cálcio. O cálcio que ativa exocitose (processo de liberação de substância de dentro para fora da célula). Quanto mais cálcio mais NT é liberado. Para entrar cálcio precisa de canal de cálcio, que é dependente de voltagem.

Três coisas que fazem liberar muito NT.

Mas também pode ter perda de NT, pois ele é liberado na fenda e aí alguns podem se perder. Então se libera muito, já contando que vai ter perda.

Existem poucos lugares com receptor, então libera muito NT para poder acertar no receptor.

- O NT pode ser recatado ou degradado já que quando abre o canal entra junto sódio e se entra sódio tem muita despolarização e não se quer despolarização toda hora. Aí quando não se quer mais aí o NT é degradado ou recolhido.

Quando menos degradação do NT mais sucesso tem a sinapse pois mais NT entra pelos canais. > alta capacidade sináptica

“Existem a acetilcolinacolinesterase que destrói acetilcolina, então menos NT e aí menor a capacidade sináptica”

Para aumentar a qualidade sináptica precisa diminuir a recaptação (quando é recatado ele volta para o neurônio que liberou. Diminuir a destruição. E pode aumentar a expressão de receptores

Aumenta a qualidade sináptica se aumentar a capacidade de cálcio

Cálcio entra por voltagem, ativa uma série de proteínas que liberam NT

Então se não libera NT o neurônio está em repouso. Então o LIC é negativo

Para o canal de cálcio abrir precisa entrar sódio

O sódio entra perto do corpo e ele precisa chegar até o terminal axonal.

Quando o sódio que está no LEC, entra pelo canal, entra na célula, o potencial sobe e o canal de cálcio abre e o cálcio ativa as proteínas para ativar o NT
O canal de cálcio está no terminal axonal. E os de sódio esta em todo neurônio e são também dependentes de voltagem. Para abrir o canal de sódio precisa de alterar a voltagem, quando o canal abre o sódio entra e ai torna o interno positivo, e isso vai percorrendo todo neurônio.

=

Sódio entra por um canal sem ser dependente de voltagem (perto do corpo) e ai a carga do sódio que torna positivo e ai os outros canais abrem (ao longo do axônio) e ai quando abre o ultimo do axônio abre o ultimo de sódio do terminal axonal e quando esse abre e torna positivo, abre o de cálcio. Então isso torna uma garga elétrica até o canal de sódio e ai tem a exocitose.
O primeiro canal de sódio é dependente de ligante, então ele abre a partir de um NT (que no caso é o ligante)

Modulação:

Se quiser inibir o neurônio, existe um canal de cloro que é negativo la no corpo de neurônio. E se ele entra o axônio fica com todos os canais negativos e ai não abre. Tanto o primeiro canal de sódio e cloro estão abertos. E se vai ficar inibido ou excitado depende da quantidade de cloro ou sódio que entra.
Então sódio positivo entra e ai deixa positivo e abre os outros canais ate chegar no de cálcio. E o de cloro negativo entra e deixa todos os canais negativos e ai todos ficam fechados ai não abre o de cálcio e ai não tem liberação de cálcio e consequentemente liberação de NT

Axônios grandes tem baixa resistente então caminha mais, e. é o inverso do vaso sanguíneo, quando se tem vasoconstrição o sangue flui mais rápido do que dilatado. Na condução axônal ou qualquer elétrica quanto menor o neurônio ou o fio maior a resistência e ai menos condução

Se libera glutamato e abre o sódio libera cálcio então ele é excitatório
Se libera Gaba entra o cloro e ai não libera cálcio então ele é quem inibitório

PIPS E PEPS é o resultado da ligação do neurotransmissor com o receptor (ou excita-PEPS ou inibi- PIPS)

Uma pessoa em crise de ansiedade tem muita excitação de neurônio e o ansiolítico faz um potencial inibitório, então libera mais cloro (PIPS)
Já as atividades que ativam atenção têm um potencial excitatório pós sináptico (PEPS)

PIPS é o resultado inibitório, então entra cloro, não abre canais e não abre canal de cálcio e ai não libera NT (ansiolítico, depressão, ...)
PEPS é o resultado excitatório, então entra sódio, abre os canais, abre canal de cálcio e libera neurotransmissor (ansiedade, ...)

PIPS e PEPS acontecem na célula alvo

Se tirar glutamato que é excitatório aumenta a gaba que é inibitório então predomina cloro

Glutamato e gaba não são os únicos, mas estão sendo usados como exemplo

Prova 4 terapia nutricional

Fígado

Tratamento:

Hepatite A → Suporte clínico (hidratação, repouso, evitar hepatotóxicos)

Hepatite B → Interferon e antivirais orais; suporte clínico

Hepatite C → Antivirais de ação direta

Hepatite E → Suporte clínico; antivirais em casos graves ou crônicos

Hepatites- necessidades nutricionais

Recomendação da população saudável

- Energia: 25- 30 Kcal/kg peso atual/dia

- Oferta proteica: 0,8- 1,0/ Kg peso atual/dia

→ Não há Terapia Nutricional específica para doença aguda

→ Alimentação saudável e equilibrada em macro e micronutrientes

→ Normoglicídica, normoproteica e normolipídica

→ Manutenção de peso saudável

Doença hepática esteatótica associada á disfunção metabólica – MASLD

Objetivos da terapia nutricional:

→ Redução do peso corporal

→ Controle da resistência à insulina

→ Melhora do perfil lipídico plasmático

→ Mobilização de lipídeos hepáticos

→ Incentivo à introdução da alimentação saudável

Necessidades nutricionais:

→ Energia: 20-25 kcal/kg peso atual/dia (obesidade) / 25-30 kcal/kg/dia (eutrofia)

→ Oferta proteica: 0,8-1,0g/kg peso atual/dia

→ CHO: 40-45% do VET → redução de frutose industrializada

→ LIP: <30% do VET

- AGS: 6-10% do VET

- AGMI: 15% do VET

-AGPI: 10% do VET

- AG Trans: <1%

→ Fibras: 20-30g/dia ou 14g/1.000 kcal → incluir inulina e amido resistente

Terapia nutricional:

→ Mudanças no estilo de vida

→ AF → mínimo de 150min/semana

→ Micronutrientes: observar deficiências e suplementar APENAS se necessário

****Dieta do Mediterrâneo**

- Componentes mais significativos: frutas e vegetais
- Grãos integrais e gorduras insaturadas, como azeite de oliva
- Fonte proteica: leguminosas e proteínas magras, como peixe e frango.
- Redução da carne vermelha

→ Proteína de soja = 25g/dia

*benefícios: redução da gordura hepática. Melhora das enzimas hepáticas
redução de Tg e LDL-c. Redução de marcadores inflamatórios. Melhora da sensibilidade à insulina

Doenças hepáticas alcoólicas, Cirrose e insuficiência hepática aguda e crônica

Doenças hepáticas – Desnutrição

Redução da ingestão alimentar → Anorexia e saciedade precoce. Alterações sensoriais gustativas. Náuseas, vômitos e desconforto abdominal. Restrição dietética inadequada. Etilismo ativo

Má absorção e má digestão dos nutrientes → Colestase e deficiência de sais biliares. Supercrescimento bacteriano no delgado. Uso de medicamentos

Redução da capacidade de estocar nutrientes → Diminuição do glicogênio hepático. Alteração na síntese de proteínas plasmáticas. Comprometimento no metabolismo de vitaminas e minerais
Distúrbios metabólicos/catabólicos → Resistência à insulina. Alteração no metabolismo de macronutrientes. Aumento do GER

Impacto na composição corporal → Redução da massa celular corporal. Redução da massa muscular. Redução da gordura corporal

Capacidade

Funcional → Redução da força muscular. Aumento da fadiga. Redução da qualidade de vida

Características

Clínicas → Maior incidência de encefalopatia. Aumento da permeabilidade intestinal.

Redução da função imunológica

Desfechos

Clínicos → Piores resultados após Tx hepático. Redução da sobrevida global

Doenças hepáticas – Avaliação nutricional

Antropometria:

→ Retenção hídrica e Ascite

→ Circunferência do braço + Pregas cutâneas

Bioimpedância Elétrica:

- Retenção hídrica
- Massa celular corporal
- Ângulo de fase

Objetivos:

Melhorar a palatabilidade e favorecer a aceitação da dieta

- Controlar o quadro de má digestão e má absorção quando instalados para melhorar o aproveitamento dos nutrientes
- Suprir substratos energéticos suficientes para atender às necessidades orgânicas e favorecer o ganho de peso
- Prover substratos energéticos e proteicos suficientes para controlar o catabolismo proteico muscular e visceral
- Garantir o quantitativo de aminoácidos adequados para manter o balanço nitrogenado e a síntese de proteínas de fase aguda
- Suprir o organismo com o quantitativo de aminoácidos adequado para normalização da função e regeneração hepática sem precipitar a encefalopatia
- Melhorar a qualidade de vida e tentar minimizar a progressão do dano hepatocelular e consequentemente a doença hepática

Necessidades nutricionais:

- Aumento do GER em 18- 30%
- Fórmula de bolso: 30- 40 Kcal/Kg peso atual/dia
 - No edema periférico e ascite → peso pós – paracentese ou corrigido (que tira o líquido da ascite)

Ascite:

- Leve: -5 % do peso atual
- Moderada: -10% do peso atual
- Grave: -15% do peso atual

Edema periférico:

Edema bilateral dos membros inferiores: -5% do peso atual

Proteínas:

- 1,2-1,5g/kg peso atual/dia
- CHO: 50-60% do VET
- LIP: 20-30% do VET
- PTNA: 15-25% do VET
- Fibras: 25-45g/dia
- Micronutrientes: DRIs
- Fracionamento: 5-6 refeições/dia + lanche noturno

Lanche noturno:

- Recomendado APENAS na cirrose

- Comportamento metabólico → estado de jejum prolongado
- Indivíduo saudável 2-3 dias x Cirrose 4-6 horas
- Motivos: redução do glicogênio hepático, hipercatabolismo, hipoglicemia noturna (hiperglicagonemia)
- Composição: 200-300 kcal com 25-50g de CHO e 10-20g de proteína
- Horário recomendado: 30-60 minutos antes de dormir
- Objetivo: reduzir o período de jejum <6 horas

Benefícios:

- Melhora do balanço nitrogenado
- Melhora da massa e força muscular
- Redução da proteólise muscular e hipoglicemia noturna
- Melhor controle do metabolismo

Zinco:

- Prevenção da Encefalopatia Hepática → 50mg/dia
- Cofator da enzima ornitina transcarbamilase → ciclo da ureia → converte amônia em ureia
- Deficiência de zinco: o ciclo da ureia cai, a amônia sobe, aumentando risco de EH (encefalopatia hepática)
- Cofator da glutamina sintetase (no músculo) → glutamina
- Deficiência de zinco: menor remoção muscular de amônia

Proteínas nessa condição de encefalopatia hepática:

- NÃO restringir!!
- Avaliar a qualidade da proteína na alimentação
- AA de Cadeia Aromática – fenilalanina, triptofano e tirosina
- AA de Cadeia Ramificada – leucina, isoleucina e valina (BCAA) (reduz a encefalopatia hepática)
- Proporção entre AACA e AACR!!
- Reduzir carne vermelha e aumentar carne branca e fonte vegetal
- Na Encefalopatia Hepática: 80% da proteína deve ser vegetal e laticínios
- AACR: 0,25g/kg peso/dia
- Contribuição também na melhora do estado nutricional

Fibras e probióticos:

- Intestino: principal produtor de amônia do organismo → 70-80%
- Constipação: aumenta concentração de amônia: maior tempo de contato do substrato proteico com bactérias → mais fermentação proteolítica
- Cirrose: redução da motilidade intestinal + deficiência de secreção biliar e pancreática + hipertensão portal (edema de mucosa) + uso frequente de opioides → SIBO (supercrescimento bacteriano do intestino delgado): que aumenta produção de amônia e translocação bacteriana → maior risco de EH + maior risco de peritonite bacteriana espontânea + pior prognóstico
- Disbiose

- Medicações: lactulose e rifaximina
- Proteína vegetal: menor produção de amônia e rica em fibras
- Fibras solúveis: maior produção de ácidos graxos de cadeia curta → melhora da barreira intestinal e sistema imunológico
- Probióticos: melhora da disbiose

Terapia nutricional:

- Aconselhamento nutricional e dietético
- Terapia nutricional e oral
- Terapia nutricional Enteral
- Terapia Parenteral

TRANSPLANTE HEPÁTICO

Avaliação Nutricional – Avaliação Subjetiva Global adaptada para Pacientes na lista de TX Hepático

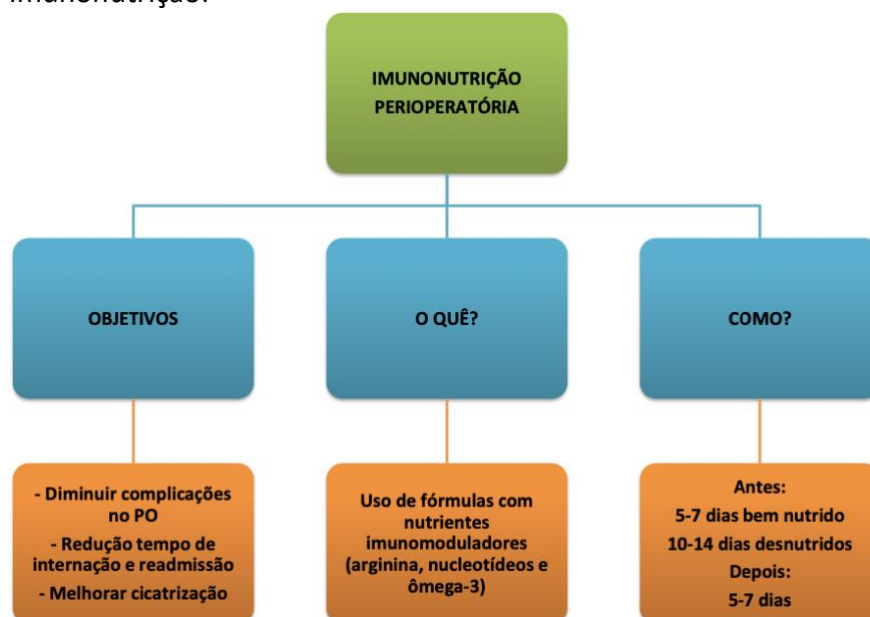
Objetivos da Terapia Nutricional no Pré-Tx

- Prevenir ou reverter a desnutrição – 65-100% apresentam desnutrição
- Corrigir deficiências de micronutrientes
- Contribuir com a cicatrização
- Favorecer reservas nutricionais

Terapia nutricional:

- Energia: 35-40 kcal/kg peso/dia
- Proteína: 1,2-1,5g/kg peso/dia
- CHO: 50-60% do VET
- LIP: 30-40% do VET
- Fibras: 20-25g/dia

Imunonutrição:



Abreviação de jejum (Problema pois é um jejum muito longo)

- Jejum prolongado aumenta produção de mediadores inflamatórios
- Realidade: 16-20h de jejum
- Abreviação de jejum reduz em 50% a resistênc
- Retorno mais precoce da dieta e manutenção de força e massa muscular
- Redução do tempo de internação e complicações

Abreviação do jejum (é uma “solução” que se faz para diminuir os impactos do jejum prolongado)

Jejum até 6h para refeições leves

Abreviação com líquidos claros + maltodextrina: até 2h antes

Abreviação com líquidos claros + maltodextrina + proteína: até 3h

Realimentação precoce

MENOS

- PRESENÇA DE RHA E ELIMINAÇÃO DE FLATOS
- DIETA: 2-5 DIAS DO PO
- GARANTIR CICATRIZAÇÃO DAS ANASTOMOSES

MAIS

- DIETA EM ATÉ 24H SEGURO
- REDUZ RISCO INFECÇÕES NO PO E HOSPITALIZAÇÃO
- FAVORECE CICATRIZAÇÃO
- MAIOR CONFORTO AO PACIENTE

Imunonutrição pós operatório

5- 7 dias independentes do EM

Via oral ou enteral

Terapia nutricional pós- tx agudo

- 4-6 semanas após o Tx
- Energia: 30-35 kcal/kg peso/dia
- Proteína: 1,5-2,0g/kg peso/dia
- CHO: 50-60% do VET
- LIP: até 30% do VET
- Fibras: 20-25g/dia
- Nutrição VO ou TNE em até 12-24h pós Tx

Terapia Nutricional no Pós-Tx Tardio

- Energia: 30-35 kcal/kg peso/dia para recuperação ou 28-30 para manutenção
- Proteína: 1,0g/kg peso/dia
- CHO: 45-60% do VET
- LIP: até 30% do VET
- Fibras: 20-25g/dia

Imunossupressores → aumentam risco de doenças metabólicas

Ciclosporina:

- Hipercalemia → restrição de alimentos ricos em potássio
- Hipomagnesemia → aumentar a oferta de magnésio na alimentação ou suplementar
- Hipertensão → evitar alimentos ricos em sódio e manter peso adequado
- Hiperglicemia → monitorar a glicemia e ingestão de carboidratos e uso de medicação anti-hiperglicêmica
- Hiperlipidemia → limitar a ingestão de gordura a <30% do VET e manter peso saudável

Tracrolimus:

- Hiperglicemia → monitorar a glicemia e ingestão de carboidratos e uso de medicação anti-hiperglicêmica
- Hipercalemia → restrição de alimentos ricos em potássio
- Náuseas e vômitos → monitorar ingestão oral e se insatisfatória, considerar suplemento nutricional ou nutrição enteral
- Dor ou desconforto abdominal → dieta anti-fermentativa

Sirolimus:

- Hiperlipidemia → limitar a ingestão de gordura a <30% do VET e manter peso saudável
- Desordens gastrintestinais → assegurar e monitorar a ingestão adequada

Micofenolato:

- Diarreia → rever medicações, assegurar hidratação e dieta baixo resíduos

VIAS BILIARES

Função: armazenar e concentrar a bile produzida pelo fígado

Ácidos biliares: funcionam como detergentes da bile, emulsionando as gorduras dietéticas, vitaminas lipossolúveis e substâncias para permitir absorção intestinal

colestase:

→ A colestase é definida como a diminuição da produção de bile ou a obstrução do fluxo biliar

→ Sintoma: icterícia, urina escura, esteatorreia, má absorção de gorduras e micronutrientes

→ Dieta hipolipídica: $\leq 20\text{g}/\text{dia}$

Recomendação: alimentos $\leq 3\text{g}$ de LIP por porção

Prevenção de perda de peso: oferta de TCM → 60-70g/dia

→ Se restrição >1-3 semanas: suplementar AGEs (TCM não fornece!!)

→ AGE: 2-4% do VET

2-3 colheres de sopa de óleo com ácido linoleico (óleo de linhaça, girassol e milho)

→ Atenção à deficiência de vitaminas lipossolúveis!!

→ Suplementar se necessário

Colestase crônica:

- Até 80% dos indivíduos com colestase crônica apresentam hiperlipidemia
- Tratamento: terapia farmacológica, perda de peso, controle da dieta e atividade física

Colelitíase:

- Cálculos nas vias biliares
- Sintomas: dor no hipocôndrio direito, náuseas e intolerância a alimentos gordurosos
- Terapia nutricional: dieta hipolipídica = até 20% de LIP do VET + controle do peso + atividade física

Colecistite

- Inflamação da parede da vesícula biliar
- Sintomas: dor no hipocôndrio direito
- Tratamento: colecistectomia
- Terapia nutricional pós colecistectomia: dieta hipolipídica = até 20% de LIP do VET por 20-30 dias

Colangite:

- Colangite Biliar Primária (CBP): inflamação e fibrose de pequenos ductos biliares intra-hepáticos
- Colangite Esclerosante Primária (CEP): inflamação e fibrose de ductos biliares maiores intra e extra-hepáticos

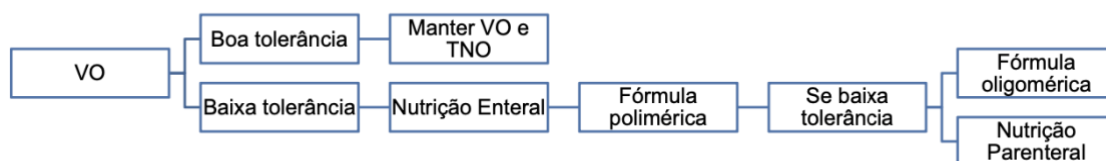
Terapia Nutricional: alimentação saudável e equilibrada (normolipídica)

Se evolução da doença: avaliar necessidade de suplementação de vitaminas lipossolúveis, dieta hipolipídica

PANCREATITE AGUDA E CRONICA

AGUDA

- Início do quadro através da ativação precoce da tripsina (tripsinogênio inativado)
- Tripsina ativada → ativa amilase e lipase → aumento do dano
- Níveis Séricos de Amilase e Lipase → marcadores ideais para o diagnóstico



- Energia: 25-35 kcal/kg peso/dia
- Proteína: 1,2-1,5 g/kg peso/dia

→ CHO: 50% do VET

→ LIP: 30% do VET

AGUDA GRAVE

→ Se TNE ou NP, considerar glutamina 0,3-0,5g/kg peso/dia

Glutamina na TNE ou NP atingem níveis plasmáticos eficazes, preservam a imunomodulação e melhoram a função de barreira intestinal na pancreatite aguda.

Glutamina VO é rapidamente metabolizada pelos enterócitos e fígado, não aumentando sua disponibilidade sistêmica e não demonstrando benefício clínico em estudos — por isso **não é indicada**

Pressão Intra-Abdominal (PIA) → marcador crítico de gravidade, diretamente relacionado à evolução clínica e ao risco de falência orgânica.

PIA alta - resulta principalmente de edema visceral maciço, íleo, coleções intra-abdominais e reposição volêmica excessiva

<15 mmHg: monitoramento da TN

15-20 mmHg: TNE

>20 mmHg: NP

Pancreatite crônica;

--. Inflamação persistente do pâncreas que leva a deficiência funcional, com comprometimento da absorção, e DM

Terapia nutricional:

→ Alimentação equilibrada

→ Enzimas pancreáticas

→ Dieta hipolipídica apenas se esteatorreia

→ Atenção à necessidade de TNO e micronutrientes

Energia:

→ 30-35 kcal/kg peso/dia

→ 20 kcal/kg peso/dia, se desnutrição grave, com progressão gradativa

→ Proteínas: 1,0-1,5g/kg peso/dia

→ CHO: 45-60% do VET

→ LIP:

- sem sintomas: 30% do VET

- esteatorreia e perda de peso: 20% do VET com TCM

PERGUNTAS DE PROVAS:

QUAIS SÃO OS COMPONENTES DO ERAS:

- PRE ABILITACAO 4 A 8 SEMANAS (PREPARO PAEA ENERGIA. TRES PILARES: EXERCÍCIO, NUTRIÇÃO E APOIO PISCICOLÓGICO)
- NUTRIÇÃO PRÉ OPERATÓRIA
- EDUCAÇÃO DO PACIENTE
- ACABAR COM TABAGISMO E ALCOLISMO
- AVALIAÇÃO CARDIPULMONAR
- ABREVIACAO DE JEJUM

PÓS OPERATORIO

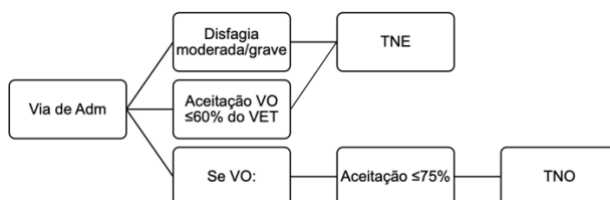
- MOBILIZAÇÃO PRECOCE
- ALIMENTAÇÃO PRECOCE

ARGININA, NUCLEOTIDEO E OMEGAS 3 SÃO IMUNONUTRIÇÃO E DEVEM SER USADAS JUNTAS EM UM SUPLEMENTO.

- DAR DE 5 A 7 DIAS PARA PACIENTE BEM NUTRIDO.
- 10 A 14 DIAS DESNUTRIDOS.
- DEPOIS DA CIRURGIA 5- 7 DIAS
(PREPARA O PACIENTE, PREPARA O SISTEMA IMUNE PARA A CIRURGIA)
- ELAS DIMINUEM COMPLICAÇÕES
- REDUZEM TEMPO DE INTERNAÇÃO E READIMIÇÃO
- MELHORA CICATRIZAÇÃO

Terapia nutricional das doenças neurológicas

Vias de administração:



Necessidades nutricionais

Objetivo principal: recuperar ou manter o estado nutricional

Dieta normocalórica, normoproteica e normolipídica

****Exceto em situações específicas

CHO: 45-60% do VET

PTNA: 15-25% do VET

LIP: 25-30% do VET

Micronutrientes: de acordo com RDA

Energia:

Manutenção: 25-30 kcal/kg peso/dia

Recuperação: 30-35 kcal/kg peso/dia

Proteínas:

0,8-1,0g/ kg peso/dia

Recomendações exceto em situações de gravidade (UTI)

Manejos nutricionais

Inapetência:

- Oferecer pequenas refeições ao longo do dia, evitando pratos muito cehios de uma vez só
- Preparar refeições de acordo com as preferências
- Experimentar alimentos novos

Problemas com coordenação

- Utilizar colher para se alimentar
- Fornecer auxílio para alimentação
- Usar pratos com ventosa para fixar à mesa
- Ofertar pequenas porções que dê para pegar com a mão

Redução do olfato e visão:

- Acentuar os temperos das preparações
- Preparar pratos atraentes e coloridos
- Preferir pratos lisos e branco

Alteração do paladar:

- Acentuar o sabor dos alimentos
- Utilizar ácidos para estimular salivação
- Se sabor metálico, utilizar talheres de plástico

Disfagia:

- Adaptação da consistência conforme avaliação fonoaudiológica
- Fornecer a refeição com o paciente sentado ou em 45°

Deficit de atenção ou concentração:

- Direcionar verbalmente cada passo do processo de ingestão e, se necessário, mostrar
- Colocar os utensílios na mão do paciente
- Reduzir barulhos ou colocar música calma

Xerostomia:

- Manter adequada higiene bucal
- Uso de alimentos ácidos
- Evitar alimentos secos e duros
- Estimular hidratação, com pequenos goles, várias vezes ao dia

→ Ofertar cubos de gelo de água aromatizada, suco natural, água de coco, chá

AVC:

Necessidades nutricionais na fase aguda:

Energia:

Início: 15-20 kcal/kg peso/dia

A partir do 4º dia: 25-30 kcal/kg peso/dia

Proteínas:

1,5-2,0g/kg peso/dia

Se IMC 30-50 kg/m²

Energia: 11-14 kcal/kg peso ATUAL/dia

Se IMC >50 kg/m²

Energia: 22-25 kcal/kg peso IDEAL/dia

TCE (traumatismo craneoencefálico) – Necessidades nutricionais na fase aguda

Energia:

Início: 15-20 kcal/kg peso/dia

A partir do 4º dia: até 40 kcal/kg peso/dia

Proteínas:

1,5-2,5g/kg peso/dia

Se IMC 30-40 kg/m²

Proteínas: 2,0 g/kg peso IDEAL/dia

Se IMC >40 kg/m²

Proteínas: 2,5 g/kg peso IDEAL/dia

TCE- calorias não nutricionais

Propofol– sedativo

Fornecer calorias não nutricionais → composição contém: óleo de soja, glicerol, e fosfato de ovos purificados

1mL = 0,1g de LIP e 1,1 kcal (precisa saber a infusão para o cálculo!!)

Ex: propofol 1% com infusão a 20ml/h → 20ml/h x 24h = 480ml/dia → 480 x 1,1 = 528 kcal

Atenção à hiperalimentação e hipertrigliceridemia!!

Considerar Propofol nos cálculos de oferta de NE ou NP

TCE- nutrição enteral:

Gastroparesia = 80% dos casos

Manejo: posicionamento do paciente, medicamentos específicos, nutrição enteral precoce, controle glicêmico

Posicionamento da sonda: preferencialmente pós-pilórica

Doença de Parkinson:

Monitoramento constante de vitamina D, B6, B12 e ácido fólico quando uso de Levodopa

Homocisteína: aumento é comum com uso de Levodopa

Vitaminas baixas → aumento da homocisteína → neurotóxica, favorece osteoporose, predispõe a neuropatia periférica

Doença de Alzheimer:

Nutriente	Mecanismos de melhora cognitiva
Vitamina A	Reduz inflamação; aumenta eliminação de Aβ
Vitamina B9	Modula metabolismo lipídico cerebral; reduz deposição de Aβ
Vitamina B12	Reduz estresse oxidativo; retarda paralisia induzida por Aβ
Vitamina C	Inibe vias oxidativas e inflamatórias
Vitamina D	Modula inflamação e carga de Aβ
Ômega-3	Aumenta a neuroplasticidade das membranas nervosas, promove a sinaptogênese e é anti-inflamatório

Padrões alimentares protetores:

- Mediterrâneo
- DASH
- MIND
- Mediterrâneo-cetogênico

Mediterrâneo-cetogênico - "Diabetes Tipo 3"

Beta-Hidroxibutirato (BHB), produzido a partir do TCM, cruza a barreira hematoencefálica e fornecer energia diretamente aos neurônios

Uso Clínico: A suplementação de TCM é uma abordagem comum para aumentar os níveis de BHB e melhorar a função cognitiva, mesmo sem a necessidade de uma dieta cetogênica estrita

Dieta MIND:

Combina a Dieta Mediterrânea e a DASH

É considerada a dieta mais especificamente estudada para a saúde cerebral

Mecanismos:

1. Dieta antioxidante reduzem IL-6, TNF-α e PCR

2. Compostos bioativos (polifenóis, vitaminas antioxidantes, ácidos graxos) reduzem dano oxidativo neuronal
3. Melhora da sensibilidade à insulina
4. Favorece microbiota anti-inflamatória
5. Reduz atividade de vias pró-amiloide



Epilepsia refrataria:

A epilepsia é um distúrbio de excitabilidade, no qual o cérebro fica hiperexcitável, gerando convulsões.

A dieta cetogênica pode ajudar quando os medicamentos não controlam as crises. Mais de 50% das crianças que fazem a dieta têm redução de, no mínimo, 50% nas convulsões, e 10 a 15% podem até ficar livres de crises.

Ela é indicada depois da falha de pelo menos dois medicamentos anticonvulsivantes diferentes.

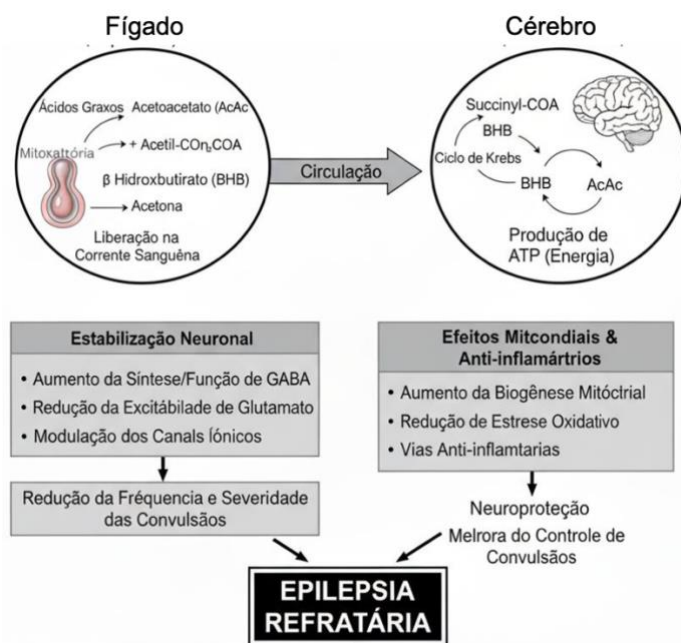
Adultos: não há recomendação
Menor taxa de resposta de abandono

Com o envelhecimento

- Menor capacidade de oxidação de ácidos graxos
- Maior resistência à produção estável de corpos cetônicos
- Maior propensão à perda de massa magra em dietas restritivas

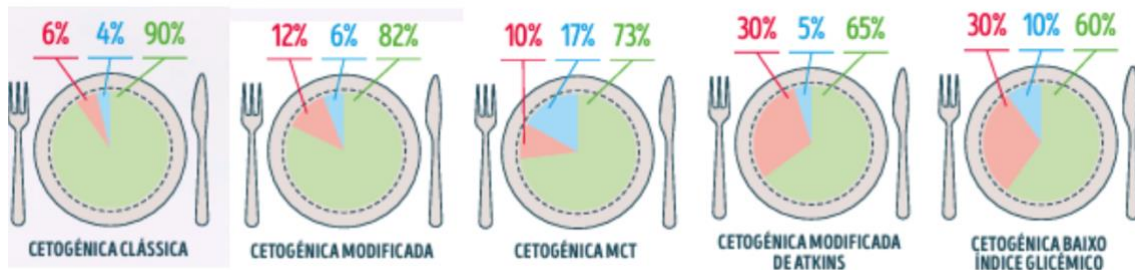
Com a disponibilidade de glicose reduzida, o cérebro utiliza corpos cetônicos provenientes do metabolismo da gordura, chamado de estado de cetose.

Os corpos cetônicos, em quantidades elevadas, induzem um efeito anticonvulsivante, estimulando também, a produção de neurotransmissores inibidores.



Outros tipos de dietas:

- Dieta de Atkins modificada (DAM)
- Dieta de triglicerídeos de cadeia média (DTCM)
- Dieta de baixo índice glicêmico (DBIG)



Avaliação pré dieta:

Neurologista + nutricionista

Avaliação nutricional:

→ Antropometria completa

→ R24h ou Registro alimentar (3 dias)

→ Preferências e aversões alimentares

→ Definição da modalidade de dieta, proporção cetogênica, ingestão proteica e Calórica

+ exames laboratoriais

Seleção da dieta

Considerar idade, aceitação alimentar, condições clínicas

<2 anos → preferencialmente dieta cetogênica clássica

Adolescentes → DAM e DBIG geralmente mais adequadas

Requerimentos Nutricionais:

Cálculo energético baseado em DRI, TMB e nível de atividade

Ajustes frequentes segundo curva de crescimento

Ingestão proteica:

1 ano: 1 g/kg/dia

<1 ano: 1,2–1,5 g/kg/dia

Sem restrição hídrica

Início da Terapia:

Não se recomenda jejum para iniciação

<2 anos → iniciar internado

Progresso gradual da relação cetogênica:

1:1 na 1ª semana

2:1 na 2ª semana

3:1 ou 4:1 conforme resposta e cetose

Para lactentes, possível manter aleitamento com controle

Suplementação:

Necessária devido à exclusão de alimentos ricos em micronutrientes

Sempre suplementar vitamina D e cálcio → restrição alimentar + acidose estimula reabsorção óssea e mobilização de cálcio

Carnitina: apenas se deficiência comprovada ou uso de valproato (antiepiléptico de amplo espectro – reduz a carnitina)

Avaliar fórmulas cetogênicas industrializadas antes de suplementar extra

Monitorização Inicial:

Cetose sanguínea 2x/dia (dosagem de BHB)

Glicemia 2x/dia no primeiro mês

Observação rigorosa de sintomas de hipoglicemia e hipercetose

Monitorar efeitos gastrointestinais, letargia e hidratação

Acompanhamento e Manutenção:

Consultas:

Cada 3 meses no primeiro ano

Cada 6 meses após isso

Avaliação neurológica + nutricional completa

Suplementação deve ser revisada continuamente

Principais efeitos adversos iniciais:

→ Hipoglicemia

→ Constipação, vômitos e diarreia

→ Letargia

→ Acidose metabólica

→ Recusa alimentar

Principais efeitos adversos ao longo prazo:

→ Dislipidemia

→ Litíase renal

→ Deficiências nutricionais

→ Alterações cardíacas (associada a deficiência de selênio)

→ Doença hepática (particularmente com valproato)

Litíase renal

→ Prevalência: 3–6% no curto prazo

→ Em uso prolongado >6 anos: até 25%

Mecanismo:

Urina ácida + citrato baixo

Urina ácida = aumento de CCs (ácidos) → maior eliminação de ácidos pelo rim
Citrato baixo = rim usa citrato para neutralizar o ácido → redução de citrato na urina → maior formação de pedras

Estratégias preventivas de complicações:

- Aumentar uso de MCT e azeite para dislipidemia
- Suplementar selênio quando necessário
- Considerar citrato de potássio para prevenir litíase
- Avaliação periódica da densidade mineral óssea

Interrupção da Terapia:

- Falha terapêutica após 3 meses → considerar descontinuação
- Em alguns centros, reavaliação após 6 meses
- Se eficaz: Manter por 2–3 anos
- Desmame gradual ao longo de 1–3 meses

